

Pierre-Emmanuel Tissot

CY Tech
ING1 GMF 2024–2025

RAPPORT DE RECHERCHE

Introduction à la Théorie de Galois

Dirigé par Nicolas Arancibia Robert

CY Cergy Paris Université
Département Mathématiques - Laboratoire AGM
2 av. Adolphe Chauvin
95302 CERGY-PONTOISE CEDEX



Table des matières

Remerciements	5
Introduction	7
0.1 Motivation	7
0.2 Présentation du laboratoire	7
0.3 Présentation du sujet	7
0.4 Objectifs	9
0.5 Présentation des chapitres	10
0.6 Conclusions et ressenti général sur l'expérience du stage	11
0.7 Notations	11
1 Quelques notions préliminaires	13
1.1 Ensembles quotients et lemme de Zorn	13
1.2 Groupes	17
1.2.1 Introduction	17
1.2.2 Groupes distingués et quotients	23
1.2.3 Théorème d'isomorphisme de groupes	27
1.3 Anneaux, idéaux et corps	28
1.3.1 Introduction	28
1.3.2 Idéaux et arithmétique	33
1.3.3 Anneaux quotients et corps	37
1.3.4 Théorème d'isomorphisme d'anneaux et Théorème de Krull	41
2 Théorie des corps	45
2.1 Introduction, caractéristique et extensions	45
2.1.1 Introduction	45
2.1.2 Caractéristique et corps de rupture	49
2.1.3 Extensions	52
2.2 Algèbre linéaire appliquée aux extensions	53
2.2.1 Description des extensions simples	54
2.2.2 Description des extensions finies	59
2.2.3 Nombres et extensions algébriques	62
2.3 Corps de décomposition, clôture algébrique et séparabilité	64

2.3.1	Corps de décomposition	65
2.3.2	Clôture algébrique et Théorème de Steinitz	69
2.3.3	Séparabilité	74
3	Théorie de Galois	77
3.1	Groupes de Galois et K -monomorphismes	77
3.2	Clôture normale et Théorème fondamental de Galois	82
4	Applications	89
4.1	Théorème fondamental de l'algèbre	89
4.2	Compléments sur le Théorème de Steinitz	91
4.2.1	Notions sur les catégories	91
4.2.2	Non-fonctorialité de la clôture algébrique	92

Remerciements

En premier lieu, je tiens à remercier mon tuteur de stage, Monsieur Nicolas Arancibia Robert, qui par ses conseils, sa disponibilité, son aide et ses directives, a permis à ce document de voir le jour, et plus important, m'a permis de découvrir de nouvelles mathématiques, de développer ma réflexion mathématique et scientifique, ainsi que de m'avoir fait progresser dans ma rédaction (en mathématiques et sur LaTeX), faisant de ce stage une expérience épanouissante tant professionnellement que mathématiquement. Je remercie les professeurs de mathématiques que j'ai eus en première année et deuxième année de prépa, respectivement Madame Topart et Monsieur Pincioli : sans eux et la transmission de leur passion pour les mathématiques, les simples prérequis nécessaires pour ce stage m'auraient été impossible à acquérir. Je remercie également les professeurs de CY Tech, dont les cours m'ont incité à en découvrir davantage.

Introduction

0.1 Motivation

Dans le cadre du stage de fin d'année de la 1ère année du cycle ingénieur à CY Tech, j'ai décidé d'effectuer un stage de recherche en mathématiques auprès du laboratoire AGM. Cette décision a été motivée par ma passion pour les mathématiques et ma volonté d'approfondir mes compétences scientifiques, notamment ma capacité d'analyse et de réflexion. Ces dernières compétences sont en effet importantes pour ma formation d'ingénieur, et plus généralement, pour le domaine de l'ingénierie financière que je convoite.

0.2 Présentation du laboratoire

Le laboratoire AGM (Analyse, Géométrie et Modélisation) est une unité de recherche en mathématiques de CY Cergy Paris Université et du CNRS situé au site de Saint Martin de CY Cergy Paris Université, au 2 av. Adolphe Chauvin 95302 CERGY-PONTOISE CEDEX. À ce titre, l'institut comporte 8 enseignants chercheurs en mathématiques, une vingtaine de doctorants et une vingtaine de maîtres de conférence, ainsi que des professeurs. L'institut contribue alors activement à la formation d'étudiants de tous niveaux, de la licence au doctorat. Le laboratoire est également orienté vers les interactions entre la théorie et ses applications dans les sciences et l'ingénierie.

L'unité de recherche m'avait d'abord été présentée dans le courant de l'année, via une réunion organisée par CyTech. À la suite de cette présentation, j'ai pris contact avec Monsieur Prange, le présentateur, qui m'a redirigé vers Monsieur Arancibia Robert. J'ai ainsi pris contact avec mon futur tuteur, enseignant-chercheur en mathématiques, pour entreprendre un stage de recherche sous sa supervision. Nous avons choisi de nous concentrer sur un domaine ambitieux, généralement introduit et étudié en master de mathématiques fondamentales en France : la théorie des corps et la théorie de Galois, avec pour objectif de démontrer le théorème fondamental de Galois, tout en rédigeant un rapport structuré à l'aide du langage LaTeX.

0.3 Présentation du sujet

La théorie des corps concerne l'étude des structures algébriques nommées corps. Un corps est un ensemble muni de deux opérations, l'addition et la multiplication, possédant chacune un élément neutre, noté respectivement 0 et 1. Chaque élément possède un opposé pour l'addition,

et tout élément non nul possède un inverse pour la multiplication. Un exemple classique de corps est le corps des nombres réels $\mathbb{R}$, mais il existe aussi des corps plus exotiques, comme le corps des fractions rationnelles $K(X)$. Les considérations sur la théorie des corps permettent d'obtenir des résultats généraux sur les polynômes et vice-versa. En particulier, la théorie des corps nous donne un accès facile aux premiers résultats et notions de la théorie de Galois. La théorie de Galois dans son ensemble se présente comme un arsenal d'outils utiles dans certains domaines mathématiques, comme en théorie algébrique des nombres, ou dans l'étude des solutions de certains polynômes dans certains corps. Plus précisément, la théorie de Galois nous offre les outils nécessaires pour étudier les corps et les polynômes via la théorie des groupes, qui est une autre théorie concernant une structure algébrique plus rudimentaire que celle des corps, et qui est aussi une théorie dont l'objet d'étude initial était les permutations. Toutefois, outre l'aspect technique, la théorie des corps et celle de Galois sont très liées historiquement parlant, comme le démontre [BRUNK] (dont nous tirons le résumé historique qui suit).

Historiquement, avant la seconde moitié du 19^{ème} siècle, les mathématiciens algébristes ne s'intéressaient pas encore aux structures algébriques, mais davantage à la résolution d'équations, parmi lesquelles il y avait les équations polynomiales. Durant cette période, les mathématiciens avaient pu trouver des procédures de résolution pour les équations polynomiales de degré 2, 3 et 4, mais ils furent mis en difficulté pour la recherche d'une procédure de résolution des équations polynomiales de degré 5. Il fallut attendre Laplace pour qu'un premier intérêt soit porté à la notion de permutation des racines d'une équation polynomiale, puis, dans la lignée de Laplace, il fallut attendre Ruffini et Abel pour que soit établi l'inexistence de solution générale, exprimable par radicaux, pour les équations polynomiales de degré 5. Peu de temps après, sous la probable influence des cours de son professeur Louis-Paul-Emile Richard, enseignant à Louis-Le-Grand, et l'influence certaine des travaux de Lagrange et Gauss, Évariste Galois écrivit un mémoire, publié à titre posthume par Joseph Liouville en 1846, portant "sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux" comme l'indique le titre. Bien que la terminologie moderne n'était pas encore présente, Galois faisait preuve dans ce mémoire d'une connaissance de la structure de groupes, et en particulier des groupes distingués.

Néanmoins, les preuves de Galois étaient insuffisantes, et la théorie de Galois fut établie plus formellement par des mathématiciens ultérieurs. L'un de ses mathématiciens ne fut autre que Camille Jordan, souvent considéré comme le premier algébriste moderne. Dans son *Traité des substitutions et des équations algébriques*, Jordan améliora les preuves de Galois et ajoute des résultats à la théorie de Galois. En particulier, dans [KIE71], B. Kiernan nous dit à propos du traité de Jordan :

This is no longer just a theory of equations ; these are theorems about groups, whose results are applicable to equations and their solution.

Parmi les autres contributeurs importants à la théorie de Galois, après Camille Jordan, on compte Leopold Kronecker et Richard Dedekind, les pères fondateurs de la théorie des corps. En particulier, c'est à eux que nous devons l'introduction du groupe des automorphismes de corps dans la théorie de Galois, et la théorie de Galois put être formalisée via la théorie des corps. Par la suite, les développements de la théorie de Galois et de la théorie des corps furent entremêlés et continus, notamment au début du 20^{ème} siècle sous l'influence de Heinrich Weber. En particulier, le Théorème d'existence d'une clôture algébrique pour chaque corps fut démontré

en 1910 par Ernst Steinitz dans [STE10]. Finalement, une présentation moderne de la théorie de Galois fut donnée dans les années 1930 et 1940 par Emil Artin. C'est en fait à Artin que nous devons la première formulation du Théorème fondamental de la théorie de Galois, que B. Kiernan nous retransmet comme suit :

If $p(x)$ is a separable polynomial over a field F , and G the group of the equation $p(x) = 0$ where E is the splitting field of $p(x)$, then :

1. Each intermediate field B is the fixed field for a subgroup G_B of G , and distinct subgroups have distinct fixed fields.
2. The intermediate field B is a normal extension of F if and only if the subgroup G_B is a normal subgroup of G . In this case the group of automorphisms of B which leave F fixed is isomorphic to the quotient group G/G_B .
3. For each intermediate field B , $[B : F]$ is equal to the index of G_B and $[E : B]$ is equal to the order of G_B .

Comme dans [BRUNK], nous remarquons que le Théorème fondamental de Galois ne fait pas référence à des permutations de racines, mais à des corps, des extensions de corps et leurs groupes d'automorphismes, ce qui démontre la prise de recul et l'abstraction qui a été gagnée depuis la première entreprise de Galois, mais également l'interconnexion fondamentale entre théorie des corps et théorie de Galois.

0.4 Objectifs

Les objectifs fixés en amont du stage ont été les suivants :

- Nous avons voulu faire une présentation de la théorie des extensions de corps et en obtenir une compréhension aiguisée, notamment en se permettant de rappeler des notions ou théorèmes déjà connus.
- Dans cette attaque de la théorie des corps, nous nous sommes en partie fixés comme but principal d'établir le Théorème de Steinitz, qui stipule que tout corps admet une clôture algébrique et que la clôture algébrique de ce corps est unique à isomorphisme près.
- Nous avons voulu présenter des notions cruciales de théorie de Galois, telles que la notion de groupe de Galois ou de séparabilité, et en avoir une compréhension aiguisée. Ceci a été fait en vue de démontrer la Correspondance de Galois, aussi appelée Théorème fondamental de la théorie de Galois.
- Nous avons voulu présenter et comprendre une preuve presque entièrement algébrique du Théorème fondamental de l'algèbre, qui stipule que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. Cette preuve, due à Laplace d'après [DUM01], utilise la Correspondance de Galois.
- Nous avons aussi voulu avoir une maîtrise du logiciel LaTeX, qui puisse servir professionnellement ou académiquement parlant, ainsi qu'adopter une rédaction mathématique claire et précise.

Nous pouvons affirmer aujourd'hui que les objectifs de ce stage ont été remplis, avec des degrés d'accomplissement similaires.

0.5 Présentation des chapitres

Dans le **Chapitre 1**, des rappels préliminaires à l'attaque du sujet sont abordés. En particulier, la section 1.1 rappelle des notions ensemblistes rudimentaires ainsi que le célèbre lemme de Zorn, tandis que les sections 1.2 et 1.3 présentent des résultats élémentaires et fondamentaux sur respectivement les groupes et les anneaux (la section 1.3 comportant le théorème de Krull qui nous sera utile plus tard).

Il vient ensuite le **Chapitre 2**, dans lequel nous commençons en section 2.1 par une introduction des notions d'extensions, de caractéristique, ou encore de corps de rupture. Nous avons par la suite dans la section 2.2 de l'algèbre linéaire appliquée à ces notions : cette application nous permet d'obtenir des descriptions des extensions algébriques simples ou plus généralement de type fini. Nous nous penchons également sur deux preuves du fait que la fermeture algébrique d'un corps est un corps ; une preuve classique dans le cadre de la théorie des corps, et une autre preuve plus rudimentaire, ne reposant que sur de l'algèbre linéaire accessible depuis une deuxième année de classe préparatoire. Enfin, la dernière section (2.3) présente des résultats sur les corps de décomposition ainsi qu'une preuve du théorème de Steinitz sur les clôtures algébriques.

Le **Chapitre 3** est consacré au Théorème fondamental de Galois, et en particulier à la démonstration du Théorème fondamental de Galois que nous avons précédemment cité. Nous y verrons aussi les notions utiles de clôture normale et de K -monomorphismes.

Finalement, le **Chapitre 4** concerne en premier lieu une application du Théorème fondamental de Galois : il s'agit d'une preuve presque entièrement algébrique du Théorème fondamental de l'algèbre. Dans un second temps, nous voyons dans le même chapitre un complément par rapport à un aspect troublant du Théorème de Steinitz.

Ce rapport peut correspondre à une première approche de la théorie des corps et de Galois accessible depuis des prérequis de licence en mathématiques. En particulier, malgré l'importance des rappels effectués, ceux-ci n'étant pas exhaustifs, une maîtrise minimale des notions rappelées est nécessaire. Néanmoins, nous espérons ce rapport accessible à tout lecteur en fin de deuxième année d'études supérieures en mathématiques.

Pour sa rédaction et la compréhension du sujet d'étude, nous avons utilisé (par ordre décroissant d'importance) les références [DUM01], [SZP09], [TAU07], [RAM22], [CHE24], [DOU99], [MAC98] et [LIE15]. En particulier, la bibliographie est constituée d'ouvrages universitaires et de polycopiés de cours, qui sont soit en français, soit en anglais. Pour structurer le rapport et nous repérer dans notre progression dans l'étude du sujet, nous avons, le tuteur et moi, utilisé [DUM01].

0.6 Conclusions et ressenti général sur l'expérience du stage

Dans mon parcours académique et professionnel, cette expérience de stage a été unique : j'ai pu me confronter à certaines attentes du monde de la recherche, telles que celles pédagogiques, d'efficacité et de lisibilité dans la rédaction de papiers, mais également celles correspondant à l'assimilation rapide de nouvelles connaissances en vue d'attaquer un problème, un résultat ou des exercices ; j'ai aussi pu me confronter aux attentes concernant la capacité d'analyse et de réflexion profonde quant aux objets à manipuler et aux raisonnements observés. La maîtrise des références fut également un enjeu essentiel du stage, tant pour éviter toute dispersion que pour assurer une compréhension approfondie du sujet dans l'ensemble de ses variantes accessibles.

Cette expérience fut enrichissante. Durant le stage, j'ai eu l'opportunité et la chance d'être aidé et guidé par un enseignant-chercheur impliqué, éclairant et précis, dont les remarques et conseils ont permis à ce rapport d'être aussi organisé et détaillé.

En conclusion, j'ai pu développer mes compétences rédactionnelles et en communication, élargir mes ressources intellectuelles sur divers domaines des mathématiques (non forcément mentionnés dans le rapport), et me confronter en partie à la recherche en mathématiques. Je garde et garderai de ce stage un bon et précieux souvenir.

0.7 Notations

Dans le rapport ci-présent, un ensemble E privé d'une de ses parties A est noté $E - A$. Cette notation n'étant pas extrêmement répandu, nous le précisons dans l'introduction.

Chapitre 1

Quelques notions préliminaires

L'objectif principal de ce chapitre est de rappeler quelques notions préliminaires à l'étude du sujet du rapport, mais également de démontrer certains résultats importants et utiles pour la suite tel que les **Premiers théorème d'isomorphisme** et le **Théorème de Krull**.

1.1 Ensembles quotients et lemme de Zorn

Cette première section **1.1 Ensembles quotients et lemme de Zorn** traite des relations **d'équivalence** et **d'ordre**, ainsi que du **lemme de Zorn**. Les considérations sur les relations d'équivalence nous seront utiles pour construire et manipuler des quotients de structures algébriques. Les considérations sur les relations d'ordre et le lemme de Zorn nous seront utiles pour démontrer le Théorème de Krull.

Définition 1.1.1. Soient E, F deux ensembles. Alors une **relation binaire** $\mathcal{R}$ de E vers F est une partie de $E \times F$.

En particulier, on dit que $x \in E$ est en relation avec $y \in F$ au sens de $\mathcal{R}$ si $(x, y) \in \mathcal{R}$. On note cela $x \mathcal{R} y$.

Définition 1.1.2. Soient E, F deux ensembles et f une relation binaire de E vers F . Alors on dit que f est une **application** de E dans F si pour tout $x \in E$, il existe un unique $y \in F$ tel que

$$x f y.$$

En particulier, pour tout $x \in E$, on pose $f(x) := y$, et on note la relation binaire $f : E \rightarrow F$.

Remarque 1.1.1. Soient E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. On remarque par définition que pour tout $x \in E$ et pour tout $y \in F$, nous avons :

$$x f y \iff f(x) = y.$$

Définition 1.1.3. Soient E un ensemble et $\sim$ une relation binaire de E vers E . Alors on dit que $\sim$ est une **relation d'équivalence** sur E si

(i) Réflexivité de $\sim$: pour tout $x \in E$, nous avons

$$x \sim x.$$

(ii) Symétrie de $\sim$: pour tout couple $(x, y) \in E$, nous avons :

$$x \sim y \implies y \sim x.$$

(iii) Transitivité de $\sim$: pour tout $(x, y, z) \in E$, si nous avons

$$x \sim y \text{ et } y \sim z$$

alors nous avons

$$x \sim z.$$

Définition 1.1.4. Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Alors pour tout $x \in E$, on appelle classe d'équivalence de x associée à $\sim$ l'ensemble des éléments de $y \in E$ tel que $x \sim y$. On note cet ensemble $[x]_{\sim}$.

Définition 1.1.5. Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Alors on appelle **ensemble quotient** de E par $\sim$ l'ensemble des classes d'équivalence associée à $\sim$. On le note $E / \sim$.

En particulier,

$$E / \sim = \{[x]_{\sim} : x \in E\}.$$

Proposition 1.1.1. Soient E un ensemble, $\sim$ une relation d'équivalence sur E , et $x, y \in E$ tel que $x \sim y$. Alors

$$[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$$

Démonstration. Il s'agit d'une conséquence directe de la symétrie et de la transitivité de $\sim$ (points (ii) et (iii) de la Définition 1.1.3). $\square$

Proposition 1.1.2. *Soient E un ensemble, $\sim$ une relation d'équivalence sur E . La famille des classes d'équivalence associée à $\sim$ forment une partition de E . En d'autres termes,*

(i) *pour tout $A, B \in E/\sim$ distincts, nous avons*

$$A \cap B = \emptyset.$$

(ii) *pour tout $X \in E/\sim$, nous avons*

$$X \neq \emptyset.$$

(iii) *nous avons*

$$\bigcup_{X \in E/\sim} X = E.$$

Démonstration. Nous allons démontrer l'énoncé point par point.

Pour (i) : Nous allons montrer que si deux classes ont un élément en commun, alors les deux classes sont égales.

Soient $A, B \in E/\sim$. Alors il existe $a, b \in E$ tel que $A = [a]_\sim$ et tel que $B = [b]_\sim$. Supposons qu'il existe $x \in E$ tel que $x \in A$ et $x \in B$. Alors, par la définition de classe d'équivalence, nous avons que $x \sim a$ et que $x \sim b$. Or par la Proposition 1.1.1, nous avons $[a]_\sim = [x]_\sim$ et $[b]_\sim = [x]_\sim$. Donc $A = B$. Ainsi, par contraposition, si $A \neq B$ alors nous avons $A \cap B = \emptyset$.

Pour (ii) : Il s'agit d'une conséquence directe de la réflexivité (point (i) de la Définition 1.1.3).

Pour (iii) : Soit $x \in E$. Alors par réflexivité de $\sim$, il existe $X \in E/\sim$ tel que $x \in X$ (il suffit en effet de prendre $X = [x]_\sim$). Or les éléments de $E/\sim$ sont tous des parties de E . Donc par double-inclusion, on a bien

$$\bigcup_{X \in E/\sim} X = E.$$

□

Définition 1.1.6. *Soient E un ensemble, $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Alors on dit que l'application*

$$\pi_\sim : \begin{cases} E & \longrightarrow E/\sim \\ x & \longmapsto [x]_\sim \end{cases}$$

est la projection canonique associée à $\sim$.

Proposition 1.1.3. *Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Alors $\pi_\sim$ est surjective.*

Démonstration. Si E est non vide, alors par la Définition 1.1.4 de classe d'équivalence, l'énoncé est directement vrai. Sinon, $\pi_\sim$ est l'application vide, qui est bijective par convention, donc surjective. □

Définition 1.1.7. Soient E un ensemble et $\leq$ une relation binaire de E vers E . Alors on dit que $\leq$ est une **relation d'ordre** sur E si

(i) *Réflexivité de $\leq$: pour tout $x \in E$, nous avons*

$$x \leq x.$$

(ii) *Anti-symétrie de $\leq$: pour tout couple $(x, y) \in E$, si nous avons*

$$x \leq y \text{ et } y \leq x.$$

alors nous avons

$$x = y.$$

(iii) *Transitivité de $\leq$: pour tout $(x, y, z) \in E$, si nous avons*

$$x \leq y \text{ et } y \leq z$$

alors nous avons

$$x \leq z.$$

Définition 1.1.8. Soient E un ensemble et $\leq$ une relation d'ordre sur E . Alors on dit que le couple $(E, \leq)$ est un ensemble **ordonné**.

Soit $X \subset E$, on considère la relation d'ordre $\leq$ restreinte à $X \times X$, qu'on note directement $\leq$. Alors $(X, \leq)$ est aussi un ensemble **ordonné**.

Définition 1.1.9. Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné. Alors on dit que $(E, \leq)$ est **totale**ment ordonné, ou que $\leq$ est **totale**, si pour tout $x, y \in E$ tel que $x \neq y$ nous avons

$$x \leq y \text{ ou } y \leq x.$$

Définition 1.1.10. Soient $(E, \leq)$ un ensemble ordonné, $X \subset E$ et $x \in X$. Alors on dit que x est un élément **maximal** de X lorsque pour tout $y \in X$, si nous avons

$$x \leq y$$

alors nous avons

$$x = y.$$

Définition 1.1.11. Soient $(E, \leq)$ un ensemble ordonné, $X \subset E$ et $x \in E$. Alors on dit que x est un **majorant** de X si pour tout $y \in X$ nous avons

$$y \leq x.$$

Définition 1.1.12. Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné. Alors on dit que $(E, \leq)$ est **inductif** si pour tout $X \subset E$ tel $(X, \leq)$ est totalement ordonné, il existe $x \in E$ tel que x est un majorant de X .

Théorème 1.1.1 (Lemme de Zorn). Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné inductif. Alors $(E, \leq)$ possède au moins un élément maximal.

Démonstration. La preuve est admise. Pour une démonstration, voir [CHE24, pp. 8–11]. $\square$

1.2 Groupes

Dans cette section **1.2 Groupe**, nous traitons de la structure algébrique des groupes. On introduit en premier lieu des notions les plus basiques de théorie des groupes. Puis dans la sous-section qui suit, nous introduisons les groupes **distingués** et les groupes **quotients**, pour finalement présenter dans une sous-section à part le **Premier théorème d'isomorphisme de groupes**.

1.2.1 Introduction

Définition 1.2.1. Soit $*$: $E \times E \rightarrow E$ une application, où E est un ensemble. Alors on dit que $*$ est une **loi de composition interne** sur E . On note

$$x * y,$$

ou directement xy si aucune ambiguïté, l'image de $(x, y) \in E \times E$ par l'application $*$.

Définition 1.2.2. Soient G un ensemble non vide et $*$ une loi de composition interne. Alors on dit que $(G, *)$, ou G , est un **groupe** si

(i) Associativité de $*$: pour tout $x, y, z \in G$, nous avons

$$(x * y) * z = x * (y * z).$$

(ii) Existence d'un élément neutre : il existe $e \in G$ tel que pour tout $x \in G$,

$$x * e = e * x = x.$$

On le note e_G .

(iii) Existence d'un symétrique : pour tout $x \in G$, il existe $y \in G$ tel que

$$x * y = y * x = e_G.$$

De plus, si pour tout $x, y \in G$, nous avons

$$x * y = y * x$$

alors on dit que G est **abélien** (ou **commutatif**).

Définition 1.2.3. Soit G un groupe et $n \in \mathbb{N} - \{0\}$. Alors pour tout $x \in G$, on pose

$$x^{*n} = \underbrace{x * \cdots * x}_{n \text{ fois}}$$

voire

$$x^n = \underbrace{x * \cdots * x}_{n \text{ fois}}$$

s'il n'y a aucune ambiguïté. On note 1_G ou 1 l'élément neutre du groupe, et on pose par convention $x^{*0} = e_G$ ou $x^0 = e_G$. Il s'agit de la **notation multiplicative**.

Si G est abélien, on pose plutôt

$$nx = \underbrace{x * \cdots * x}_{n \text{ fois}}$$

s'il n'y a aucune ambiguïté. On note 0_G ou 0 l'élément neutre du groupe, et on pose par convention $0.x = 0_G$. Il s'agit de la **notation additive**.

Proposition 1.2.1. Soient G un groupe, $x \in G$. Alors il existe un unique $y \in G$ tel que

$$x * y = y * x = e_G.$$

Démonstration. Soient $y, y' \in G$ tels que

$$x * y = y * x = e_G \tag{1.1}$$

et

$$x * y' = y' * x = e_G \tag{1.2}$$

Alors par 1.1 et 1.2, nous avons

$$x * y = x * y'. \tag{1.3}$$

Donc, en multipliant 1.3 par y (ou y') à gauche, nous avons

$$e_G * y = e_G * y'. \tag{1.3}$$

Donc, par propriété sur e_G , nous avons bien $y = y'$. □

Définition 1.2.4. Soient G un groupe et $x \in G$. Alors on dit que l'unique élément $y \in G$ tel que

$$x * y = y * x = e_G$$

est l'**inverse** (resp. l'**opposé** si G est abélien) de x . On note x^{-1} un tel élément de G (resp. $-x$ si G est abélien).

Remarque 1.2.1. Par la Proposition 1.2.1 et la Définition 1.2.4, on peut élargir les notations multiplicative et additive de la Définition 1.2.3 à $n \in \mathbb{Z}$.

Proposition 1.2.2. Soient I un ensemble quelconque non vide et $((G_i, *_i))_{i \in I}$ une famille de groupes tel que $\prod_{i \in I} G_i$ est non vide. On considère l'application

$$* : \begin{cases} (\prod_{i \in I} G_i)^2 & \longrightarrow \prod_{i \in I} G_i \\ ((x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I}) & \longmapsto (x_i *_i y_i)_{i \in I} \end{cases}.$$

Alors $*$ est une loi de composition interne et $\prod_{i \in I} G_i$ est un groupe tel que

(i) $(e_{G_i})_{i \in I}$ est l'élément neutre.

(ii) pour tout $(x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} G_i$, nous avons $(x_i)_{i \in I}^{-1} = (x_i^{-1})_{i \in I}$.

On dit que $\prod_{i \in I} G_i$ est un **groupe produit**.

Démonstration. Admis. □

Proposition 1.2.3. Soit $\prod_{i \in I} G_i$ un groupe produit. Alors $\prod_{i \in I} G_i$ est abélien si et seulement pour tout $i \in I$, nous avons que G_i est abélien.

Démonstration. Admis. □

Définition 1.2.5. Soient $(G, *)$ un groupe et $A \subset G$ une partie de G tel que l'image de $A \times A$ par $*$ est incluse dans A . Alors on dit que A est un **sous-groupe** de G si $(A, *|_{A \times A})$ est un groupe.

Proposition 1.2.4 (Caractérisation des sous-groupes). Soient G un groupe et $A \subset G$ une partie de G . Alors A est un sous-groupe de G si et seulement si

(i) *A non vide* : $e_G \in A$.

(ii) *Stabilité par produit-inverse* : pour tout $x, y \in A, xy^{-1} \in A$.

Démonstration. Nous allons raisonner par double-implication. Supposons que A est un sous-groupe de G . Pour le point (i), soit $x \in A$ quelconque. Nous avons alors que x respecte les équations suivantes :

$$x = e_A * x \quad (1.4)$$

et

$$x = e_G * x \quad (1.5)$$

Donc, en multipliant 1.4 à droite par l'inverse de x dans G , et 1.5 par l'inverse de x dans A , on obtient les équations (équivalentes aux précédentes) suivantes :

$$e_G = e_A * e_G \quad (1.6)$$

et

$$e_A = e_G * e_A \quad (1.7)$$

Or par propriété sur l'élément neutre de G , on a

$$e_A * e_G = e_G * e_A$$

Donc par 1.6 et 1.7, nous avons que $e_A = e_G$. Le point (i) est donc démontré.

Du point (i), de la définition d'inverse, et de la Proposition 1.2.1, il suit directement le point (ii).

Réciproquement, supposons que A respecte les points (i) et (ii).

Alors, du point (ii) nous déduisons directement le fait que $*(A \times A) \subset A$. Ensuite, par le point (i) et le point (ii), on obtenons directement le fait que $(A, *|_{A \times A})$ est un groupe. $\square$

Remarque 1.2.2. *La stabilité par produit-inverse peut être décomposée en stabilité par produit ($x, y \in A, xy \in A$) et stabilité par inverse ($x \in A, x^{-1} \in A$).*

Exemple 1.2.1. *Soit G un groupe. Alors $\{e_G\}$ est un sous-groupe de G .*

Proposition 1.2.5. *Soient G un groupe et $(D_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de sous-groupes de G . Alors $\bigcap_{i \in I} D_i$ est un sous-groupe de G .*

Démonstration. Nous allons montrer que $\bigcap_{i \in I} D_i$ est un sous-groupe de G en utilisant la caractérisation des sous-groupes (Proposition 1.2.4).

Pour tout $i \in I$, D_i est un sous-groupe de G , donc pour tout $i \in I$, nous avons $e_G \in D_i$. Donc $e_G \in \bigcap_{i \in I} D_i$.

Soient $x, y \in \bigcap_{i \in I} D_i$. Alors pour tout $i \in I$, $x, y \in D_i$. Donc par caractérisation des sous-groupes, pour tout $i \in I$, nous avons $xy^{-1} \in D_i$. Donc $xy^{-1} \in \bigcap_{i \in I} D_i$.

Ainsi, $\bigcap_{i \in I} D_i$ est bien un sous-groupe de G . □

Définition 1.2.6. Soient $(G, *)$, $(H, \cdot)$ deux groupes, et $\varphi : G \rightarrow H$ une application. Alors on dit que φ est un **morphisme de groupes** si pour tout $x, y \in G$, nous avons

$$\varphi(x * y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y).$$

Si $(G, *) = (H, \cdot)$, alors on dit que φ est un **endomorphisme de groupes** de G . On note $\text{End}(G)$ l'ensemble des endomorphismes de groupes de G .

Définition 1.2.7. Soit $\varphi : G \rightarrow G$ un endomorphisme de groupes. Alors on dit que φ est un **automorphisme de groupes** de G si φ est bijective. On note $\text{Aut}(G)$ l'ensemble des automorphismes de groupes de G .

Définition 1.2.8. Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes bijectif. Alors on dit que φ est un **isomorphisme de groupes**.

Définition 1.2.9. Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors on dit que l'ensemble $\{x \in G : \varphi(x) = e_H\}$ est le noyau de φ et on le note $\text{Ker}(\varphi)$.

Remarque 1.2.3. On remarque que $\text{Ker}(\varphi) = \varphi^{-1}(\{e_H\})$.

Proposition 1.2.6. Soient $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes, B un sous-groupe de H , et A un sous-groupe de G . Alors

(i) $\varphi^{-1}(B)$ est un sous-groupe de G .

(ii) $\varphi(A)$ est un sous-groupe de H .

En particulier, $\text{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe de G .

Démonstration. Nous allons d'abord montrer le point (i).

Tout d'abord, φ est un morphisme de groupes donc $\varphi(e_G) = e_H$. Or $e_H \in B$ donc $e_G \in \varphi^{-1}(B)$. Soit $x, y \in \varphi^{-1}(B)$, nous avons

$$\varphi(xy^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y^{-1}) \text{ et } \varphi(y^{-1}) = \varphi(y)^{-1}.$$

Or $\varphi(y)^{-1} \in B$ et $\varphi(x) \in B$ donc $xy^{-1} \in \varphi^{-1}(B)$. Par caractérisation des sous-groupes, nous obtenons que $\varphi^{-1}(B)$ est un sous-groupe de G .

La démonstration du point (ii) se base aussi sur la caractérisation des sous-groupes et est laissée au soin du lecteur. $\square$

Proposition 1.2.7. Soit $\prod_{i \in I} G_i$ un groupe produit. Pour tout $k \in I$, on considère la projection

$$pr_k : \begin{cases} \prod_{i \in I} G_i & \longrightarrow G_k \\ (x_i)_{i \in I} & \longmapsto x_k \end{cases}. \text{ Alors pour tout } k \in I, \text{ nous avons que } pr_k \text{ un morphisme de groupes.}$$

Démonstration. Admis. $\square$

Proposition 1.2.8. Soit G un groupe. Alors $(\text{Aut}(G), \circ)$ est un groupe.

Démonstration. La démonstration est laissée au soin du lecteur. $\square$

Remarque 1.2.4. On remarque que la Proposition 1.2.8 nous donne que la réciproque d'un automorphisme est aussi un automorphisme.

Proposition 1.2.9. Plus généralement, soit $\varphi : G \rightarrow H$ un isomorphisme de groupes. Alors la réciproque $\varphi^{-1} : H \rightarrow G$ est un isomorphisme de groupes.

Démonstration. La démonstration est laissée au soin du lecteur. $\square$

Définition 1.2.10. Soient G, H deux groupes. Alors on dit que G et H sont **isomorphes** (en tant que groupes) s'il existe un isomorphisme de groupes entre G et H . On note cela $G \cong H$ s'il n'y a pas d'ambiguïté.

Remarque 1.2.5. La relation binaire "être isomorphe à" est réflexive, symétrique et transitive sur la collection des groupes (qui n'est pas un ensemble).

Proposition 1.2.10. *Soient G, H deux groupes, et $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors φ est injectif si et seulement si $\text{Ker}(\varphi) = \{e_G\}$.*

Démonstration. Nous raisonnons par double-implication.

Sens direct : D'après la Proposition 1.2.6 $\text{Ker}(\varphi)$ est un sous-groupe de G , donc nous avons $\{e_G\} \subset \text{Ker}(\varphi)$. Soit $x \in \text{Ker}(\varphi)$, alors nous avons

$$\varphi(x) = e_H,$$

or nous avons aussi

$$\varphi(e_G) = e_H.$$

Donc par injectivité de φ , on a $x = e_G$. Par conséquent, on a

$$\text{Ker}(\varphi) = \{e_G\}.$$

Sens réciproque : Le sens réciproque est laissé au soin du lecteur.

□

1.2.2 Groupes distingués et quotients

Définition 1.2.11. *Soient G un groupe et H un sous-groupe de G . Alors on dit que H est **distingué** si pour tout $g \in G$, nous avons*

$$gHg^{-1} = H$$

où on rappelle que

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} : h \in H\}.$$

On note $H \trianglelefteq G$ pour dire que H un sous-groupe distingué de G .

Proposition 1.2.11. *Soient G un groupe et H un sous-groupe de G . Alors les énoncés suivants sont équivalents :*

(i) $H \trianglelefteq G$ (conformément à la Définition 1.2.11).

(ii) Pour tout $g \in G$, nous avons

$$gHg^{-1} \subset H.$$

(iii) Pour tout $g \in G$, nous avons

$$gH = Hg.$$

Démonstration. Nous allons démontrer que (i) est équivalent à (ii), puis après cela, nous allons démontrer que (i) est aussi équivalent à (iii).

(i) $\iff$ (ii) : Le sens direct est trivial. Pour le sens réciproque, il s'agit d'une conséquence directe du fait que pour tout $g \in G$, nous avons que $x \mapsto gxg^{-1}$ est un isomorphisme de groupes de H dans gHg^{-1} .

(i) $\iff$ (iii) : Nous allons commencer par le sens direct. Soit $g \in G$ quelconque, et soit $x \in gH$. Alors il existe $h \in H$ tel que

$$x = gh.$$

Or H est distingué donc $H = g^{-1}Hg$. Par conséquent, il existe $h' \in H$ tel que

$$x = h'g.$$

Donc $gH \subset Hg$. Pour l'inclusion réciproque, le raisonnement à tenir est similaire.

Nous allons désormais traiter le sens réciproque. Soit $g \in G$ quelconque, et soit $x \in gHg^{-1}$. Alors il existe $h \in H$ tel que

$$x = ghg^{-1}.$$

Or, nous avons

$$Hg^{-1} = g^{-1}H.$$

Donc il existe $h' \in H$ tel que

$$x = h'.$$

Ainsi, nous avons

$$gHg^{-1} \subset H$$

pour tout $g \in G$, i.e. nous avons (ii). Or d'après la première équivalence démontrée, nous avons que (ii) implique (i). Donc nous avons (i). □

Proposition 1.2.12. Soit $\varphi : G \rightarrow N$ un morphisme de groupes. Alors $\text{Ker}(\varphi) \trianglelefteq G$.

Démonstration. Soit $g \in G$ quelconque. Soit $gxg^{-1} \in g\text{Ker}(\varphi)g^{-1}$, alors φ étant un morphisme de groupes, nous avons

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)e_N\varphi(g)^{-1}.$$

Donc nous avons

$$\varphi(gxg^{-1}) = e_N.$$

Ainsi, pour tout $g \in G$, on a $g\text{Ker}(\varphi)g^{-1} \subset \text{Ker}(\varphi)$. Donc par caractérisation des sous-groupes distingués (Proposition 1.2.11), nous avons bien $\text{Ker}(\varphi) \trianglelefteq G$. □

Définition 1.2.12. Soient G un groupe et $H \trianglelefteq G$. Alors on appelle **relation de congruence modulo H** la relation binaire $\sim_H$ de G vers G définie par

$$x \sim_H y \iff x \in yH.$$

où on rappelle que pour tout $y \in G$, on pose

$$yH = \{yh : h \in H\}.$$

Proposition 1.2.13. *Soient G un groupe et $H \trianglelefteq G$. Alors la relation de congruence modulo $H \sim_H$ est une relation d'équivalence. On note G/H l'ensemble quotient induit sur G par $\sim_H$.*

Démonstration. Tout d'abord, on remarque que $e_G \in H$, donc la réflexivité est acquise. Pour la symétrie, il suffit de remarquer que pour tout $x, y \in G, h \in H$, nous avons l'implication suivante :

$$x = yh \implies xh^{-1} = y$$

où on rappelle que $h^{-1} \in H$. La transitivité est directe et laissé en exercice. $\square$

Proposition 1.2.14. *Soient G un groupe et $H \trianglelefteq G$. Alors une classe d'équivalence quelconque associée à la relation de congruence modulo H est de la forme xH où $x \in G$.*

Démonstration. Soit $[x]_{\sim_H} \in G/H$. Alors par réflexivité et définition de $\sim_H$, on a

$$[x]_{\sim_H} \subset xH.$$

Or pour tout $h \in H$, on a $xh \in xH$, donc $xh \sim_H x$. Donc par symétrie, on a $x \sim_H xh$. Ainsi, on a

$$xH \subset [x]_{\sim_H}.$$

D'où finalement $[x]_{\sim_H} = xH$. $\square$

Proposition 1.2.15. *Soient G un groupe et $H \trianglelefteq G$. On considère la relation de congruence modulo $H \sim_H$. Alors, pour tout $x, y, z \in G$, nous avons*

$$x \sim_H y \implies xz \sim_H yz.$$

et

$$x \sim_H y \implies zx \sim_H zy.$$

En d'autres termes, $\sim_H$ est compatible avec la loi de composition interne $$ de G .*

Démonstration. Soient $x, y, z \in G$. Alors si $x \sim_H y$, on a $x \in yH$. Or par la caractérisation des sous-groupes distingués (Proposition 1.2.11), nous avons $yH = Hy$. Donc nous avons $x = hy$, où $h \in H$. Par conséquent,

$$xz = h y z.$$

Donc nous avons $xz \in Hyz$, or $Hyz = yzH$, donc $xz \sim_H yz$. On raisonne similairement pour démontrer l'implication suivante :

$$x \sim_H y \implies zx \sim_H zy.$$

$\square$

La précédente proposition permet en fait de construire sur l'ensemble quotient G/H la loi de composition interne qui en fera un groupe.

Proposition 1.2.16. *Soient G un groupe et $H \trianglelefteq G$. L'application $*_{\sim_H} : (G/H)^2 \rightarrow G/H$ définie par :*

$$\forall (a, b) \in G^2, *_{\sim_H}(aH, bH) = abH$$

est une loi de composition interne bien définie sur G/H . Plus simplement, on note $$ l'application $*_{\sim_H}$.*

Démonstration. Nous allons vérifier que $*_{\sim_H}$ est bien défini.

Soient $a, b, a', b' \in G$ tel que $a \sim_H a'$ et $b \sim_H b'$. Alors nous avons

$$*_{\sim_H}(aH, bH) = abH$$

et

$$*_{\sim_H}(a'H, b'H) = a'b'H.$$

Or $aH = a'H$ et $bH = b'H$, donc

$$*_{\sim_H}(aH, bH) = abH$$

et

$$*_{\sim_H}(aH, bH) = a'b'H.$$

Nous allons donc montrer que $abH = a'b'H$. D'après la Proposition 1.2.15, on a $ab \sim_H a'b$ et $a'b \sim_H a'b'$. Donc par transitivité, on a $ab \sim_H a'b'$. Donc par la Proposition 1.1.1, on a finalement $abH = a'b'H$. Donc $*_{\sim_H}$ est bel et bien une application bien définie. En particulier, $*_{\sim_H}$ est une loi de composition interne sur G/H . $\square$

Proposition 1.2.17. *Soient G un groupe et $H \trianglelefteq G$. $(G/H, *)$ est un groupe ayant H pour élément neutre.*

*On appelle le groupe G/H **groupe quotient de G par H** .*

Démonstration. Tout d'abord, G/H est trivialement non vide. Maintenant, nous allons montrer que G/H vérifie les points (i), (ii), et (iii) de la Définition de groupe 1.2.2.

Pour (i) : Soient $aH, bH, cH \in G/H$, alors on a

$$aH * (bH * cH) = aH * bcH = abcH = abH * cH = (aH * bH) * cH$$

Ainsi, $*$ est associatif.

Pour (ii) : Soit $aH \in G/H$. Nous avons que $H = e_G H$, alors on a

$$H * aH = e_G aH = aH$$

et

$$aH * H = ae_G H = aH.$$

Donc $*$ admet un élément neutre dans G/H .

Pour (iii) : soit $aH \in G$, alors on a

$$a^{-1}H * aH = a^{-1} * aH = H$$

et

$$aH * a^{-1}H = a * a^{-1}H = H.$$

Donc chaque élément de G/H admet un symétrique.

Ainsi G/H est bien un groupe. $\square$

Remarque 1.2.6. *Remarquons par ailleurs que nous n'avons dérivé ces propriétés qu'à partir des propriétés de groupe de G et de sa loi de composition interne $*$. En particulier, si $(G, *)$ est abélien, alors $(G/H, *)$ est aussi abélien. Nous laissons cela en exercice.*

Proposition 1.2.18. *Soit un groupe quotient G/H . Alors la projection $\pi_{\sim_H} : G \rightarrow G/H$ est un morphisme de groupes surjectif.*

Démonstration. Soient $a, b \in G$, alors $\pi_{\sim_H}(ab) = abH$. Or $abH = aH * bH$, donc $\pi_{\sim_H}(ab) = aH * bH$. Donc $\pi_{\sim_H}$ est un morphisme de groupes. De plus, d'après la Proposition 1.1.3, $\pi_{\sim_H}$ est surjectif. $\square$

1.2.3 Théorème d'isomorphisme de groupes

Théorème 1.2.1 (Premier théorème d'isomorphisme (de groupes)). *Soient G, N des groupes et $f : G \rightarrow N$ un morphisme de groupes. Alors l'application $\bar{f} : G/Ker(f) \rightarrow Im(f)$, définie par :*

$$\forall r \in G, \bar{f}(rKer(f)) = f(r)$$

est bien définie et est un isomorphisme de groupes. En particulier

$$G/Ker(f) \cong Im(f).$$

Démonstration. Nous allons démontrer en premier lieu que $\bar{f}$ est une application bien définie. Soient $r, r' \in G$ tel que $rKer(f) = r'Ker(f)$, nous allons donc montrer que $f(r) = f(r')$.

Tout d'abord, nous savons que $rKer(f) = r'Ker(f)$, donc en particulier, on a

$$r' = rk, \tag{1.8}$$

où $k \in Ker(f)$. Donc en appliquant f à 1.8, on a

$$f(r') = f(r)f(k).$$

Or $k \in Ker(f)$, i.e. $f(k) = e_N$, donc $f(r') = f(r)$. Ainsi, $\bar{f}$ est une application bien définie.

Maintenant, nous allons démontrer que $\bar{f}$ est un morphisme de groupes.

Soient $aKer(f), bKer(f) \in G/Ker(f)$. Alors on a

$$\bar{f}(aKer(f) * bKer(f)) = \bar{f}(abKer(f))$$

Donc nous obtenons $\bar{f}(abKer(f)) = f(ab)$. Or f est un morphisme de groupes donc on a

$$\bar{f}(abKer(f)) = f(a)f(b).$$

D'où $\bar{f}$ est un morphisme de groupes.

Enfin, nous allons démontrer que $\bar{f} : G/Ker(f) \rightarrow Im(f)$ est un isomorphisme de groupes.

Soit $aKer(f) \in Ker(\bar{f})$, alors

$$\bar{f}(aKer(f)) = e_N.$$

Or $\bar{f}(aKer(f)) = f(a)$, donc $a \in Ker(f)$. Ainsi, $aKer(f) = Ker(f)$. Par conséquent, par la Proposition 1.2.10 et le fait que $Ker(\bar{f})$ est un sous-groupe de $G/Ker(f)$, nous avons que $\bar{f} : G/Ker(f) \rightarrow Im(f)$ est une bijection.

Par conséquent, $\bar{f} : G/Ker(f) \rightarrow Im(f)$ est un isomorphisme de groupes. $\square$

1.3 Anneaux, idéaux et corps

Dans cette section **1.3 Anneaux, idéaux et corps**, nous traitons principalement des structures algébriques nommées anneaux. On introduit en premier lieu les notions les plus basiques de théorie des anneaux. Puis dans la sous-section qui suit, nous introduisons les **idéaux** et quelques notions d'arithmétique dans un anneau intègre. Dans la sous-section **1.3.3 Anneaux quotients et corps**, on introduit la notion d'anneau quotient pour les anneaux commutatifs et la notion de corps. Finalement, on présente dans une sous-section à part le **Premier théorème d'isomorphisme d'anneaux** et le **Théorème de Krull**.

1.3.1 Introduction

Définition 1.3.1. Soient A un ensemble et $+: A^2 \rightarrow A, \times : A^2 \rightarrow A$ deux lois de composition interne. Alors on dit que $(A, +, \times)$, ou A , est un **anneau** (unitaire) si

- (i) $(A, +)$ est un groupe abélien. On l'appelle **sous-groupe additif** de A et on note 0_A , ou 0 si aucune ambiguïté, l'élément neutre de $(A, +)$.
- (ii) Associativité de $\times$: pour tout $x, y, z \in A$, nous avons

$$(x \times y) \times z = x \times (y \times z).$$

(iii) Existence d'un élément neutre pour $\times$: il existe $e \in A$ tel que pour tout $x \in A$, nous avons

$$e \times x = x \times e = x.$$

On le note 1_A , ou 1 si aucune ambiguïté.

(iv) $\times$ est distributif à gauche et à droite sur $+$: pour tout $x, y, z \in A$, nous avons

$$z \times (x + y) = z \times x + z \times y$$

et

$$(x + y) \times z = x \times z + y \times z$$

De plus, si pour tout $x, y \in A$, nous avons

$$x \times y = y \times x$$

alors on dit que A est **commutatif**.

Définition 1.3.2. Soit A un anneau. Alors on dit que l'ensemble des éléments **inversibles** par rapport à la loi de composition interne $\times$, noté $U(A)$ ou $A^\times$, est le groupe des inversibles de A .

Proposition 1.3.1. Soit A un anneau. Alors $(A^\times, \times)$ est un groupe. En particulier, pour tout $x \in A^\times$ il existe un unique $y \in A$ tel que nous avons

$$xy = yx = 1.$$

On le note x^{-1} .

De plus, si A est commutatif, alors nous avons l'équivalence suivante :

$$x \in A^\times \iff \exists y \in A, xy = 1.$$

Démonstration. La démonstration est laissé au soin du lecteur. □

Remarque 1.3.1. Soit A un anneau, nous rappelons la Définition 1.2.3. Alors

- (i) pour le groupe abélien $(A, +)$, on utilise toujours la notation additive.
- (ii) pour le couple $(A, \times)$ (qui n'est pas un groupe), on utilise toujours la notation multiplicative, ce qui signifie que, pour $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, nous avons :

$$\forall x \in A, x^n := \underbrace{x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$$

- (iii) pour le groupe $(A^\times, \times)$ (qui n'est pas nécessairement abélien), on généralise la précédente notation du point (ii) à $n \in \mathbb{Z}$.

Proposition 1.3.2. Soient I un ensemble quelconque non vide et $((A_i, +_i, \times_i))_{i \in I}$ une famille d'anneaux tel que $\prod_{i \in I} A_i$ est non vide. On considère les applications

$$+ : \begin{cases} (\prod_{i \in I} A_i)^2 & \longrightarrow \prod_{i \in I} A_i \\ ((x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I}) & \longmapsto (x_i +_i y_i)_{i \in I} \end{cases}$$

et

$$\times : \begin{cases} (\prod_{i \in I} A_i)^2 & \longrightarrow \prod_{i \in I} A_i \\ ((x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I}) & \longmapsto (x_i \times_i y_i)_{i \in I} \end{cases}$$

Alors $+$ et $\times$ sont des lois de composition internes et $\prod_{i \in I} A_i$ est un anneau tel que

(i) $(0_{A_i})_{i \in I}$ est l'élément neutre additif.

(ii) $(1_{A_i})_{i \in I}$ est l'élément neutre multiplicatif.

On dit que $\prod_{i \in I} A_i$ est un **anneau produit**.

Démonstration. Admis. □

Proposition 1.3.3. Soit $\prod_{i \in I} A_i$ un anneau produit. Alors $\prod_{i \in I} A_i$ est commutatif si et seulement pour tout $i \in I$, nous avons que A_i est commutatif.

Démonstration. Admis. □

Définition 1.3.3. Soient $(A, +, \times)$ un anneau et M une partie de A tel que les images de $M \times M$ par les applications $\times$ et $+$ sont incluses dans M . Alors on dit que M est un **sous-anneau** de A si $1_A \in M$ et $(M, +|_{M \times M}, \times|_{M \times M})$ est un anneau.

Proposition 1.3.4 (Caractérisation des sous-anneaux). Soient A un anneau et M une partie de A . Alors M est un sous-anneau de A si et seulement si

(i) Appartenance de l'élément neutre multiplicatif :

$$1 \in M.$$

(ii) Stabilité par soustraction : pour tout $x, y \in M$, nous avons

$$x - y \in M.$$

(iii) *Stabilité par produit* : pour tout $x, y \in M$, nous avons

$$xy \in M.$$

Démonstration. Nous allons raisonner par double-implication.

Nous allons commencer par le sens direct. Supposons que M est un sous-anneau de A . Alors par la définition de sous-anneau, nous avons que $1 \in M$. De plus, nous avons par la définition de sous-anneau que M est un sous-groupe de $(A, +)$. Et par la Proposition 1.2.4, M vérifie le point (ii). Enfin, la stabilité par produit du point (iii) est aussi une simple conséquence de la définition de sous-anneau.

Réciproquement, supposons que M vérifie (i), (ii) et (iii). Alors par la Proposition 1.2.4, nous avons que $(M, +|_{M \times M})$ est un sous-groupe abélien de $(A, +)$. De plus, $\times$ est associative et distributive (sur $+$) dans A , donc dans M . Également, nous avons $1 \in M$, donc $\times$ possède un élément neutre multiplicatif dans M et l'élément neutre multiplicatif de A appartient à M . Ainsi, M est bien un sous-anneau. $\square$

Proposition 1.3.5. *Soient A un anneau et $(R_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de sous-anneaux de A . Alors $\bigcap_{i \in I} R_i$ est un sous-anneau de A .*

Démonstration. Nous allons utiliser la caractérisation des sous-anneaux (Proposition 1.3.4) pour démontrer que $\bigcap_{i \in I} R_i$ est un sous-anneau de A .

Par la Proposition 1.2.5, nous avons que $\bigcap_{i \in I} R_i$ est un sous-groupe abélien de A . De plus, pour tout $i \in I$, nous avons $1 \in R_i$, donc $1 \in \bigcap_{i \in I} R_i$. Soient $x, y \in \bigcap_{i \in I} R_i$, nous allons montrer que $xy \in \bigcap_{i \in I} R_i$. Les R_i sont des sous-anneaux de A , donc pour tout $i \in I$, nous avons

$$xy \in R_i.$$

Donc, $xy \in \bigcap_{i \in I} R_i$. Ainsi, par la caractérisation des sous-anneaux, on a que $\bigcap_{i \in I} R_i$ est un sous-anneau de A . $\square$

Définition 1.3.4. *Soit A un anneau commutatif. On considère $A[X] := A^{(\mathbb{N})}$ où $A^{(\mathbb{N})}$ est l'ensemble des suites à valeurs dans A et à support fini. Alors on dit que $A[X]$ est l'**anneau des polynômes sur A avec une indéterminée**.*

Si $P \in A[X]$, alors P s'écrit sous la forme $\sum_{k=0}^n a_k X^k$ où les a_k appartiennent à A .

Définition 1.3.5. Soient A un anneau commutatif et I un ensemble non vide. On considère $A[(X_i)_{i \in I}] := \{P \in A^{\mathbb{N}^{(I)}} : P \text{ est à support fini}\}$ où $\mathbb{N}^{(I)}$ est l'ensemble des familles d'entiers naturels indexées par I et à support fini. Alors on dit que $A[(X_i)_{i \in I}]$ est l'**anneau des polynômes sur A avec $\text{Card}(I)$ indéterminées** et que $(X_i)_{i \in I}$ est une famille d'indéterminées sur A .

Si I est de cardinal $n \in \mathbb{N}$, de sorte que l'ensemble des indéterminées est $\{X_1, \dots, X_n\}$, alors on note $A[X_1, \dots, X_n]$ l'**anneau des polynômes sur A avec n indéterminées**.

Si $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, alors P est une somme finie de terme de la forme

$$a_k X_1^{n_1} \cdots X_N^{n_N}.$$

où $k = (n_1, \dots, n_N) \in \mathbb{N}^N$.

Proposition 1.3.6. Soient A un anneau commutatif et I un ensemble non vide. Alors $A[(X_i)_{i \in I}]$ est un anneau commutatif. Plus précisément, $A[(X_i)_{i \in I}]$ est un sous-anneau de l'anneau produit $A^{\mathbb{N}^I}$.

Démonstration. Admis. □

Définition 1.3.6. Soient $(A, +, \times)$, $(B, +', \times')$ deux anneaux et $\varphi : A \rightarrow B$ une application. Alors on dit que φ est un **morphisme d'anneaux** si

- (i) $\varphi(1_A) = 1_B$.
- (ii) $\varphi : (A, +) \rightarrow (B, +')$ est un morphisme de groupes.
- (iii) pour tout $x, y \in A$, nous avons

$$\varphi(x \times y) = \varphi(x) \times' \varphi(y).$$

Remarque 1.3.2. Si $(A, +, \times) = (B, +', \times')$ alors on dit que φ est un **endomorphisme d'anneaux** de A et en particulier, si φ est bijectif alors on dit que φ est un **automorphisme d'anneaux** de A . S'il n'y a pas d'ambiguïté, on note $\text{End}(A)$ l'ensemble des endomorphismes de A , et $\text{Aut}(A)$ l'ensemble des automorphismes de A .

Si φ est juste bijectif alors on dit que $\varphi : A \rightarrow B$ est un **isomorphisme d'anneaux**. Par ailleurs, si φ est bijectif, la réciproque de φ est aussi un isomorphisme d'anneaux.

Remarque 1.3.3. Soient A un anneau et G un groupe. Alors $(\text{End}(G), +, \circ)$, $(\text{End}(A), +, \circ)$ et $(\text{End}(A), +, \times)$ sont des anneaux. En particulier, si A est commutatif alors $(\text{End}(A), +, \times)$ est aussi commutatif mais ce n'est pas nécessairement le cas de $(\text{End}(A), +, \circ)$.

Proposition 1.3.7. *Soient $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux, R un sous-anneau de B , et M un sous-anneau de A . Alors*

- (i) $\varphi^{-1}(R)$ est un sous-anneau de A .
- (ii) $\varphi(M)$ est un sous-anneau de B .

Démonstration. Nous allons démontrer (i) via la caractérisation des sous-anneaux (Proposition 1.3.4) et laisser au soin du lecteur la preuve de (ii).

Tout d'abord, $\varphi(1_A) = 1_B$, or $1_B \in R$, donc $1_A \in \varphi^{-1}(R)$. De plus, soient $x, y \in \varphi^{-1}(R)$, alors comme $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ et que R est stable par produit, nous avons

$$xy \in \varphi^{-1}(R).$$

Également, soient $x, y \in \varphi^{-1}(R)$. Alors comme $\varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y)$ et que R est stable par soustraction, nous avons

$$x - y \in \varphi^{-1}(R).$$

Ainsi, par caractérisation des sous-anneaux, on a que $\varphi^{-1}(R)$ est un sous-anneau de A . □

Définition 1.3.7. *Soient A, B deux anneaux. Alors on dit que A et B sont **isomorphes** (en tant qu'anneaux) s'il existe un isomorphisme d'anneaux entre A et B . On note cela $A \cong B$ si pas d'ambiguïté.*

Remarque 1.3.4. *La relation binaire "être isomorphe à" est réflexive, symétrique et transitive sur la collection des anneaux (qui n'est pas un ensemble).*

1.3.2 Idéaux et arithmétique

Définition 1.3.8. *Soient A un anneau commutatif et I une partie de A . Alors on dit que I est un **idéal** si I est un sous-groupe du groupe $(A, +)$ et si pour tout $a \in A$ et pour tout $i \in I$, nous avons*

$$ai \in I.$$

Proposition 1.3.8. *Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . Alors nous avons*

$$I = A \iff 1 \in I.$$

Démonstration. Nous allons raisonner par double-implication.

Sens direct : Supposons que $1 \in I$. Alors pour tout $a \in A$, nous avons $a \times 1 \in I$, car I est un idéal. Or $a \times 1 = a$, donc $a \in I$, pour tout $a \in A$. Donc $I = A$.

Sens réciproque : Réciproquement, supposons $I = A$. Alors nous avons trivialement que $1 \in I$.

□

Remarque 1.3.5. Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux, où A est un anneau commutatif et B un anneau. Alors $\text{Ker}(\varphi)$ est un idéal.

Définition 1.3.9. Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . Alors on dit que I est **premier** si $I \neq A$ et si pour tout $a, b \in A$, $ab \in I$ implique $a \in I$ ou $b \in I$.

Définition 1.3.10. Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . On dit que I est **maximal** si

(i) $I \neq A$

(ii) pour tout idéal I' de A tel que $I \subset I'$, nous avons $I = I'$.

Proposition 1.3.9. Soient A un anneau commutatif et $(I_j)_{j \in J}$ une famille quelconque d'idéal de A . Alors $\bigcap_{j \in J} I_j$ est un idéal de A .

Démonstration. Nous allons démontrer cet énoncé en se rapportant à la Définition d'idéal 1.3.8.

Tout d'abord, par la Proposition 1.2.5, $\bigcap_{j \in J} I_j$ est un sous-groupe de $(A, +)$. Soient $a \in A$ et $x \in \bigcap_{j \in J} I_j$, alors pour tout $j \in J$, on a $ax \in I_j$ car les I_j sont des idéaux de A . Donc

$$ax \in \bigcap_{j \in J} I_j.$$

Ainsi, $\bigcap_{j \in J} I_j$ est un idéal de A .

□

Proposition 1.3.10. Soient A un anneau et P une partie de A . Alors il existe un unique idéal I_P de A tel que

(i) $P \subset I_P$.

(ii) pour tout idéal I de A tel que $P \subset I$, nous avons

$$I_P \subset I.$$

Démonstration. On note H l'ensemble des idéaux de A , et on pose

$$I_P = \bigcap_{\substack{I \in H \\ P \subset I}} I.$$

On va montrer que cet ensemble est un idéal qui vérifie les points (i) et (ii) de l'énoncé, et que tout idéal qui vérifie les points (i) et (ii) de l'énoncé n'est autre que I_P .

Tout d'abord, par la Proposition 1.2.5, I_P est un sous-groupe de $(A, +)$. Soient $a \in A$ et $x \in I_P$, alors pour tout idéal I tel que $I \in H$ et $P \subset I$, on a $ax \in I$. Donc $ax \in I_P$. Ainsi, I_P est un idéal. I_P vérifie également les points (i) et (ii) de manière triviale.

Désormais, soit un idéal R de A qui vérifie (i) et (ii). Alors comme R vérifie (i), nous avons par définition de I_P que

$$I_P \subset R.$$

Or I_P vérifie (i) et R vérifie (ii), donc

$$R \subset I_P.$$

Ainsi, par double-inclusion, $I_P = R$. □

Définition 1.3.11. Soient A un anneau, J un idéal de A et P une partie de A . Alors on dit que J est l'**idéal engendré** par P si J est l'unique idéal de A tel que

(i) $P \subset J$.

(ii) pour tout idéal I de A tel que $P \subset I$, nous avons

$$J \subset I.$$

On note (P) l'idéal J .

En particulier, on dit alors aussi que les éléments de P sont des **générateurs** de J .

Proposition 1.3.11. Soient A un anneau et P une partie de A .

Alors

$$(P) = \left\{ \sum_{i=1}^r a_i p_i : r \in \mathbb{N}, (a_1, \dots, a_r) \in A^r, (p_1, \dots, p_r) \in P^r \right\}.$$

Démonstration. La démonstration est laissée en exercice. □

Définition 1.3.12. Soient A un anneau et I un idéal de A . Alors on dit que I est **principal** s'il existe $x \in A$ tel que $I = (\{x\})$. On le note Ax .

Définition 1.3.13. Soit A un anneau commutatif non réduit à $\{0\}$, i.e. non trivial. Alors on dit que A est **intègre** lorsque pour tout $x, y \in A$, si $xy = 0$ alors $x = 0$ ou $y = 0$.

Définition 1.3.14. Soient A un anneau intègre, et $a, b \in A$. Alors on dit que a **divise** b s'il existe $q \in A$ tel que $a = qb$. On note cela $a|b$.

Définition 1.3.15. Soit A un anneau intègre. Alors on dit que A est **euclidien** s'il existe une application $d : A - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que

(i) pour tout $a, b \in A - \{0\}$, $a|b$ implique $d(a) \leq d(b)$.

(ii) pour tout $a, b \in A$ avec $b \neq 0$, il existe $(q, r) \in A^2$ tel que $a = qb + r$ et $r = 0$ ou $d(r) < d(b)$.

En particulier, on dit que d est un **degré euclidien**.

Remarque 1.3.6. Nous avons les exemples suivants d'anneaux euclidiens :

$\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien ayant pour degré euclidien l'application $d_{\mathbb{Z}} : \mathbb{Z} - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ qui à k associe $|k|$.

$\mathbb{R}[X]$ est aussi un anneau euclidien ayant pour degré euclidien l'application $d_{\mathbb{R}[X]} : \mathbb{R}[X] - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ qui à P associe $\deg(P)$.

Proposition 1.3.12. Soit A un anneau euclidien de degré euclidien d . Alors, tout idéal de A est principal ; de plus, les générateurs d'un idéal $I \neq \{0\}$ sont les éléments non nuls de I minimisant le degré euclidien :

$$I = Ax \iff \begin{array}{l} x \in I - \{0\} \\ \forall y \in I - \{0\}, d(x) \leq d(y) \end{array} .$$

Démonstration. Admis. □

Théorème 1.3.1 (Classification des idéaux de $\mathbb{Z}$). Soit $I \subset \mathbb{Z}$. Alors

(i) I est un idéal si et seulement si I est de la forme $n\mathbb{Z}$, où $n = \min(I \cap \mathbb{N})$ et où on rappelle que $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$.

(ii) I est un idéal premier de $\mathbb{Z}$ si et seulement si I est de la forme $p\mathbb{Z}$, où $p = 0$ ou p est premier.

(iii) I est un idéal maximal de $\mathbb{Z}$ si et seulement si I est de la forme $p\mathbb{Z}$, où p est premier.

Démonstration. Nous allons démontrer chacun des points de l'énoncé.

Pour le point (i) : C'est une conséquence directe du théorème de division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ et de la Proposition 1.3.12, où le degré euclidien de $\mathbb{Z}$ est $d_{\mathbb{Z}}$ (cf Remarque 1.3.6).

Pour le point (ii) : Nous commençons par le sens direct. Soit I un idéal premier de $\mathbb{Z}$. Alors par le point (i), il existe $p \in \mathbb{N}^*$ minimal tel que $I = p\mathbb{Z}$. Si $p = 0$, alors il n'y a pas de soucis. Supposons que $p \neq 0$ et supposons par l'absurde qu'il existe des entiers $a, b > 1$ tel que $p = ab$. Alors $ab \in I$, donc on a $a \in I$ ou $b \in I$. Or $a, b < p$, ce qui contredit la minimalité de p . Ainsi I est de la forme $p\mathbb{Z}$, où $p = 0$ ou p est premier.

Réciproquement, $\{0\}$ est trivialement premier, et par le lemme d'Euclide, un idéal de la forme $p\mathbb{Z}$, avec p premier, est un idéal premier.

Pour le point (iii) : Le sens direct est une conséquence directe du point (ii) et de la Proposition 1.3.23, que l'on retrouve dans la section suivante.

Le sens réciproque suit de la Proposition 1.3.12 appliqué à $\mathbb{Z}$ et de la définition de nombre premier.

□

1.3.3 Anneaux quotients et corps

Si on se donne un idéal I d'un anneau commutatif A , on peut construire à partir de A un autre anneau commutatif dans lequel I est assimilé à zéro. Pour faire cela, nous devons utiliser les notions d'ensemble quotient et de relation de congruence modulo I , où I est un idéal.

Définition 1.3.16. Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . Alors on appelle **relation de congruence modulo I** la relation binaire $\sim_I$ de A vers A définie par

$$x \sim_I y \iff x - y \in I.$$

Remarque 1.3.7. On remarque que la notion ci-dessus de relation de congruence généralise celle que nous avons défini précédemment dans la sous-section **Groupes distingués et quotients** pour les sous-groupes distingués. En effet, un anneau étant un groupe abélien, tous ses sous-groupes sont abéliens, donc tous ses sous-groupes sont distingués. En particulier, les idéaux sont distingués.

Proposition 1.3.13. Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . Alors la relation de congruence modulo I $\sim_I$ est une relation d'équivalence. On note A/I l'ensemble quotient induit sur A par $\sim_I$.

Démonstration. Tout d'abord, on remarque que $0 \in I$ car I est un sous-groupe additif de A . Par conséquent, cela assure la réflexivité. Ensuite, nous remarquons que la symétrie est assuré par l'implication suivante :

$$x - y \in I \implies -1 \times (x - y) \in I$$

et l'égalité :

$$-1 \times (x - y) = y - x$$

qui sont vraies pour tout $x, y \in A$. Enfin, la transitivité est assurée par le fait que I est stable par soustraction. $\square$

Proposition 1.3.14. *Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . Alors une classe d'équivalence quelconque associée à la relation de congruence modulo I est de la forme*

$$x + I := \{x + i : i \in I\}.$$

où $x \in A$.

Démonstration. La démonstration est directe. $\square$

Proposition 1.3.15. *Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . On considère la relation de congruence modulo $I \sim_I$. Alors, pour tout $x, y, z \in A$, nous avons*

$$x \sim_I y \implies \begin{array}{l} x + z \sim_I y + z \\ zx \sim_I zy \end{array}.$$

En d'autres termes, $\sim_I$ est compatible avec $\times$ et $+$.

Démonstration. Soient $x, y, z \in A$, tel que $x \sim_I y$. Alors $x - y \in I$, or $x - y = (x + z) - (y + z)$. Donc $x + z \sim_I y + z$. De plus, comme $x - y \in I$, nous avons $z(x - y) \in I$. Or $z(x - y) = zx - zy$. Donc $zx \sim_I zy$. $\square$

La précédente proposition permet en fait de construire sur l'ensemble quotient A/I les lois de composition internes qui en feront un anneau commutatif.

Proposition 1.3.16. *Soient A un anneau commutatif et $I \subset A$ un idéal de A . L'application $+\sim_I : (A/I)^2 \rightarrow A/I$ définie par :*

$$\forall (a, b) \in A^2, +\sim_I(a + I, b + I) = (a + b) + I$$

est une loi de composition interne bien définie sur A/I . Plus simplement, on note $+$ l'application $+\sim_I$.

Démonstration. Soient $a, b, a', b' \in A$, tels que

$$a \sim_I a'$$

et

$$b \sim_I b'.$$

Nous allons montrer que $a + b + I = a' + b' + I$.

Par la Proposition 1.3.15 et la relation $a \sim_I a'$, on a $a + b \sim_I a' + b$. Or $b \sim_I b'$, donc par la Proposition 1.3.15, on a $a' + b \sim_I a' + b'$. Donc par transitivité et la Proposition 1.1.1, on a $a + b + I = a' + b' + I$. Ainsi l'application $+\sim_I : (A/I)^2 \rightarrow A/I$ est bel et bien une loi de composition interne bien définie sur A/I . $\square$

Proposition 1.3.17. Soient A un anneau commutatif et $I \subset A$ un idéal de A . La relation binaire $\times_{\sim_I}$ de $(A/I)^2$ vers A/I définie par :

$$\forall (a, b) \in A^2, \times_{\sim_I}(a + I, b + I) = ab + I$$

est une loi de composition interne bien définie sur A/I . Plus simplement, on note $\times$ l'application $\times_{\sim_I}$.

Démonstration. La démonstration est similaire à celle précédente. □

Proposition 1.3.18. Soient A un anneau commutatif et $I \subset A$ un idéal de A .

$$(A/I, +, \times)$$

est un anneau commutatif ayant

(i) I pour élément neutre additif.

(ii) $1 + I$ pour élément neutre multiplicatif

On appelle l'anneau A/I **anneau quotient de A par I** .

Démonstration. Nous allons démontrer que A/I est un anneau commutatif en vérifiant que A/I respecte les points (i), (ii), (iii) et (iv) de la Définition d'anneau 1.3.1, ainsi que la commutativité.

1. Tout d'abord, $(A, +)$ est abélien et I est un sous-groupe abélien de $(A, +)$. Donc I est un sous-groupe distingué. De plus, la relation de congruence modulo l'idéal I coïncide avec la relation de congruence modulo le sous-groupe distingué I . Ainsi, par la Proposition 1.2.17, on a que $(A/I, +)$ est un groupe abélien. Donc (i) est vérifié.
2. Ensuite, soit $x + I \in A/I$. Alors on a

$$(x + I) \times (1 + I) = x \times 1 + I = x + I$$

et

$$(1 + I) \times (x + I) = 1 \times x + I = x + I.$$

Donc A/I admet un élément neutre multiplicatif, et $1 + I$ est un tel élément de A/I . Ainsi, (ii) est respecté.

3. De plus, $\times$ est associative, distributive sur $+$, et commutative dans A , donc $\times$ l'est aussi sur A . Donc les points (ii) et (iv) ainsi que la commutativité sont respectés dans A/I .

Enfin, nous allons montrer que I est l'élément neutre additif de A/I .

Soit $x + I \in A/I$, alors on a

$$(x + I) + I = x + I$$

et

$$I + (x + I) = x + I.$$

Donc I est l'élément neutre additif de A/I .

Ainsi, l'énoncé est démontré. □

Proposition 1.3.19. *Soit un anneau quotient A/I . Alors la projection $\pi_{\sim_I} : A \rightarrow A/I$ est un morphisme d'anneaux surjectif.*

Démonstration. D'après la Proposition 1.1.3, $\pi_{\sim_I}$ est surjective. De plus, I est un sous-groupe distingué de $(A, +)$ (car abélien), donc par la Proposition 1.2.18, on a que $\pi_{\sim_I}$ est un morphisme de groupes de $(A, +)$ dans $(A/I, +)$. Soient $x, y \in A$, alors $\pi_{\sim_I}(xy) = xy + I$. Or $xy + I = (x + I) \times (y + I)$. Donc $\pi_{\sim_I}$ est bien un morphisme d'anneaux. $\square$

Proposition 1.3.20. *Soient A un anneau unitaire commutatif et I un idéal de A . I est premier si et seulement si A/I est intègre.*

Démonstration. Nous allons commencer par le sens direct. Supposons I premier. Soient $a, b \in A$. Alors, si $ab + I = I$, nous avons donc $ab \in I$ (car $0 \in I$). Donc $a \in I$ ou $b \in I$. Donc $a + I = I$ ou $b + I = I$. D'où A/I est intègre.

Réciproquement, supposons que A/I est intègre. Soient $a + I, b + I \in A/I$, alors si $(a + I)(b + I) = I$, nous avons donc $a + I = I$ ou $b + I = I$. Donc comme $0 \in I$, on a $a \in I$ ou $b \in I$. Ainsi, I est premier. $\square$

Définition 1.3.17. *Soit K un anneau commutatif non trivial. Alors on dit que K est un **corps** si pour tout $x \in K - \{0_K\}$, il existe $y \in K$, tel que*

$$xy = 1.$$

Proposition 1.3.21. *Soit K un corps. Alors K et $K[X]$ sont des anneaux intègres.*

Démonstration. Le fait que K est intègre vient de l'inversibilité des éléments non nuls. En effet, si l'on a $ab = 0$ et $a, b \neq 0$, alors $1 = 0$, ce qui est absurde car K n'est pas réduit à $\{0\}$.

Le fait que $K[X]$ est intègre dépend du fait que K est intègre et est laissé en exercice. $\square$

Théorème 1.3.2 (Classification des idéaux de $K[X]$). *Soit $I \subset K[X]$. Alors*

- (i) *I est un idéal de $K[X]$ si et seulement si I est de la forme $\mu K[X]$, où μ est l'unique polynôme unitaire de degré minimal dans I , et où on rappelle que $\mu K[X] = \{\mu P : P \in K[X]\}$.*
- (ii) *I est un idéal premier $K[X]$ si et seulement si I est de la forme $\mu K[X]$, où μ est un polynôme unitaire irréductible ou le polynôme nul.*
- (iii) *I est un idéal maximal $K[X]$ si et seulement si I est de la forme $\mu K[X]$, où μ est un polynôme unitaire irréductible.*

Démonstration. La démonstration est la même que pour le Théorème 1.3.1 de classification des idéaux de $\mathbb{Z}$. $\square$

Proposition 1.3.22. *Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . Alors I est maximal si et seulement si A/I est un corps.*

Démonstration. Nous allons commencer par le sens direct. Supposons I maximal. On va montrer que tout élément non nul de A/I est inversible. Soit $x + I \in A/I$ tel que $x + I \neq I$. Nous avons

$$I \subset (x + I)$$

et

$$(x + I) \neq I,$$

donc $(x + I) = A$ car I est maximal.

Or par la Proposition 1.3.11, nous avons $(x + I) = \{kx + i : k \in A, i \in I\}$. Donc il existe $k \in A$ et $i \in I$ tel que

$$kx + i = 1. \quad (1.9)$$

Donc en appliquant le morphisme canonique sur 1.9, on a $kx + I = 1 + I$. Donc $x + I$ est inversible.

Réciproquement, supposons que A/I est un corps. Soit J un idéal de A tel que $I \subset J$ et tel que $I \neq J$. Alors il existe $x \in J$ tel que $x \notin I$. Donc $x + I \neq I$ et il existe donc $y \in A$ tel que $xy + I = 1 + I$. Ou encore, il existe $i \in I$ tel que $xy + i = 1$. Or $xy + i \in J$, donc $1 \in J$, donc $J = A$. Ainsi I est maximal. □

Proposition 1.3.23. *Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A . Si I est maximal alors I est premier.*

Démonstration. Si I est maximal, alors A/I est un corps. Si A/I est un corps alors A/I est un anneau intègre. Or si A/I est un anneau intègre, alors I est un idéal premier. Ainsi, si I est maximal, alors I est premier. □

1.3.4 Théorème d'isomorphisme d'anneaux et Théorème de Krull

Théorème 1.3.3 (Premier théorème d'isomorphisme (d'anneaux)). *Soient A, B des anneaux et $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors l'application $\bar{f} : A/\text{Ker}(f) \rightarrow \text{Im}(f)$, définie par :*

$$\forall r \in A, \bar{f}(r + \text{Ker}(f)) = f(r)$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux. En particulier

$$A/\text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f).$$

Démonstration. Tout d'abord, on remarque que l'application $\bar{f}$ de l'énoncé coïncide avec l'application du Premier théorème d'isomorphisme pour les groupes 1.2.1 (en effet, la relation de congruence modulo l'idéal $\text{Ker}(f)$ coïncide avec la relation de congruence modulo le sous-groupe distingué $\text{Ker}(f)$).

Par le Premier théorème d'isomorphisme pour les groupes, il suffit donc de montrer que $\bar{f}$ est un morphisme d'anneaux. Plus précisément, comme $\bar{f}$ est déjà un morphisme bijectif de groupes additifs bien défini, il suffit de montrer que :

1. $\bar{f}(1 + \text{Ker}(f)) = 1$
2. pour tout $a + \text{Ker}(f), b + \text{Ker}(f) \in A/\text{Ker}(f)$, nous avons

$$\bar{f}((a + \text{Ker}(f)) \times (b + \text{Ker}(f))) = \bar{f}(a + \text{Ker}(f)) \times \bar{f}(b + \text{Ker}(f)).$$

Le point (1) suit directement de la définition de $\bar{f}$. Nous allons démontrer le point (2). Soient $a + \text{Ker}(f), b + \text{Ker}(f) \in A/\text{Ker}(f)$, alors on a

$$\bar{f}((a + \text{Ker}(f)) \times (b + \text{Ker}(f))) = \bar{f}(ab + \text{Ker}(f)) = f(ab).$$

Or

$$f(ab) = f(a)f(b).$$

Donc $\bar{f}$ vérifie (2).

Ainsi, l'énoncé est démontré. □

Pour la démonstration du théorème de Krull, nous nous guidons via la preuve du **Théorème 1.34** ainsi que du **Corollaire 1.35**, qui sont présentés dans [RAM22, pp. 14] et dont nous développons davantage la preuve ici. En vu de démontrer le théorème de Krull, nous allons d'abord tâcher de démontrer le lemme suivant :

Lemme 1.3.1. *Soit A un anneau commutatif non trivial (i.e. non réduit à $\{0\}$). Alors il existe un idéal maximal de A .*

Démonstration. On note $\mathbb{I}$ l'ensemble des idéaux J de A tel que $1 \notin J$ et on munit $\mathbb{I}$ de la relation d'ordre d'inclusion $\subset$. Comme A n'est pas réduit à $\{0\}$, nous avons $\{0\} \in \mathbb{I}$.

Soit $(\mathbb{O}, \subset)$ un sous-ensemble totalement ordonné de $\mathbb{I}$. Si $\mathbb{O}$ est vide, alors $\{0\}$ est un majorant évident appartenant à $\mathbb{I}$. Sinon, on note $(\mathbb{O}_k)_{k \in K}$ la famille (non vide) des idéaux de $\mathbb{O}$. Nous allons donc montrer que $\bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k$ est un idéal strictement inclu dans A . De manière directe, on a

$$0 \in \bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k.$$

Soient $x, y \in \bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k$, alors il existe $k', k'' \in K$ tels que $x \in \mathbb{O}_{k'}$ et $y \in \mathbb{O}_{k''}$, or $\mathbb{O}$ est totalement ordonné donc quitte à échanger les rôles, nous avons $\mathbb{O}_{k'} \subset \mathbb{O}_{k''}$. Donc $x \in \mathbb{O}_{k''}$, or $\mathbb{O}_{k''}$ est un idéal donc $x - y \in \mathbb{O}_{k''}$. Donc nous avons

$$x - y \in \bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k.$$

Ainsi par caractérisation des sous-groupes (Proposition 1.2.4), $\bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k$ est un sous-groupe additif de A . Désormais, soit $a \in A$ et $z \in \bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k$. Alors il existe $k''' \in K$ tel que $z \in \mathbb{O}_{k'''}$. Or $\mathbb{O}_{k'''}$ est un idéal donc $az \in \mathbb{O}_{k'''}$. Donc nous avons

$$az \in \bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k.$$

Ainsi, $\bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k$ est un idéal de A . De plus, si $1 \in \bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k$, alors il existe $r \in K$ tel que $1 \in \mathbb{O}_r$; ce qui serait absurde car $\mathbb{O} \subset \mathbb{I}$. Ainsi, nous avons $\bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k \in \mathbb{I}$. Or pour tout $l \in K$, nous avons aussi

$$\mathbb{O}_l \subset \bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k.$$

Donc $\bigcup_{k \in K} \mathbb{O}_k$ est un majorant de $\mathbb{O}$.

On en déduit que tout sous-ensemble totalement ordonné de $\mathbb{I}$ admet un majorant, i.e. que $(\mathbb{I}, \subset)$ est un ensemble ordonné inductif. Donc par le Lemme de Zorn 1.1.1, il existe un élément maximal de $(\mathbb{I}, \subset)$. On considère un tel élément maximal de $\mathbb{I}$ qu'on note M . Par définition de $\mathbb{I}$, nous avons aussi $1 \notin M$ donc $M \neq A$. Par conséquent, M est un idéal maximal de A . $\square$

Théorème 1.3.4 (Théorème de Krull). *Soit A un anneau commutatif non trivial (i.e. non réduit à $\{0\}$). Alors pour tout idéal I de A tel que $I \neq A$, il existe un idéal maximal M tel que*

$$I \subset M.$$

Démonstration. Avec l'aide du lemme précédemment démontré, nous allons directement montrer le théorème de Krull.

Soit I un idéal de A tel que $I \neq A$. Alors A/I est un anneau commutatif non réduit à $\{0\}$. Donc par le Lemme 1.3.4, on obtient qu'il existe un idéal maximal M_I de A/I . Nous allons montrer que $\pi^{-1}(M_I)$ est un idéal maximal de A qui contient I , où π est la projection canonique associée à la relation de congruence modulo I .

Commençons par montrer que $\pi^{-1}(M_I)$ est un idéal. D'après la Proposition 1.3.19 (plus précisément, du fait que π est un morphisme d'anneaux), on a $\pi(0) = 0$. Donc $0 \in \pi^{-1}(M_I)$.

Soient $x, y \in \pi^{-1}(M_I)$, alors $\pi(x), \pi(y) \in M_I$, qui est un idéal. Donc $\pi(x) + \pi(y) \in \pi^{-1}(M_I)$. Or π est un morphisme de groupes additifs donc

$$\pi(x) + \pi(y) = \pi(x + y).$$

D'où $x + y \in \pi^{-1}(M_I)$. Donc $\pi^{-1}(M_I)$ est un sous-groupe additif de A . Soient $a \in A$, $z \in \pi^{-1}(M_I)$, alors $\pi(a)\pi(z) \in M_I$ car M_I est un idéal. Or π est un morphisme d'anneaux donc

$$\pi(a)\pi(z) = \pi(az).$$

Donc $az \in \pi^{-1}(M_I)$. Ainsi $\pi^{-1}(M_I)$ est un idéal.

Ensuite, démontrons que $I \subset \pi^{-1}(M_I)$. Soit $i \in I$, alors $\pi(i) = 0$. Or $0 \in M_I$, donc $i \in \pi^{-1}(M_I)$. Donc

$$I \subset \pi^{-1}(M_I).$$

Il ne reste plus qu'à montrer que $\pi^{-1}(M_I)$ est maximal. Nous allons donc le montrer. Si $\pi^{-1}(M_I) = A$, alors

$$\pi(\pi^{-1}(M_I)) = \pi(A).$$

Or $\pi(A) = A/I$ et $\pi(\pi^{-1}(M_I)) \subset M_I$, et M_I est maximal donc c'est absurde. Nécessairement, on a donc $\pi^{-1}(M_I) \neq A$. Soit J un idéal de A tel que $J \neq A$ et $\pi^{-1}(M_I) \subset J$. Alors $\pi(\pi^{-1}(M_I)) \subset \pi(J)$. Or π est surjectif donc $M_I = \pi(\pi^{-1}(M_I))$. Donc $M_I \subset \pi(J)$. On laisse au lecteur le soin de vérifier que $\pi(J)$ est un idéal distinct de A/I , et on conclut par maximalité de M_I que

$$\pi(J) = M_I.$$

Donc nous avons $\pi^{-1}(\pi(J)) = \pi^{-1}(M_I)$. Or $J \subset \pi^{-1}(\pi(J))$ donc $J \subset \pi^{-1}(M_I)$. Donc par double-inclusion, nous obtenons

$$J = \pi^{-1}(M_I).$$

Ainsi, $\pi^{-1}(M_I)$ est bel et bien un idéal maximal de A contenant I . Quitte à noter $\pi^{-1}(M_I)$ par la lettre M , nous retrouvons exactement l'énoncé que l'on voulait démontrer, à savoir le Théorème de Krull.

□

Chapitre 2

Théorie des corps

L'objectif principal de ce chapitre est d'exposer des notions classiques de théorie des corps et de démontrer le **Théorème de Steinitz**, qui nous donne l'existence et l'unicité (à isomorphisme près) d'une clôture algébrique pour chaque corps. En particulier, nous utilisons le **lemme de Zorn** et le **Théorème de Krull** pour établir ce résultat.

2.1 Introduction, caractéristique et extensions

Dans cette section **2.1 Introduction, caractéristique et extensions**, nous faisons une première étude des corps. On introduit en premier lieu les notions les plus basiques de théorie des corps. Puis dans la sous-section qui suit, nous introduisons la notion de **caractéristique** et de **corps de rupture**. Enfin, dans la sous-section **2.1.3 Extensions**, on introduit la notion d'extension de corps et on démontre le Théorème 2.1.1, qui se révèle souvent utile pour la suite de notre étude des corps.

2.1.1 Introduction

On rappelle en premier lieu la définition de corps donnée dans la section précédente, avec la Définition 1.3.17.

Définition 2.1.1. *Soit K un anneau commutatif non trivial. Alors on dit que K est un **corps** si pour tout $x \in K - \{0_K\}$, il existe $y \in K$, tel que*

$$xy = 1.$$

Définition 2.1.2. *Soit K un corps, et F une partie de K . On dit que F est un **sous-corps** de K si F est un sous-anneau de K et est un corps (pour les mêmes lois de composition internes et le même élément neutre multiplicatif).*

Proposition 2.1.1 (Caractérisation des sous-corps). *Soit K un corps, et F une partie de K . Alors F est un sous-corps de K si et seulement si*

(i) $1 \in F$

(ii) Pour tout couple $(x, y) \in F^2$, nous avons

$$x, y \in F, x - y \in F$$

(iii) Pour tout couple $(x, y) \in F \times F$, nous avons

$$x, y \in F, xy \in F$$

(iv) Pour tout $x \in F - \{0\}$, nous avons

$$x^{-1} \in F.$$

Démonstration. On raisonne par double-implication.

Sens direct : Si F est un sous-corps de K alors F respecte les points (i), (ii), (iii) et (iv) de manière évidente.

Sens réciproque : Réciproquement, supposons que F respecte les points (i), (ii), (iii) et (iv). F vérifie (i), (ii) et (iii) donc, par la Proposition 1.3.4, F est un sous-anneau de K . Soit $x \in F - \{0\}$. Alors d'après (iv), nous avons $x^{-1} \in F$. Or

$$xx^{-1} = 1.$$

Donc, d'après la définition de corps, F est un corps. Donc d'après la définition de sous-corps, F est un sous-corps de K .

□

Proposition 2.1.2. *Soient K un corps, I un ensemble quelconque et $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-corps de K . Alors*

$$\bigcap_{i \in I} F_i$$

est un sous-corps de K .

Démonstration. Pour démontrer que $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-corps de K , nous allons utiliser la caractérisation des sous-corps précédente.

Tout d'abord, on remarque que $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-anneaux de K , donc par la Proposition 1.3.5, nous avons que $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-anneau de K .

Donc, par la caractérisation des sous-anneaux, il suffit de montrer que pour tout $x \in \bigcap_{i \in I} F_i - \{0\}$, nous avons

$$x^{-1} \in \bigcap_{i \in I} F_i.$$

Soit $x \in \bigcap_{i \in I} F_i - \{0\}$. Alors pour tout $i \in I$, on a $x \in F_i$, or les F_i sont des sous-corps de K donc, par le point (iv) de la Proposition 2.1.1, nous avons $x^{-1} \in F_i$ pour tout $i \in I$. Donc nous avons

$$x^{-1} \in \bigcap_{i \in I} F_i.$$

Ainsi, par la caractérisation des sous-corps, $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-corps de K . $\square$

Proposition 2.1.3. *Soient K un corps, et A une partie de K . Alors il existe un unique sous-corps K_A de K contenant A , tel que*

(i) $A \subset K_A$.

(ii) pour tout sous-corps T de K tel que $A \subset T$, $K_A \subset T$.

Démonstration. On note C l'ensemble des sous-corps de K , et on pose

$$K_A = \bigcap_{\substack{T \in C \\ A \subset T}} T. \quad (2.1)$$

On va montrer que cet ensemble est un sous-corps qui vérifie les points (i) et (ii) de l'énoncé, et que tout sous-corps qui vérifie les points (i) et (ii) de l'énoncé n'est autre que K_A .

Tout d'abord, par la Proposition 1.3.5, K_A est un sous-anneau de K . Montrons donc la stabilité par inverse. Soit $x \in K_A - 0$. Alors par définition de K_A , nous avons l'appartenance $x \in T$ pour tout $T \in C$ tel que $A \subset T$. Or les T sont des sous-corps de K donc ils sont stables par inverse. Donc pour tout $T \in C$ tel que $A \subset T$, on a

$$x^{-1} \in T.$$

Donc $x^{-1} \in K_A$. Ainsi K_A est bien stable par inverse. Par conséquent, K_A est un sous-corps de K .

Ensuite, pour le point (i), compte tenu de la définition de K_A donné en 2.1, l'énoncé " $A \subset K_A$ " est trivialement vrai.

Pour le point (ii), soit $F \in C$ tel que $A \subset F$. Alors

$$\bigcap_{\substack{T \in C \\ A \subset T}} T \subset F.$$

Donc le point (ii) est vérifié par K_A .

Désormais, soit un sous-corps R de K qui vérifie (i) et (ii). Alors comme R vérifie (i), on a $K_A \subset R$. Or K_A vérifie (i) et R vérifie (ii), donc $R \subset K_A$. Ainsi, par double-inclusion, $K_A = R$. $\square$

Définition 2.1.3. Soient K un corps et A une partie de K . On dit que F est le **sous-corps engendré** par A si F est l'unique sous-corps de K tel que

(i) $A \subset F$.

(ii) pour tout sous-corps T de K tel que $A \subset T$, $F \subset T$.

Soit F un sous-corps de K . Alors on note $F(A)$ le sous-corps de K engendré par $A \cup F$. En particulier, dans le cas où $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, on note plus simplement $F(a_1, \dots, a_n)$ le sous-corps de K engendré par $A \cup F$.

Définition 2.1.4. Soient K et F deux corps. Alors on dit qu'une application $\varphi : K \rightarrow F$ est un **morphisme de corps** si $\varphi : K \rightarrow F$ est un morphisme d'anneaux.

Proposition 2.1.4. Soient K et F deux corps, et $\varphi : K \rightarrow F$ un morphisme de corps. Alors φ est injectif.

Démonstration. Nous allons raisonner par l'absurde en utilisant la Proposition 1.2.10.

Soit $x \in \text{Ker}(\varphi)$. Supposons par l'absurde que $x \neq 0$. K est un corps et $x \neq 0$ donc x^{-1} existe. De plus, φ est un morphisme d'anneaux donc

$$\varphi(xx^{-1}) = \varphi(x)\varphi(x^{-1}).$$

Or $xx^{-1} = 1_K$ et $\varphi(1_K) = 1_F$. Donc $\varphi(x)\varphi(x^{-1}) = 1_F$. Or $\varphi(x) = 0_F$, donc nous avons

$$0_F = 1_F.$$

Ceci est absurde car F est un anneau non trivial par définition. □

Définition 2.1.5. Soit $\varphi : K \rightarrow F$ un morphisme de corps bijectif. Alors on dit que φ est un **isomorphisme de corps** et on dit que K est isomorphe à F (en tant que corps), ce que l'on note $K \cong F$ si aucune ambiguïté.

Remarque 2.1.1. La relation binaire "être isomorphe à" est réflexive, symétrique et transitive sur la collection des corps (qui n'est pas un ensemble).

Définition 2.1.6. Soit $\varphi : K \rightarrow F$ un morphisme de corps. Alors on dit que l'application $\tilde{\varphi} : K[X] \rightarrow F[X]$ qui au polynôme $\sum_{k=0}^n a_k X^k$ associe $\sum_{k=0}^n \varphi(a_k) X^k$ est le **prolongement de φ sur $K[X]$** .

Proposition 2.1.5. *Soient $\varphi : K \rightarrow F$ un morphisme de corps (resp. isomorphisme de corps). Alors $\tilde{\varphi} : K[X] \rightarrow F[X]$ est un morphisme d'anneaux (resp. isomorphisme d'anneaux).*

Démonstration. On laisse cette démonstration au soin du lecteur. $\square$

Proposition 2.1.6 (Transport de structure). *Soient K un corps et A un anneau non trivial (i.e. non réduit à $\{0\}$). Supposons qu'il existe $\varphi : K \rightarrow A$ un isomorphisme d'anneaux. Alors A est un corps.*

Démonstration. Nous allons montrer que les éléments non nuls de A sont inversibles. Soit $y \in A - \{0\}$, alors il existe $x \in K$ tel que $y = \varphi(x)$. Si $x = 0$, alors $\varphi(x) = 0$ car φ est un morphisme de groupes additifs. Par conséquent, nous avons que $x \neq 0$, donc x^{-1} existe. Or φ est un morphisme d'anneaux donc nous avons

$$\varphi(x)\varphi(x^{-1}) = 1.$$

Donc, par la Définition de corps 1.3.17, on conclut que A est un corps. $\square$

2.1.2 Caractéristique et corps de rupture

Proposition 2.1.7. *Soit K un corps. On considère l'application*

$$\psi : \begin{cases} \mathbb{Z} & \longrightarrow K \\ n & \longmapsto n1_K \end{cases}$$

où on rappelle que nous avons

$$n1_K = \underbrace{1_K + 1_K + \cdots + 1_K}_{n \text{ fois}}$$

d'après la notation additive donnée à la Définition 1.2.3.

Alors ψ est un morphisme d'anneaux. En particulier, $\text{Ker}(\psi)$ est un idéal de $\mathbb{Z}$

Définition 2.1.7. *D'après la classification des idéaux de $\mathbb{Z}$ (Théorème 1.3.1) et la Proposition 2.1.7, il existe un unique plus petit entier naturel $n \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Ker}(\psi) = n\mathbb{Z}$. On appelle ce plus petit entier n la **caractéristique** du corps K .*

Proposition 2.1.8. *Soit K un corps. Si la caractéristique d'un corps K est non nulle alors la caractéristique de K est un nombre premier.*

Démonstration. Nous allons donner deux méthodes pour démontrer cette proposition.

Méthode 1 : D'application ψ définie dans 2.1.7 est un morphisme d'anneaux non nul. Puisque ψ n'est pas la fonction nulle, on conclut que $\text{Ker}(\psi)$ est un idéal distinct de K . Or K est intègre. Donc s'il existe $n, m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$nm1_K = 0_K$$

alors nous avons $n1_K = 0_K$ ou $m1_K = 0_K$. Donc $\text{Ker}(\psi)$ est un idéal premier de $\mathbb{Z}$. Or, en vertu de la Proposition 1.3.1, les idéaux premiers de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $p\mathbb{Z}$ où p est premier ou égal à 0.

Méthode 2 : Nous allons raisonner par l'absurde.

Supposons que la caractéristique de K est non nulle, et notons-la p . On suppose par l'absurde que $p = ab$ où $a, b > 1$. Par définition de p , on a $p1_K = 0_K$, donc par hypothèse, on obtient $ab1_K = 0_K$. Or K est intègre donc on obtient

$$a1_K = 0_K \text{ ou } b1_K = 0_K.$$

Or $p = ab$ où $a, b > 1$, donc $a < p$ et $b < p$, ce qui contredit la minimalité de p .

□

Exemple 2.1.1. 1. Les corps $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{C}$ sont des exemples célèbres de corps de caractéristique nulle. Pour des exemples de caractéristique non nulle, nous pouvons citer $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ qui est de caractéristique p où p est un nombre premier.

2. Un exemple de corps infini de caractéristique non nulle est $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})(X)$, qui est l'ensemble des fractions rationnelles à coefficient dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ où p est un nombre premier. En particulier, la caractéristique de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})(X)$ est p .

Proposition 2.1.9. Soient K un corps et $P \in K[X]$ un polynôme irréductible. Alors l'anneau quotient $K[X]/(P)$ est un corps. On dit que $K[X]/(P)$ est un **corps quotient** de K , et plus précisément que $K[X]/(P)$ est le **corps de rupture** de P sur K .

On rappelle également que pour tout $A, B \in K[X]$, nous avons

$$[A]_P = [B]_P \iff A - B \in (P) \iff \exists Q \in K[X], A = QP + B$$

où $[A]_P$ désigne la classe d'équivalence associée à la relation de congruence modulo P .

Démonstration. D'après la Proposition 1.3.22, il suffit de montrer que (P) est maximal. Or il existe $Q \in K[X]$ unitaire tel que $Q = kP$ où $k \in K - \{0\}$. Par conséquent, $(Q) = (P)$ et comme P est irréductible, nous avons aussi que Q est irréductible. Or d'après la Classification des idéaux de $K[X]$ 1.3.2, (Q) est maximal, donc (P) est maximal. □

Définition 2.1.8. Le sous-corps **premier** d'un corps K est le sous-corps engendré par $\{1\}$. On le note $\mathbb{F}_K$, voire $\mathbb{F}$ s'il n'y a pas d'ambiguïté.

Proposition 2.1.10. *Soit K un corps. Si K est de caractéristique nulle, alors son sous-corps premier est isomorphe à $\mathbb{Q}$. Sinon, en notant p sa caractéristique, son sous-corps premier est isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.*

Démonstration. Nous allons raisonner par disjonction de cas.

Cas 1 : Supposons que K est de caractéristique nulle. On prolonge l'application ψ définie dans la Proposition 2.1.7, en posant pour tout $\frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$,

$$\psi' \left(\frac{r}{s} \right) = \frac{r}{s} 1_K$$

où

$$\frac{r}{s} 1_K := r 1_K (s 1_K)^{-1}.$$

On laisse au lecteur le soin de vérifier que $\psi' : \mathbb{Q} \rightarrow \text{Im}(\psi')$ est un morphisme d'anneaux bien définie. Alors $\text{Im}(\psi')$ est un sous-anneau de K . Nous allons donc montrer que $\psi' : \mathbb{Q} \rightarrow \text{Im}(\psi')$ est un isomorphisme d'anneaux. Par la Proposition 2.1.6, cela donnera aussi que $\text{Im}(\psi')$ est un sous-corps de K . Soit $\frac{p}{q} \in \text{Ker}(\psi')$, alors par définition du noyau, $\frac{p}{q} 1_K = 0_K$, ce qui équivaut à $p 1_K = 0_K$. Or dans notre cas, K est de caractéristique nulle. Donc $p = 0$. Donc ψ' est injectif, or ψ' est aussi surjective, donc ψ' est un isomorphisme d'anneaux. Ainsi, $\text{Im}(\psi')$ est un sous-corps de K et $\psi' : \mathbb{Q} \rightarrow \text{Im}(\psi')$ est un isomorphisme de corps. Or on remarque directement que pour tout sous-corps F de K , nous avons $\text{Im}(\psi') \subset F$: donc $\text{Im}(\psi') = \mathbb{F}$.

Ainsi, $\mathbb{F} \cong \mathbb{Q}$.

Cas 2 : Supposons que K n'est pas de caractéristique nulle. Alors d'après la Proposition 2.1.8, K est de caractéristique p où p est premier. Nous allons montrer que $K(1) = \text{Im}(\psi)$ où ψ est définie dans la Proposition 2.1.7.

Dans notre cas ci-présent, ψ a un noyau de la forme $p\mathbb{Z}$ où p est premier. Donc par la classification des idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$ (Théorème 1.3.1), nous avons que $\text{Ker}(\psi)$ est un idéal maximal de $\mathbb{Z}$. Donc $\mathbb{Z}/\text{Ker}(\psi)$ est un corps. Or d'après le Premier théorème d'isomorphisme (d'anneaux) 1.3.3, $\bar{\psi} : \mathbb{Z}/\text{Ker}(\psi) \rightarrow \text{Im}(\psi)$ est un isomorphisme d'anneaux. Donc par transport de structure (Proposition 2.1.6), $\text{Im}(\psi)$ est bel et bien un corps, et par conséquent, $\bar{\psi}$ est un isomorphisme de corps. Or dans notre cas, nous avons $\text{Ker}(\psi) = p\mathbb{Z}$, et pour tout sous-corps F de K , on remarque que $\text{Im}(\psi) \subset F$. Donc nous avons $\mathbb{Z}/\text{Ker}(\psi) = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\text{Im}(\psi) = \mathbb{F}$. En particulier, par $\bar{\psi}$ ou sa réciproque, nous avons que $\mathbb{F} \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

□

Exemple 2.1.2. *Le sous-corps premier de $\mathbb{R}$ est $\mathbb{Q}$. Le sous-corps premier de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})(X)$ est $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, avec p premier.*

2.1.3 Extensions

Définition 2.1.9. Soient K et L des corps. On dit que L est un **sur-corps** de K ou une **extension** de K si K est un sous-corps de L . On note l'extension L/K .

Exemple 2.1.3. Les corps $\mathbb{C}$, $\mathbb{Q}(i)$, ou encore $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ sont des extensions de $\mathbb{Q}$.

Définition 2.1.10. Soient K , L et M des corps tel que L est une extension de K . On dit que M est une **extension intermédiaire** de L/K si M est un sous-corps de L et un sur-corps de K .

Exemple 2.1.4. Les corps $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}(e^{\frac{4\pi i}{7}})$ sont des exemples d'extension intermédiaire de $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$.

Définition 2.1.11. Soient K un corps, et L une extension de K . Alors on dit que L est une **extension simple** de K s'il existe $a \in L$ tel que

$$L = K(a).$$

Définition 2.1.12. Soient K un corps, et L une extension de K . Alors on dit que L est une **extension algébrique simple** de K s'il existe $a \in L$ tel que $L = K(a)$ et s'il existe $P \in K[X] - \{0\}$ tel que $P(a) = 0$.

Définition 2.1.13. Soient K un corps, et L une extension de K . Alors on dit que L est une **extension transcendante simple** de K s'il existe $a \in L$ tel que $L = K(a)$ et si pour tout $P \in K[X]$ on a $P(a) \neq 0$.

Définition 2.1.14. Soient K un corps, L une extension de K , et $x \in L$. Alors on dit que x est un **nombre algébrique** sur K s'il existe $P \in K[X] - \{0\}$ tel que $P(x) = 0$, ou de manière équivalente, si $K(x)$ est une extension algébrique simple de K .

Définition 2.1.15. Soient K un corps, et L une extension de K . Alors on dit que L est une **extension algébrique** de K si tous les éléments de L sont des nombres algébriques sur K .

Théorème 2.1.1. *Soient K un corps et $P \in K[X]$ un polynôme irréductible. Alors il existe un corps F dont un sous-corps K' est isomorphe à K . De plus, en notant $i : K \rightarrow K'$ l'isomorphisme de corps, $\tilde{i}(P)$ admet une racine dans F , où on rappelle que $\tilde{i}$ est le prolongement de i sur $K[X]$ au sens de la définition 2.1.6.*

Démonstration. Nous allons montrer que le corps quotient $K[X]/(P)$ forme un candidat parfait pour l'existence d'un tel corps F .

Tout d'abord, par la Proposition 2.1.9, P étant irréductible, nous avons bien que $K[X]/(P)$ est un corps.

Ensuite, nous allons considérer l'ensemble

$$K' = \{[x]_P : x \in K\},$$

et montrer que K' est un sous-corps de $K[X]/(P)$ qui est isomorphe à K .

Commençons. On sait que K' est un sous-anneau de $K[X]/(P)$ car K' est l'image du sous-anneau K de $K[X]$ par la projection canonique $[\cdot]_P$ (plus précisément, on utilise les Propositions 1.3.19 et 1.3.7). On note i la projection canonique $[\cdot]_P$ restreinte à K et à valeur dans K' . Nous allons montrer que $i : K \rightarrow K'$ est un isomorphisme d'anneaux.

Soit $x \in \text{Ker}(i)$, alors par définition de la congruence modulo P , $x = PR$, où $R \in K[X]$. Si $R \neq 0$ alors par propriété du degré, nous avons

$$\deg(x) \geq \deg(P).$$

Cela est absurde car $\deg(x) = 0$ et P est irréductible.

Donc nécessairement, on a $x = 0$. Donc $i : K \rightarrow K'$ est injective. Or $i : K \rightarrow K'$ est surjective donc $i : K \rightarrow K'$ est un isomorphisme d'anneaux. Par la Proposition 2.1.6, K' est un corps, et donc i est aussi un isomorphisme de corps.

Enfin, nous allons démontrer que $\tilde{i}(P)$ admet une racine dans $K[X]/(P)$.

On pose $\alpha = [X]_P$. Alors $[\cdot]_P$ étant un morphisme d'anneaux de $K[X]$ dans $K[X]/(P)$ et i étant sa restriction, nous avons

$$\tilde{i}(P)(\alpha) = \sum_{k=0}^n i(a_k) \alpha^k = \sum_{k=0}^n [a_k]_P [X]_P^k = [\sum_{k=0}^n a_k X^k]_P = [P]_P$$

où les a_i sont les coefficients de P . Or $[P]_P = 0_{K[X]/(P)}$. Donc $\tilde{i}(P)$ admet bien une racine dans $K[X]/(P)$. $\square$

2.2 Algèbre linéaire appliquée aux extensions

Dans cette section **2.2 Algèbre linéaire appliquée aux extensions**, on applique des résultats d'algèbre linéaire aux extensions de corps. Plus précisément, on offre dans le cadre de ces applications une **description des extensions simples** puis **des extensions finies**, et nous terminons par deux preuves du fait que l'ensemble des nombres algébriques sur un certain corps est aussi un corps ; la première preuve est dans la lignée de la théorie exposée ci-présent, et la deuxième preuve est dans la lignée de l'algèbre linéaire de classe préparatoire scientifique.

2.2.1 Description des extensions simples

Proposition 2.2.1. *Soient K un corps et L un anneau tel que K est un sous-anneau de L (i.e. L est un sur-anneau de K). L est une K -algèbre vectorielle. En particulier, L est un K -espace vectoriel.*

Démonstration. Admis. □

Définition 2.2.1. *Soient K un corps, et L une extension de K . Alors on dit que la dimension de L sur K $\dim_K(L)$ est le **degré** de L sur K , et on note $[L : K]$ le degré de L sur K .*

Définition 2.2.2. *Soient K un corps, et L une extension de K . Alors on dit que L est une extension **finie** si*

$$[L : K] < +\infty.$$

Théorème 2.2.1. *Soient K un corps et $P \in K[X]$ un polynôme irréductible, on considère le corps quotient $K[X]/(P)$ et on pose $\alpha = [X]_P$. Alors la famille $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une base de $K[X]/(P)$ vu comme un espace vectoriel sur K . Ainsi, quitte à noter a_k plutôt que $[a_k]_P$, nous avons la description suivante :*

$$K[X]/(P) = \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} a_k \alpha^k : (a_0, \dots, a_{n-1}) \in K^n \right\}.$$

Démonstration. Par le Théorème 2.1.1, on identifie K à K' .

Nous allons d'abord montrer que $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une famille génératrice. Soit $[A]_P \in K[X]/(P)$. P est irréductible, donc non nul. Donc par division euclidienne, il existe $(Q, R) \in K[X]$ tel que

$$A = PQ + R \tag{2.2}$$

avec $\deg(R) < \deg(P)$. Par 2.2, on a $[A]_P = [R]_P$. Or $[\cdot]_P$ est un morphisme d'anneaux. Donc en posant

$$R = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$$

où $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in K^n$, nous avons

$$[R]_P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \alpha^k.$$

Ainsi, $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une famille génératrice de $K[X]/(P)$.

Nous allons désormais montrer que $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une famille libre. Soit $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in K^n$, supposons que

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_k \alpha^k = 0. \tag{2.3}$$

Alors par définition de la congruence modulo P , 2.3 équivaut à dire que $P \mid \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. On pose alors $U = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Si $U \neq 0$, alors P divise un polynôme non nul de degré inférieur à n , où $n = \deg(P)$. Ceci est absurde. Donc $U = 0$ nécessairement, ce qui équivaut à dire que $(a_0, \dots, a_{n-1}) = (0, \dots, 0)$. Donc $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une famille libre. $\square$

Théorème 2.2.2. *Soient K un corps et $P \in K[X]$ un polynôme irréductible. Supposons qu'il existe une extension L de K tel qu'il existe $\alpha \in L$ tel que $P(\alpha) = 0$. Alors*

$$K(\alpha) \cong K[X]/(P).$$

Ainsi, nous avons la description suivante :

$$K(\alpha) = \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} a_k \alpha^k : (a_0, \dots, a_{n-1}) \in K^n \right\}.$$

Démonstration. Tout d'abord, nous allons directement exhiber un isomorphisme de corps, dont nous allons montrer qu'il est bel et bien un isomorphisme de corps.

On considère $ev_\alpha : \begin{cases} K[X] & \longrightarrow L \\ Q & \longmapsto Q(\alpha) \end{cases}$ le morphisme d'évaluation en α . On laisse au lecteur

le soin de vérifier que ev_α est un morphisme d'anneaux et que $Im(ev_\alpha) \subset K(\alpha)$.

Nous remarquons alors que $Ker(ev_\alpha)$ est un idéal de $K[X]$. Donc par le Théorème de classification des idéaux de $K[X]$ 1.3.2, on a que $Ker(ev_\alpha)$ est principal. Or P est irréductible donc P est nécessairement un générateur de $Ker(ev_\alpha)$. Donc $Ker(ev_\alpha) = (P)$. Donc par le Premier théorème d'isomorphisme 1.3.3, nous avons que $\overline{ev}_\alpha : K[X]/(P) \rightarrow Im(ev_\alpha)$ est un isomorphisme d'anneaux. Par conséquent, par la Proposition 2.1.6, $Im(ev_\alpha)$ est un sous-corps de L . Or

$$Im(ev_\alpha) = \{Q(\alpha) : Q \in K[X]\}$$

donc $K \subset Im(ev_\alpha)$ et $\alpha \in Im(ev_\alpha)$. Donc par définition du sous-corps engendré par $K \cup \{\alpha\}$, on a $K(\alpha) \subset Im(ev_\alpha)$. Donc $K(\alpha) = Im(ev_\alpha)$.

Ainsi $\overline{ev}_\alpha$ est bien un isomorphisme de corps entre $K[X]/(P)$ et $K(\alpha)$.

Enfin, nous allons démontrer la description donnée en énoncé. On remarque que P est non nulle car irréductible. Donc par division euclidienne, pour tout $Q \in K[X]$, nous avons qu'il existe $R \in K[X]$ de degré $< \deg(P)$ tel que $Q(\alpha) = R(\alpha)$. On en conclut que nous avons bien la description suivante :

$$K(\alpha) = \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} a_k \alpha^k : (a_0, \dots, a_{n-1}) \in K^n \right\}.$$

$\square$

Théorème 2.2.3 (Isomorphisme entre extensions algébriques simples). Soient $\varphi : K \rightarrow K'$ un isomorphisme de corps, $P \in K[X]$ un polynôme irréductible, L une extension de K tel qu'il existe $\alpha \in L$ tel que $P(\alpha) = 0$ et L' une extension de K' tel qu'il existe $\beta \in L'$ tel que $\tilde{\varphi}(P)(\beta) = 0$. Alors il existe un isomorphisme de corps $\sigma : K(\alpha) \rightarrow K'(\beta)$ tel que

$$(i) \quad \sigma(\alpha) = \sigma(\beta).$$

$$(ii) \quad \sigma|_K = \varphi.$$

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\varphi} & K' \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(\alpha) & \xrightarrow{\sigma} & K'(\beta) \\ & \sigma(\alpha) = \beta & \end{array}$$

Démonstration. Par le précédent Théorème 2.2.2 (qui nous donne une description explicite des éléments d'extensions simples algébriques), il suffit de considérer un morphisme d'évaluation un peu modifié.

On considère

$$\sigma : \begin{cases} K(\alpha) & \longrightarrow K'(\beta) \\ Q(\alpha) & \longmapsto \tilde{\varphi}(Q)(\beta) \end{cases}$$

où on rappelle que $\tilde{\varphi}$ est le prolongement de φ sur $K[X]$ au sens de la définition 2.1.6.

On laisse au lecteur le soin de vérifier que σ est un morphisme d'anneaux bien défini. $K(\alpha)$ et $K'(\beta)$ sont des corps par définition donc σ est un morphisme de corps et est donc injectif. Nous allons donc montrer que σ est surjectif. Soit $x \in K'(\beta)$. Par le Théorème 2.2.2, il existe $U \in K'[X]$ tel que $U(\beta) = x$. Or, par la Proposition 2.1.5, nous avons que $\tilde{\varphi} : K[X] \rightarrow K'[X]$ est un isomorphisme d'anneaux. Donc il existe $V \in K[X]$ tel que $U = \tilde{\varphi}(V)$. Par conséquent, nous avons

$$x = \tilde{\varphi}(V)(\beta),$$

ce qui équivaut à

$$x = \sigma(V(\alpha)).$$

Donc $\sigma : K(\alpha) \rightarrow K'(\beta)$ est surjectif.

Ainsi, σ est un isomorphisme de corps. On remarque aussi de manière directe que σ vérifie le point (i) (il suffit de prendre $Q = X$ et d'utiliser la définition de $\tilde{\varphi}$ donnée à la Définition 2.1.6) et le point (ii) (il suffit de prendre Q constant et d'utiliser la définition de $\tilde{\varphi}$ donnée à la Définition 2.1.6). $\square$

Définition 2.2.3. Soient K un corps, et L une extension de K , et $a \in L$ un nombre algébrique sur K . On note $\text{Ann}_K(a)$ l'ensemble des polynômes annulateurs de a à coefficient dans K , i.e.

$$\text{Ann}_K(a) = \{P \in K[X], P(a) = 0\}.$$

Proposition 2.2.2. *Soient K un corps, et L une extension de K , et $a \in L$ un nombre algébrique sur K . Alors il existe un unique polynôme unitaire de degré minimal μ tel que $\mu K[X] = \text{Ann}_K(a)$.*

Démonstration. On remarque que $\text{Ann}_K(a)$ est trivialement un idéal de $K[X]$. Or le Théorème 1.3.2 donne une description des idéaux de $K[X]$. D'après cette description, il existe un unique polynôme unitaire de degré minimal dans $\text{Ann}_K(a)$ tel que $\mu K[X] = \text{Ann}_K(a)$. $\square$

Définition 2.2.4. *Soient K un corps, L une extension de K , et $a \in L$ un nombre algébrique sur K . Alors on appelle polynôme minimal de a sur K et on note $\mu_{K,a}$ l'unique polynôme unitaire de degré minimal tel que $\mu_{K,a} K[X] = \text{Ann}_K(a)$.*

De plus, on dit que le degré du polynôme minimal de a sur K est le degré de a sur K .

Proposition 2.2.3. *Soient K un corps, et L une extension de K , et $a \in L$ un nombre algébrique sur K . Alors $\mu_{K,a}$ est irréductible dans $K[X]$.*

Démonstration. Nous allons raisonner par l'absurde.

Supposons par l'absurde que $\mu_{K,a}$ n'est pas irréductible. Alors il existe $A, B \in K[X]$ tel que nous avons

$$\mu_{K,a} = AB \quad (2.4)$$

et $\deg(A), \deg(B) \geq 1$. Or $\mu_{K,a} \in \text{Ann}(a)$, donc par 2.4, nous avons

$$A(a)B(a) = 0.$$

Or K est intègre, donc nous avons $A(a) = 0$ ou $B(a) = 0$. Or on a $\deg(A), \deg(B) \geq 1$, donc

$$\deg(A), \deg(B) < \deg(\mu_{K,a}).$$

Cela est absurde car cela contredit la minimalité du degré de $\mu_{K,a}$ dans $\text{Ann}(a)$. $\square$

Remarque 2.2.1. *En couplant les Propositions 2.2.1 et 2.2.3, on remarque directement que $\mu_{K,a}$ est l'unique polynôme unitaire **irréductible** de degré minimal dans $\text{Ann}_K(a)$.*

Par ailleurs, si nous admettons l'existence d'une extension S dans laquelle $\mu_{K,a}$ est scindé à racine simple, alors $\mu_{K,a}$ est le polynôme minimal sur K de toutes ses racines dans S .

Proposition 2.2.4. *Soient K un corps, et L une extension algébrique simple de K tel que $L = K(a)$ où $a \in L$. Alors on a :*

$$L = \left\{ \sum_{k=0}^{\deg(\mu_{K,a})-1} a_k \alpha^k : (a_0, \dots, a_{\deg(\mu_{K,a})-1}) \in K^{\deg(\mu_{K,a})} \right\}$$

En particulier,

$$[L : K] = \deg(\mu_{K,a})$$

Et $K(a)$ est isomorphe à $K[X]/(\mu_{K,a})$.

Démonstration. Il s'agit d'une conséquence directe des Théorèmes 2.2.2 et 2.2.1. $\square$

Proposition 2.2.5. *Soient K un corps, et L une extension transcendante simple de K tel que $L = K(a)$ où $a \in L$. Alors on a :*

$$L = \left\{ \frac{P}{Q}(a) : \frac{P}{Q} \in K(X) \right\}$$

En particulier,

$$[L : K] = +\infty$$

Et $K(a)$ est isomorphe à $K(X)$.

Démonstration. On considère le morphisme d'évaluation $ev_a : \begin{cases} K(X) & \longrightarrow K(a) \\ \frac{P}{Q} & \longmapsto \frac{P}{Q}(a) \end{cases}$ dont on laisse le lecteur vérifier qu'il est bien défini (i.e. qu'il s'agit bien d'une application et que cette application est bien à valeur dans $K(a)$) et qu'il est bien un morphisme de corps ainsi qu'une application K -linéaire.

Nous allons montrer que ev_a est surjectif. En effet, $Im(ev_a) \subset K(a)$. Or nous avons l'égalité suivante

$$Im(ev_a) = \left\{ \frac{P}{Q}(a) : \frac{P}{Q} \in K(X) \right\}. \quad (2.5)$$

L'égalité 2.5 nous donne en particulier que $K \cup \{a\} \subset Im(ev_a)$ et la Proposition 2.1.6 nous donne que $Im(ev_a)$ est un corps. Donc par la définition d'un sous-corps engendré, nous avons que $K(a) \subset Im(ev_a)$. Donc par double-inclusion, nous avons

$$K(a) = Im(ev_a).$$

Ainsi, $ev_a : K(X) \rightarrow K(a)$ est surjectif et nous obtenons en même temps la description suivante :

$$L = \left\{ \frac{P}{Q}(a) : \frac{P}{Q} \in K(X) \right\}.$$

On conclut que ev_a est un isomorphisme de corps entre $K(X)$ et $K(a)$, et un isomorphisme de K -espaces vectoriels entre $K(X)$ et $K(a)$. D'où le résultat suivant :

$$[L : K] = +\infty$$

(car $K[X]$ est un sous-espace vectoriel de $K(X)$ de dimension infinie). $\square$

2.2.2 Description des extensions finies

Proposition 2.2.6. *Soient K un corps, et L une extension de K . Si L est finie alors L est une extension algébrique de K .*

Démonstration. Soit n le degré de L sur K . Alors 0 est trivialement algébrique (car X est un polynôme annulateur de 0). Soit $x \in L - \{0\}$, alors $(1, x, \dots, x^n)$ est une famille de $n+1$ éléments. Or $[L : K] = n$, donc $(1, x, \dots, x^n)$ est une famille liée. Cela signifie qu'il existe $(a_0, \dots, a_n) \in K^n - \{0\}$ tel que

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k = 0.$$

Ainsi tout élément de L est algébrique, donc L est algébrique. $\square$

Théorème 2.2.4 (Multiplicativité du degré). *Soient K un corps, L une extension de K , et M une extension intermédiaire de L/K . Alors M est un K -espace vectoriel et on a :*

$$[M : K] = [M : L][L : K]$$

Démonstration. On admet ce résultat, dont la preuve consiste essentiellement en du dénombrement et de l'algèbre linéaire. Pour une démonstration, voir [DUM01, pp. 523–524]. $\square$

Définition 2.2.5. *Soit L/K une extension. Alors on dit que L/K est de **type fini** s'il existe $n \in \mathbb{N}$ et $a_1, \dots, a_n \in L$ tel que $L = K(a_1, \dots, a_n)$.*

Proposition 2.2.7. *Soient L/K une extension et $\alpha, \beta \in L$. Alors $K(\alpha, \beta) = K(\alpha)(\beta)$.*

Démonstration. Directement, on a $\alpha, \beta \in K(\alpha)(\beta)$ et $K \subset K(\alpha)(\beta)$. Or $K(\alpha)(\beta)$ est un sous-corps de L , donc

$$K(\alpha, \beta) \subset K(\alpha)(\beta).$$

Réciproquement, nous avons $K(\alpha) \subset K(\alpha, \beta)$. Or $\beta \in K(\alpha, \beta)$ et $K(\alpha, \beta)$ est un sous-corps de L , donc nous avons

$$K(\alpha)(\beta) \subset K(\alpha, \beta).$$

Par double-inclusion, on a donc $K(\alpha, \beta) = K(\alpha)(\beta)$. $\square$

Théorème 2.2.5 (Description des extensions algébriques de type fini). *Soit L/K une extension de type fini. On considère $n \in \mathbb{N}$ et $a_1, \dots, a_n \in L$ tel que $L = K(a_1, \dots, a_n)$ et on suppose que $a_1, \dots, a_n$ sont des nombres algébriques. Alors*

$$L = \{P(a_1, \dots, a_n) : P \in K[X_1, \dots, X_n]\}.$$

Démonstration. Nous allons montrer par récurrence que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, nous avons

$$K(a_1, \dots, a_k) = \{P(a_1, \dots, a_k) : P \in K[X_1, \dots, X_k]\}.$$

Initialisation : Il s'agit de la Proposition 2.2.4. En effet, pour tout $Q \in K[X]$, nous avons

$$Q(a_1) = R(a_1)$$

où R est le reste de la division euclidienne de Q par $\mu_{a_1, K}$.

Hérédité : Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ tel que nous avons

$$K(a_1, \dots, a_k) = \{P(a_1, \dots, a_k) : P \in K[X_1, \dots, X_k]\}.$$

Nous allons montrer que nous avons

$$K(a_1, \dots, a_{k+1}) = \{P(a_1, \dots, a_{k+1}) : P \in K[X_1, \dots, X_{k+1}]\}.$$

D'après la Proposition 2.2.4, nous avons

$$K(a_1, \dots, a_k)(a_{k+1}) = \{P(a_{k+1}) : P \in K(a_1, \dots, a_k)[X] \text{ tel que } \deg(P) \leq \deg(\mu_{K,a}) - 1\}.$$

Or pour tout $P \in K(a_1, \dots, a_k)[X]$ tel que $\deg(P) \leq \deg(\mu_{K,a}) - 1$, il existe $Q \in K[X_1, \dots, X_k, X_{k+1}]$ tel que $P(a_{k+1}) = Q(a_1, \dots, a_{k+1})$.

Et pour tout $Q \in K[X_1, \dots, X_k, X_{k+1}]$, il existe $P \in K(a_1, \dots, a_k)[X]$ tel que $Q(a_1, \dots, a_{k+1}) = P(a_{k+1})$. Or, dans ce cas là, nous avons aussi $P(a_{k+1}) = R(a_{k+1})$ où R est le reste de la division euclidienne de P par $\mu_{a_{k+1}, K}$.

Donc nous pouvons écrire

$$K(a_1, \dots, a_k)(a_{k+1}) = \{P(a_1, \dots, a_{k+1}) : P \in K[X_1, \dots, X_{k+1}]\}.$$

Or d'après la Proposition 2.2.7, nous avons $K(a_1, \dots, a_k)(a_{k+1}) = K(a_1, \dots, a_{k+1})$ donc, on obtient bien

$$K(a_1, \dots, a_{k+1}) = \{P(a_1, \dots, a_{k+1}) : P \in K[X_1, \dots, X_{k+1}]\}.$$

Ainsi, par récurrence, on a bien démontré la proposition. $\square$

Théorème 2.2.6 (Description des extensions finies). *Soit L/K une extension. Alors L/K est une extension finie si et seulement si L/K est de type fini et engendré par des nombres algébriques sur K .*

Plus précisément,

- (i) *si L/K est une extension de type fini et engendré par des nombres algébriques sur K alors il existe $m \in \mathbb{N}$ et $a_1, \dots, a_m \in L$, des nombres algébriques sur K , tels que nous avons*

$$L = \left\{ \sum_{k=1}^m \lambda_k a_k : (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in K^m \right\}.$$

(ii) si L est engendré par des nombres algébriques de degré $n_1, \dots, n_N$ sur K , où $N \in \mathbb{N}$, alors

$$[L : K] \leq n_1 \dots n_N.$$

Démonstration. Nous allons démontrer la première partie de l'énoncé en raisonnant par double-implication. Pour la deuxième partie (les points (i) et (ii)), nous démontrerons les points (i) et (ii) au sein même de la démonstration du sens direct et du sens réciproque. Plus précisément, (ii) est démontré dans la preuve du sens réciproque, et (i) est démontré dans la preuve du sens direct.

Nous commençons par le sens réciproque et, en particulier, nous allons raisonner sur le degré. Supposons que L/K est de type fini et engendré par des nombres algébriques. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ et $a_1, \dots, a_N \in L$, des nombres algébriques sur K , tels que nous avons $L = K(a_1, \dots, a_N)$. Alors par le Théorème de multiplicativité du degré 2.2.4, on a

$$[L : K] = \prod_{k=0}^{N-1} [K(a_1, \dots, a_{k+1}) : K(a_1, \dots, a_k)]. \quad (2.6)$$

Or pour tout $k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$, on a a_{k+1} qui est un nombre algébrique sur K , donc $\text{Ann}_{K(a_1, \dots, a_k)}(a_{k+1})$ est non vide (rappel : $K[X] \subset K(a_1, \dots, a_k)[X]$), donc a_{k+1} admet un polynôme minimal sur $K(a_1, \dots, a_k)$. Or d'après la Proposition 2.2.4, nous avons

$$[K(a_1, \dots, a_{k+1}) : K(a_1, \dots, a_k)] = \deg(\mu_{a_{k+1}, K(a_1, \dots, a_k)}) < +\infty.$$

Ainsi, par 2.6, on trouve que L/K est une extension finie.

Par ailleurs, pour le point (ii) :

Pour tout $k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$, nous avons que dans $K(a_1, \dots, a_k)$, à la fois $\mu_{a_{k+1}, K(a_1, \dots, a_k)}$ et $\mu_{a_{k+1}, K}$ annulent a_{k+1} , or $\mu_{a_{k+1}, K(a_1, \dots, a_k)}$ est le polynôme minimal de a_{k+1} sur $K(a_1, \dots, a_k)$. Donc, pour tout $k \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$, nous avons

$$\mu_{a_{k+1}, K(a_1, \dots, a_k)} \mid \mu_{a_{k+1}, K}.$$

Donc nécessairement, par la Proposition 2.2.4, on a

$$[K(a_1, \dots, a_{k+1}) : K(a_1, \dots, a_k)] \leq n_{k+1}$$

où $n_{k+1} = \deg(\mu_{a_{k+1}, K})$. De l'égalité 2.6, on en déduit alors par récurrence le point (ii).

Désormais, nous allons attaquer le sens direct. Supposons que L/K est une extension finie. Alors on se donne une base $(a_1, \dots, a_m)$ de L sur K . Nous allons montrer que $L = K(a_1, \dots, a_m)$. Tout d'abord, nous avons trivialement $K(a_1, \dots, a_m) \subset L$. Or, soit $x \in L$, comme $(a_1, \dots, a_m)$ est une base de L sur K , il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in K^m$ tel que $x = \sum_{k=1}^m \lambda_k a_k$. Donc $x \in K(a_1, \dots, a_m)$.

Ainsi, par double inclusion, on a

$$L = K(a_1, \dots, a_m).$$

Enfin, par la Proposition 2.2.6, nous avons que $(a_1, \dots, a_m)$ est une famille de nombres algébriques sur K . Donc L est de type fini et engendré par des nombres algébriques sur K , et le point (i) est vérifié.

□

2.2.3 Nombres et extensions algébriques

Théorème 2.2.7. *Soient L/K une extension et M une extension intermédiaire de L/K telles que L/M et M/K sont algébriques. Alors L/K est algébrique.*

Démonstration. Nous allons montrer que tout élément de L est un nombre algébrique sur K . Soit $x \in L$. Alors, comme L/M est algébrique, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n) \in M^n - \{0\}$ tel que nous avons

$$\sum_{k=1}^n a_k x^k = 0.$$

Or M/K est algébrique donc par le Théorème 2.2.6 nous avons que $K(a_1, \dots, a_n)/K$ est finie. De plus, en posant $P = \sum_{k=1}^n a_k X^k$, on a $P \in K(a_1, \dots, a_n)[X] - \{0\}$ et $P(x) = 0$. Donc le polynôme minimal de x sur $K(a_1, \dots, a_n)$ existe et par la Proposition 2.2.4, nous avons

$$[K(x, a_1, \dots, a_n) : K(a_1, \dots, a_n)] < +\infty.$$

Donc par le Théorème de multiplicité du degré 2.2.4, on obtient que $K(x, a_1, \dots, a_n)/K$ est une extension finie. Par conséquent, par la Proposition 2.2.6, nous avons que $K(x, a_1, \dots, a_n)/K$ est une extension algébrique sur K , et en particulier x est un nombre algébrique sur K .

On a finalement montré que L/K est algébrique. □

Définition 2.2.6. *Soient K un corps, et L une extension de K . Alors on note $\overline{K}_L$ l'ensemble des nombres algébriques de L sur K et on dit que $\overline{K}_L$ est la **fermeture algébrique** de K sur L .*

Nous allons maintenant montrer que l'ensemble des nombres algébriques est un corps en utilisant le Théorème de multiplicativité du degré 2.2.4.

Proposition 2.2.8. *Soit L/K une extension. Soient $a, b \in \overline{K}_L$, alors nous avons $a - b, ab \in \overline{K}_L$. De plus, si $b \neq 0$ alors nous avons $b^{-1} \in \overline{K}_L$.*

Démonstration. Nous avons $a - b, ab \in K(a, b)$. Or a, b sont des nombres algébriques sur K donc $K(a, b)$ est une extension de type fini engendré par des nombres algébriques sur K . Donc par le Théorème 2.2.6, $K(a, b)$ est une extension finie. Par conséquent, par la Proposition 2.2.6, nous avons que $a - b, ab \in \overline{K}_L$.

Si $b \neq 0$, le même raisonnement marche. □

Proposition 2.2.9. *Soient K un corps, et L une extension de K . Alors $\overline{K}_L$ est un sous-corps de L .*

Démonstration. Cela suit directement de la caractérisation des sous-corps (Proposition 2.1.1) et de la Proposition 2.2.8. $\square$

Désormais, nous allons montrer avec de l'algèbre linéaire, plus rudimentaire et davantage dans l'esprit du programme des classes préparatoires, que $\overline{K}_L$ est un sous-corps de L . La preuve est bien plus longue mais elle peut être accessible à un étudiant en prépa.

Définition 2.2.7. *Soient K un corps, et $R \in \mathcal{M}_{m,n}(K), S \in \mathcal{M}_{k,l}(K)$ des matrices rectangulaires à coefficient dans K . Alors on dit que la matrice*

$$\begin{pmatrix} r_{11}S & \cdots & r_{1m}S \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1}S & \cdots & r_{nm}S \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{mk,nl}(K)$$

*est le **produit de Kronecker** entre R et S , et on note la matrice $R \otimes S$.*

Lemme 2.2.1. *Soient K un corps, et $R \in \mathcal{M}_{m,n}(K), S \in \mathcal{M}_{k,l}(K), W \in \mathcal{M}_{i,j}(K), Z \in \mathcal{M}_{f,g}(K)$ des matrices rectangulaires à coefficient dans K . Alors le produit de Kronecker est associatif et bilinéaire et de plus, nous avons :*

$$(R \otimes S)(W \otimes Z) = RW \otimes SZ.$$

Démonstration. Admis. Pour une démonstration de l'identité " $(R \otimes S)(W \otimes Z) = RW \otimes SZ$ ", voir [LIE15, pp. 304]. $\square$

Définition 2.2.8. *Soit K un corps et $P = \sum_{i=0}^n c_i X^i \in K[X]$. Alors on appelle **matrice compagnon** de P , que l'on note C_P , la matrice suivante :*

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}$$

Lemme 2.2.2. *Soit K un corps et $P \in K[X]$. Alors le polynôme caractéristique de C_P est le polynôme P .*

Démonstration. Admis. Pour une démonstration, voir [LIE15, pp. 103–104]. $\square$

Proposition 2.2.10. *Soient K un corps, et L une extension de K . Alors $\overline{K}_L$ est un sous-corps de L .*

Démonstration. On va utiliser le produit de Kronecker, les matrices compagnons précédemment introduits ainsi que la Caractérisation des sous-corps 2.1.1.

On remarque que 0 est trivialement algébrique. Pour l'addition, soient $x, y \in \overline{K}_L$. Alors on se donne $P, Q \in K[X] - \{0\}$ tel que $P(x) = 0$ et $Q(y) = 0$ et tel que $\deg(P) = n$ et $\deg(Q) = m$. On considère la matrice $I_n \otimes C_Q - C_P \otimes I_m$. Si on note X (resp. Y) un vecteur propre de C_P (resp. C_Q) de valeur propre x (resp. y), alors $X \otimes Y$ est un vecteur propre de $I_n \otimes C_Q - C_P \otimes I_m$ de valeur propre associée $x - y$. Or $I_n \otimes C_Q - C_P \otimes I_m$ est une matrice carrée de taille mn à coefficient dans K , donc le polynôme caractéristique de cette matrice existe et est un polynôme à coefficient dans K dont $x - y$ est une racine. Ainsi

$$x - y \in \overline{K}_L.$$

Pour la multiplication, soient $x, y \in \overline{K}_L$. Si on note X (resp. Y) un vecteur propre de C_P (resp. C_Q) de valeur propre x (resp. y), alors $X \otimes Y$ est un vecteur propre de $C_P \otimes C_Q$ associé à la valeur propre xy . De la même manière que précédemment, nous obtenons

$$xy \in \overline{K}_L.$$

Pour la stabilité par inverse, soit $x \in \overline{K}_L - \{0\}$ et $P \in K[X] - \{0\}$ tel que $P(x) = 0$. Alors le polynôme réciproque de P , qui s'écrit $X^{\deg(P)}P(1/X)$, a pour racine x^{-1} , donc $x^{-1} \in \overline{K}_L$.

Ainsi, on conclut par la caractérisation des sous-corps que $\overline{K}_L$ est un sous-corps de L . $\square$

2.3 Corps de décomposition, clôture algébrique et séparabilité

Dans cette section **2.3 Corps de décomposition, clôture algébrique et séparabilité**, on présente les notions de **corps de décomposition** et de **clôture algébrique**. Nous allons montrer que, étant donné un polynôme $P \in K[X]$, les corps de décomposition de P sur K sont isomorphes entre eux, et donc qu'il n'y en a que un seul (à isomorphisme près). Dans la sous-section qui suit, on fait la démonstration du tant attendu **Théorème de Steinitz**. Par ailleurs, concernant ce théorème, nous ferons une remarque à propos d'un aspect (qui m'a personnellement paru) déroutant, et qui sera vu sous de nouvelles lumières dans la section **4.2 Compléments sur le Théorème de Steinitz** du chapitre 4. Enfin, nous verrons quelques résultats sur la notion de **séparabilité**, ainsi que la notion elle-même.

Outre cela, nous signalons ici que pour la notion d'**extension normale**, nous avons repris la définition de [SZP09, pp. 729], et nous nous sommes donc guidés via les démonstrations de cette référence lorsque la notion de normalité apparaissait dans un résultat.

2.3.1 Corps de décomposition

Définition 2.3.1. Soient K un corps et $P \in K[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$ et de coefficient de X^n noté c . Alors on dit qu'un **corps de décomposition** L de P sur K est une extension de K tel que P est scindé sur L , i.e. tel qu'il existe $(\lambda_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in L^{\llbracket 1, n \rrbracket}$ tel que $P = c \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$, et tel que $L = K(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Proposition 2.3.1. Soient K un corps et $P \in K[X] - K$. Alors il existe une extension L de K qui est un corps de décomposition de P sur K .

Démonstration. Nous allons raisonner par récurrence sur le degré de P . Plus précisément, nous allons montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout corps T et pour tout polynôme $P \in T[X]$, si $\deg(P) = n$ alors il existe une extension L de T qui est un corps de décomposition de P sur T .

Initialisation : Soient K un corps et $P \in K[X]$ un polynôme. Si $\deg(P) = 1$, alors P est de la forme $cX - d$ où $c, d \in K$ avec $c \neq 0$, donc K est déjà un corps de décomposition de P sur K .

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, tel que pour tout corps T et polynôme $P \in T[X]$ nous avons que si $\deg(P) = n$ alors il existe une extension L de T qui est un corps de décomposition de P sur T .

Soient K un corps et $P \in K[X]$ un polynôme qu'on suppose de degré $n+1$. Alors d'après le Théorème 2.1.1, il existe un corps F tel qu'un de ses sous-corps K' est isomorphe (en tant que corps) à K , et tel que $\tilde{i}(P)$ admet une racine α dans F (en notant i l'isomorphisme entre K et K' et en rappelant que $\tilde{i}$ est le prolongement de i sur $K[X]$ au sens de la définition 2.1.6). On identifie K' à K (et on note le polynôme $\tilde{i}(P)$ directement P). Ainsi, F est une extension de K où il existe $Q \in F[X]$ tel que

$$P = (X - \alpha)Q. \quad (2.7)$$

D'après 2.7 et les propriétés du degré, on a l'égalité suivante :

$$n + 1 = 1 + \deg(Q) \quad (2.8)$$

Donc $\deg(Q) = n$. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, nous avons qu'il existe une extension N de F qui est un corps de décomposition de Q sur F . Ainsi, il existe (avec α compris) $(\lambda_k)_{k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket} \in N^{\llbracket 1, n+1 \rrbracket}$ tel que $P = c \prod_{k=1}^{n+1} (X - \lambda_k)$, où c est le coefficient dominant de P . En posant $L = K(\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1})$ le sous-corps de N engendré par $K \cup \{\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}\}$, nous avons donc que L est une extension minimale de K tel que P y est scindé. Donc L est un corps de décomposition de P sur K .

Ainsi d'après le principe de récurrence, la proposition est démontrée. $\square$

Théorème 2.3.1. Soient K un corps et $P \in K[X] - K$, et K' tel qu'il existe un isomorphisme de corps $\gamma : K \rightarrow K'$. On considère L un corps de décomposition de P sur K et L' un corps de décomposition de $\tilde{\gamma}(P)$ sur K' . Alors il existe un isomorphisme de corps $\sigma : L \rightarrow L'$ tel que

$$(i) \quad \sigma|_K = \gamma$$

(ii) si on note $a_1, \dots, a_n$ les racines de P tel que $L = K(a_1, \dots, a_n)$, alors on a

$$L' = K'(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)).$$

En particulier, nous avons alors le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\gamma} & K' \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(a_1, \dots, a_n) & \xrightarrow{\sigma} & K'(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n)) \end{array}$$

Démonstration. Soient L un corps de décomposition de P sur K et L' un corps de décomposition de $\tilde{\gamma}(P)$ sur K' . On se note $a_1, \dots, a_n$ les racines de P dans L .

On va montrer par récurrence que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $(a'_1, \dots, a'_k) \in L'^k$ une famille de racine de $\tilde{\gamma}(P)$ dans L' tel qu'il existe un isomorphisme de corps $\sigma_k : K(a_1, \dots, a_k) \rightarrow K'(a'_1, \dots, a'_k)$ qui vérifie

$$(i)_k : \sigma_k|_K = \gamma$$

$$(ii)_k : K'(a'_1, \dots, a'_k) = K'(\sigma_k(a_1), \dots, \sigma_k(a_k)).$$

Initialisation : Par la Proposition 2.2.3, $\mu_{a_1, K}$ est irréductible sur K . De plus, $\tilde{\gamma}$ est un morphisme d'anneaux et il existe $Q \in K[X]$ tel que $P = \mu_{a_1, K}Q$. Donc $\tilde{\gamma}(\mu_{a_1, K})$ divise $\tilde{\gamma}(P)$. Or $\tilde{\gamma}(P)$ est scindé dans L' donc il existe $a'_1 \in L'$, une racine de $\tilde{\gamma}(P)$, tel que nous avons

$$\tilde{\gamma}(\mu_{a_1, K})(a'_1) = 0.$$

Alors, par le Théorème 2.2.3, il existe un isomorphisme de corps $\sigma_1 : K(a_1) \rightarrow K'(a'_1)$ tel que

$$\sigma_k|_K = \gamma$$

et

$$K'(a'_1) = K'(\sigma_1(a_1)).$$

Hérédité : Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ tel qu'il existe $a'_1, \dots, a'_k \in L'$ des racines de $\tilde{\gamma}(P)$ tel qu'il existe un isomorphisme de corps $\sigma_k : K(a_1, \dots, a_k) \rightarrow K'(a'_1, \dots, a'_k)$ qui vérifie

$$(i)_k : \sigma_k|_K = \gamma$$

$$(ii)_k : K'(a'_1, \dots, a'_k) = K'(\sigma_k(a_1), \dots, \sigma_k(a_k)).$$

Tout d'abord, $\widetilde{\sigma}_k|_{K[X]} = \widetilde{\gamma}$. Nous allons utiliser $\widetilde{\sigma}_k$ car ce morphisme prolonge γ sur le corps $K(a_1, \dots, a_k)$ (ce que ne fait pas $\widetilde{\gamma}$) et car nous allons imiter la démonstration de l'*Initialisation* avec $K(a_1, \dots, a_k)$ à la place de K .

Par la Proposition 2.2.3, $\mu_{a_{k+1}, K(a_1, \dots, a_k)}$ est irréductible sur $K(a_1, \dots, a_k)$. De plus, $\widetilde{\sigma}_k$ est un morphisme d'anneaux et il existe $Q \in K(a_1, \dots, a_k)[X]$ tel que $P = \mu_{a_{k+1}, K(a_1, \dots, a_k)}Q$. Donc $\widetilde{\sigma}_k(\mu_{a_{k+1}, K})$ divise $\widetilde{\sigma}_k(P)$. Or $\widetilde{\sigma}_k(P)$ est égal à $\widetilde{\gamma}(P)$ qui est scindé dans L' . Donc il existe $a'_{k+1} \in L'$, une racine de $\widetilde{\gamma}(P)$, tel que nous avons

$$\widetilde{\sigma}_k(\mu_{a_{k+1}, K(a_1, \dots, a_k)})(a'_{k+1}) = 0.$$

Alors, par le Théorème 2.2.3, il existe un isomorphisme de corps $\sigma_{k+1} : K(a_1, \dots, a_k)(a_{k+1}) \rightarrow K'(a'_1, \dots, a'_k)(a'_{k+1})$ tel que

$$\sigma_{k+1}|_{K(a_1, \dots, a_k)} = \sigma_k \text{ (et donc tel que } \sigma_{k+1}|_K = \gamma \text{)}$$

et

$$K'(a'_1, \dots, a'_k)(a'_{k+1}) = K'(a'_1, \dots, a'_k)(\sigma_{k+1}(a_{k+1})).$$

Or par hypothèse de récurrence, on a

$$K'(a'_1, \dots, a'_k) = K'(\sigma_k(a_1), \dots, \sigma_k(a_k)). \quad (2.9)$$

Qui par l'égalité $\sigma_{k+1}|_{K(a_1, \dots, a_k)} = \sigma_k$, devient

$$K'(a'_1, \dots, a'_k) = K'(\sigma_{k+1}(a_1), \dots, \sigma_{k+1}(a_k)). \quad (2.9)$$

De plus, par la Proposition 2.2.7, on a

$$(S) : \begin{cases} K(a_1, \dots, a_k)(a_{k+1}) = K(a_1, \dots, a_{k+1}) \\ K'(a'_1, \dots, a'_k)(a'_{k+1}) = K'(a'_1, \dots, a'_{k+1}) \\ K'(\sigma_{k+1}(a_1), \dots, \sigma_{k+1}(a_k))(\sigma_{k+1}(a_{k+1})) = K'(\sigma_{k+1}(a_1), \dots, \sigma_{k+1}(a_{k+1})) \end{cases}$$

Donc en vertu de 2.9 et (S), nous avons que $\sigma_{k+1} : K(a_1, \dots, a_{k+1}) \rightarrow K'(a'_1, \dots, a'_{k+1})$ est un isomorphisme de corps tel que

$$\sigma_{k+1}|_K = \gamma$$

et

$$K'(a'_1, \dots, a'_{k+1}) = K'(\sigma_{k+1}(a_1), \dots, \sigma_{k+1}(a_{k+1})).$$

Ce qui termine l'étape de l'*Hérédité*.

Ainsi, d'après le principe de récurrence, nous avons qu'il existe $(a'_1, \dots, a'_n) \in L'^k$ une famille de racine de $\widetilde{\gamma}(P)$ dans L' tel qu'il existe un isomorphisme de corps $\sigma : K(a_1, \dots, a_n) \rightarrow K'(a'_1, \dots, a'_n)$ qui vérifie

$$(i) : \sigma|_K = \gamma$$

(ii) : $K'(a'_1, \dots, a'_n) = K'(\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_n))$.

Pour finir, on remarque directement que $L = K(a_1, \dots, a_n)$, puis on remarque aussi que $\tilde{\sigma}$ est un morphisme d'anneaux et que P est scindé sur L . Donc $\tilde{\sigma}(P)$ est scindé sur $K'(a'_1, \dots, a'_n)$, or $\tilde{\sigma}(P) = \tilde{\gamma}(P)$ donc $L' = K'(a'_1, \dots, a'_n)$.

La preuve est (enfin) terminée. $\square$

Proposition 2.3.2. *Soient K un corps et $P \in K[X] - K$. Alors les corps de décomposition de P sur K sont isomorphes entre eux.*

Démonstration. C'est un corollaire directe du Théorème 2.3.1. $\square$

Proposition 2.3.3. *Soient $i : K \rightarrow K'$ un isomorphisme de corps, $P \in K[X] - K$, L un corps de décomposition de P et M/K' une extension tels que $\tilde{i}(P)$ est scindé sur M . Alors il existe un morphisme de corps $\sigma : L \rightarrow M$.*

Démonstration. Soit L' un corps de décomposition de $\tilde{i}(P)$ sur K' . Alors par le Théorème 2.3.1, il existe un isomorphisme de corps $\sigma : L \rightarrow L'$ tel que $\sigma|_K = i$. Ainsi, $\sigma : L \rightarrow M$ est un morphisme de corps tel que $\sigma|_K = i$. $\square$

Définition 2.3.2. *Soient K un corps et L une extension algébrique de K . Alors on dit que L est une extension **normale** de K lorsque pour tout polynôme irréductible P de $K[X]$, si P admet une racine dans L alors P est scindé dans L .*

Proposition 2.3.4. *Un corps de décomposition sur un corps K est une extension finie et normale sur K , et une extension finie et normale sur un corps K est un corps de décomposition sur K .*

Démonstration. Nous allons commencer par le sens direct. Soit un corps de décomposition L sur un corps K . Alors il existe $P \in K[X] - K$ et $(\lambda_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in L^{\llbracket 1, n \rrbracket}$ tel que $P = c \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$, et tel que $L = K(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, avec $n = \deg(P)$ et c le coefficient dominant de P . Trivialement, nous avons que la famille $(\lambda_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une famille de nombres algébriques sur K (car P annule les λ_k). Donc L est de type fini et engendré par des nombres algébriques, donc par le Théorème 2.2.6, L est une extension finie. Nous allons désormais montrer que L est normale. Soit $Q \in K[X]$ irréductible sur K tel que Q admet une racine $\alpha \in L$. Par la Proposition 2.3.1, on considère M un corps de décomposition de PQ . Alors P et Q divisent PQ qui est scindé, donc par unicité de la décomposition en irréductibles unitaires nous avons P et Q qui sont scindés sur M . Soient β, γ deux racines de Q dans M . Alors par le Théorème de multiplicativité du degré 2.2.4, on a :

$$\begin{cases} [L(\beta) : K] = [L(\beta) : L][L : K] = [L(\beta) : K(\beta)][K(\beta) : K] : (1) \\ [L(\gamma) : K] = [L(\gamma) : L][L : K] = [L(\gamma) : K(\gamma)][K(\gamma) : K] : (2) \end{cases}$$

Par le Théorème 2.2.3, on a

$$(3) : [K(\gamma) : K] = [K(\beta) : K].$$

(En effet, dans notre cas, nous avons $\sigma|_K = Id_K$, donc σ est aussi un isomorphisme de K -espaces vectoriels)

De plus, $L(\beta)$ est un corps de décomposition de P sur $K(\beta)$ et $L(\gamma)$ est un corps de décomposition de P sur $K(\gamma)$, où $K(\gamma) \cong K(\beta)$ d'après le Théorème 2.2.3. Donc par le Théorème 2.3.1, quitte à identifier $K(\gamma)$ à $K(\beta)$ (car en effet, dans notre cas ci-présent, l'isomorphisme σ du Théorème 2.3.1 est aussi un isomorphisme d'espaces vectoriels), nous avons

$$(4) : [L(\beta) : K(\beta)] = [L(\gamma) : K(\gamma)].$$

Par (1), (2), (3) et (4), on a $[L(\beta) : K] = [L(\gamma) : K]$. Donc nous avons

$$[L(\beta) : L] = [L(\gamma) : L].$$

Pour $\beta = \alpha$, on a donc $[L(\gamma) : L] = 1$ où γ est une racine quelconque de Q dans M . Ainsi, Q est scindé sur L . Donc L est normale.

Réciproquement, soit N une extension normale finie d'un corps K . Alors d'après le Théorème 2.2.6, il existe $a_1, \dots, a_m \in N$ algébriques sur K tel que $N = K(a_1, \dots, a_m)$. On pose

$$P = \mu_{a_1, K} \cdots \mu_{a_m, K}.$$

Pour tout $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$, nous avons que $\mu_{a_k, K}$ est irréductible sur K et annule a_k . Or N est normale, donc P est scindé sur N . Soit L le sous-corps de N engendré par les racines de P sur K . Alors L est un corps de décomposition de P sur K . Or nous avons $a_1, \dots, a_m \in L$ et $K \subset L$, donc $K(a_1, \dots, a_m) \subset L$. Or $K(a_1, \dots, a_m) = N$. Donc par double-inclusion, on a

$$L = N.$$

et N est bel et bien un corps de décomposition de P sur K . □

2.3.2 Clôture algébrique et Théorème de Steinitz

Pour cette sous-section, nous reprenons les définitions et développons les preuves et les résultats de [DUM01], sauf pour les trois derniers théorèmes. Pour les preuves des trois derniers théorèmes, nous nous guidons directement des démonstrations de **5.3.1**, **5.3.2** et **5.3.4** trouvable dans [TAU07, pp. 100–102].

Définition 2.3.3. Soit F/K une extension algébrique. Alors on dit que F est une **clôture algébrique** de K si tout polynôme non constant de $K[X]$ est scindé sur F .

Définition 2.3.4. Soit K un corps. Alors on dit que K est **algébriquement clos** tout polynôme non constant de $K[X]$ admet une racine sur K .

Proposition 2.3.5. Soit K un corps algébriquement clos. Alors K est une clôture algébrique de lui-même. En particulier, K est une clôture algébrique de chacun de ses sous-corps F pour lesquels K/F est algébrique.

Démonstration. Nous allons démontrer la première partie de l'énoncé. Tout d'abord, on remarque que K est une extension algébrique de K . Nous allons montrer par récurrence sur le degré que tout polynôme non constant de $K[X]$ est scindé sur K .

Initialisation : Si $P \in K[X] - K$ est de degré 1, alors P est de la forme $cX - d$ où $c, d \in K$ avec $c \neq 0$. Donc $P = c(x - \frac{d}{c})$, donc P est scindé sur K .

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que tout polynôme non constant de $K[X]$ de degré n est scindé sur K .

Soit $P \in K[X]$ de degré $n + 1$. Comme K est algébriquement clos, il existe $\alpha \in K$ et $Q \in K[X]$ tel que $P = (X - \alpha)Q$. Par propriété du degré, Q est de degré n , donc par hypothèse de récurrence, Q est scindé sur K . Donc P est scindé sur K .

Pour la deuxième partie de l'énoncé, il suffit de remarquer que si K/F est une extension algébrique, comme $F[X] \subset K[X]$, nous avons que les polynômes non constant de $F[X]$ sont scindés. Donc K est une clôture algébrique de chacun de ses sous-corps F pour lesquels K/F est algébrique.

Nous avons fini la preuve. $\square$

Proposition 2.3.6. Soit F une clôture algébrique d'un corps K . Alors F est algébriquement clos.

Démonstration. Soit $P \in F[X] - F$. Alors, d'après le Théorème 2.1.1 et quitte à identifier K à $[K]_P$, il existe une extension $F(\alpha)/F$ tel que α est une racine de P . $F(\alpha)/F$ est algébrique et F/K est algébrique donc par le Théorème 2.2.7, $F(\alpha)/K$ est algébrique. Donc α est algébrique sur K , donc il existe $Q \in K[X] - K$ tel que $Q(\alpha) = 0$. Donc $\mu_{K,\alpha}$ existe. Or $\mu_{F,\alpha}$ divise $\mu_{K,\alpha}$, où on rappelle que $\mu_{K,\alpha}$ est scindé dans F (car F est une clôture algébrique de K). De plus, $\mu_{F,\alpha}$ est irréductible. Donc $\mu_{F,\alpha}$ est de la forme $cX - d \in F[X]$, où $c \in F - \{0\}$, et nous avons nécessairement $\alpha \in F$. $\square$

Proposition 2.3.7. Soit L/K une extension où L est algébriquement clos. Alors la fermeture algébrique $\overline{K}_L$ est une clôture algébrique de K .

Démonstration. $\overline{K}_L/K$ est trivialement algébrique. Soit $P \in \overline{K}_L[X] - \overline{K}_L$. Alors, comme L est clos algébriquement, il existe $\alpha \in L$ tel que $P(\alpha) = 0$. Or $\overline{K}_L(\alpha)/\overline{K}_L$ est algébrique et $\overline{K}_L/K$ est algébrique donc par le Théorème 2.2.7, α est algébrique sur K . Donc $\alpha \in \overline{K}_L$.

Ainsi, tout polynôme non constant de $\overline{K}_L$ admet une racine dans $\overline{K}_L$.

Ceci étant vrai pour tout polynôme non constant de $\overline{K}_L[X]$, nous allons montrer par récurrence sur le degré que tout polynôme non constant de $\overline{K}_L[X]$ est scindé sur $\overline{K}_L$.

Initialisation : Si $P \in \overline{K}_L[X] - \overline{K}_L$ est de degré 1, alors P est de la forme $cX - d$ où $c, d \in K$ avec $c \neq 0$.
Donc $P = c(x - \frac{d}{c})$, donc P est scindé sur $\overline{K}_L$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que tout polynôme non constant de $\overline{K}_L[X]$ de degré n est scindé sur $\overline{K}_L$.
Soit $P \in \overline{K}_L[X]$ de degré $n+1$. Comme P est non constant, il existe $\alpha \in \overline{K}_L$ et $Q \in \overline{K}_L[X]$ tel que $P = (X - \alpha)Q$. Par propriété du degré, Q est de degré n , donc par hypothèse de récurrence, Q est scindé sur $\overline{K}_L$. Donc P est scindé sur $\overline{K}_L$.

Ainsi, tout polynôme de $\overline{K}_L[X] - \overline{K}_L$ est scindé sur $\overline{K}_L$. Or $K[X] - K \subset \overline{K}_L[X] - \overline{K}_L$, donc tout polynôme de $K[X] - K$ est scindé sur $\overline{K}_L$.

On en conclut que $\overline{K}_L$ est bel et bien une clôture algébrique. $\square$

Théorème 2.3.2. (Théorème d'existence d'une extension algébriquement close).

Soit K un corps quelconque. Alors il existe une extension F de K tel que F est algébriquement clos.

Démonstration. Soit $(X_P)_{P \in K[X] - K}$ une famille d'indéterminées sur K . On pose $A = K[(X_P)_{P \in K[X] - K}]$ et on pose l'idéal $I = (\{P(X_P) : P \in K[X] - K\})$.

Supposons d'abord que $I = A$. Alors d'après la Proposition 1.3.11, il existe $Q_1, \dots, Q_n \in A$ et $P_1, \dots, P_n \in K[X] - K$ tel que

$$1 = \sum_{k=1}^n Q_k P_k(X_{P_k}). \quad (2.10)$$

Or via le Théorème 2.1.1, quitte à identifier K à des sous-corps isomorphes à lui, nous avons que par récurrence il existe une extension de K de type fini où chacun des $P_i(X_{P_i}) \in K[X_{P_i}]$ admet une racine α_i . En substituant chacun des X_{P_i} par α_i dans 2.10, on obtient alors

$$1 = 0.$$

Ce qui est absurde car A n'est pas un anneau trivial, i.e. réduit à $\{0\}$.

Ainsi, nous avons que I est strictement inclus dans A . Donc par le Théorème de Krull 1.3.1, il existe un idéal maximal M de A tel que

$$I \subset M.$$

Par conséquent, A/M est un corps et, M étant strictement inclus dans A , nous avons que la projection $\pi_{\sim_M}$ est un morphisme d'anneaux dont la restriction à K est un morphisme de corps injectif. Ainsi, en posant $K_1 = A/M$, on peut identifier K à un sous-corps de K_1 . De plus, $\pi_{\sim_M}$ est un morphisme d'anneaux donc pour tout $P \in K[x] - K$, nous avons

$$P(\pi_{\sim_M}(X_P)) = \pi_{\sim_M}(P(X_P)).$$

Or $P(X_P) \in I \subset M$ donc nous avons

$$P(\pi_{\sim_M}(X_P)) = 0.$$

On itère ce procédé de façon à construire une suite croissante de corps

$$K_0 = K \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n \subset \cdots$$

telle que tout élément de $K_n[X] - K_n$ ait une racine dans K_{n+1} . On laisse au lecteur le soin de vérifier que $\mathbb{K} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$ est un corps. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, alors P étant une somme finie, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $P \in K_n[X] - K_n$, et P a donc une racine dans K_{n+1} , et donc dans $\mathbb{K}$. Ainsi $\mathbb{K}$ est algébriquement clos. $\square$

Théorème 2.3.3. *Soient L/K une extension, Ω un corps algébriquement clos, et $\gamma : K \rightarrow \Omega$ un morphisme de corps. Alors*

- (i) *Il existe $\sigma : L \rightarrow \Omega$ un morphisme de corps tel que $\sigma|_K = \gamma$*
- (ii) *si $\Omega/\gamma(K)$ est algébrique et L est algébriquement clos, alors pour tout morphisme de corps $\theta : L \rightarrow \Omega$ tel que*

$$\theta|_K = \gamma$$

nous avons que θ est un isomorphisme de corps.

Démonstration. Nous allons démontrer les points (i) et (ii) séparément.

Pour (i) : Soit E l'ensemble des couples (M, φ) , où M est un sous-corps de L contenant K et φ un morphisme de corps de M dans Ω qui prolonge σ . En particulier, on a $(K, \sigma) \in E$, donc E est non vide. On ordonne E en convenant que nous avons

$$(M, \varphi) \leq (N, \psi) \iff M \subset N \text{ et } \psi|_M = \varphi.$$

On laisse au lecteur le soin de vérifier que l'ensemble E est inductif. D'après le lemme de Zorn (Théorème 1.1.1), E possède donc un élément maximal (M, σ) .

Nous allons montrer que $M = L$. Supposons que $M \neq L$. Soient $a \in L - M$, on note alors μ le polynôme minimal de a sur L , et on pose $Q = \tilde{\sigma}(\mu)$. Nous avons que Ω est algébriquement clos, donc il existe $b \in \Omega$ tel que $Q(b) = 0$ par définition. Ainsi, d'après le Théorème 2.2.3, σ se prolonge en un morphisme de corps σ' de $L(a)$ dans Ω tel que $\sigma'(a) = b$. Ceci contredit le caractère maximal de (M, σ) . Le point (i) est alors vérifié.

Pour (ii) : Supposons que $\Omega/\gamma(L)$ est algébrique et L algébriquement clos. Soit $\theta : L \rightarrow \Omega$ un morphisme de corps tel que θ prolonge γ sur L . Alors, d'après le Théorème 2.2.7, nous avons que l'extension $\Omega/\theta(L)$ est aussi algébrique. Or si L est algébriquement clos, alors $\theta(L)$ est aussi algébriquement clos. Nous allons donc par l'absurde, supposer l'existence d'un élément de $\Omega - \theta(L)$ et déduire qu'il est un élément de $\theta(L)$. Soit $y \in \Omega - \theta(L)$, alors y est algébrique car $\Omega/\theta(L)$ est algébrique. Or $\theta(L)$ est algébriquement clos donc, étant donné que le polynôme minimal $\mu_{\theta(L), y}$ de y sur $\theta(L)$ est irréductible dans $\theta(L)$, nous avons que $\mu_{\theta(L), y}$ est nécessairement de la forme $cX - d \in \theta(L)[X]$, où $c \in \theta(L) - \{0\}$. Ainsi, par l'égalité

$$\mu_{\theta(L), y}(y) = 0$$

on a aussi

$$cy - d = 0$$

qui équivaut à

$$y = \frac{d}{c}$$

D'où $y \in \theta(L)$, ce qui est absurde. Donc $\theta(L) = \Omega$.

□

Théorème 2.3.4. (Théorème de Steinitz).

Soit K un corps quelconque. Alors

- (i) *il existe une clôture algébrique de K*
- (ii) *si Ω et L sont deux clôtures algébriques de K , alors il existe un isomorphisme de corps $\sigma : \Omega \rightarrow L$ tel que $\sigma|_K = Id_K$.*

Démonstration. Nous allons démontrer le résultat point par point.

Pour (i) : D'après le Théorème d'existence d'une extension algébriquement close (Théorème 2.3.2), il existe une extension C/K algébriquement close. Alors par la Proposition 2.3.7, la fermeture algébrique $\overline{K}_C$ de K dans C est une clôture algébrique de K .

Pour (ii) : On remarque par les Propositions 2.3.6 et 2.3.5 qu'une clôture algébrique équivaut à une extension algébrique et algébriquement close. Ainsi, on observe que le point (ii) est une conséquence directe du Théorème 2.3.3.

□

Remarque 2.3.1 (Un isomorphisme étrange...). *Lorsque j'ai commencé à étudier le Théorème de Steinitz via [DUM01] et [TAU07], j'ai longuement été perturbé par la partie "isomorphisme" du théorème. En effet, en regardant la preuve du Théorème de Steinitz, on voit que nous partons d'un corps algébriquement clos quelconque, puis nous prenons la fermeture algébrique associée à ce corps algébriquement clos quelconque pour obtenir une clôture algébrique. La notion de minimalité n'est pas non plus discutée (même si on peut voir qu'elle se cache en partie dans le fait qu'une clôture algébrique est une extension algébrique). Sachant qu'en rajoutant des éléments transcendants et en reclôturant, on peut former une tour infinie de corps algébriquement clos distincts deux à deux, alors comment se fait-il que si nous prenons deux extensions algébriquement closes quelconques et que nous prenons les fermetures algébriques respectives, ces dernières sont isomorphes ? Cette question m'a poussé à en découvrir davantage, et via des recherches, j'ai pu trouver un exercice de [DOU99] expliquant qu'un tel isomorphisme n'est pas naturel catégoriquement parlant. Nous le traitons dans le chapitre 4 section 4.2.*

Proposition 2.3.8. *Soit $P \in K[X] - K$, où K est un corps. On note F une clôture algébrique de K . Alors les corps de décomposition de P sont isomorphes à des sous-corps de F .*

Démonstration. Nous allons le démontrer de deux manières différentes.

Méthode 1 : Tout d'abord, on note $a_1, \dots, a_n$ les racines de P dans F . Alors $K(a_1, \dots, a_n)$ est de manière directe un corps de décomposition de P . Soit T un autre corps de décomposition de P , alors par le Théorème d'isomorphisme entre les corps de décomposition 2.3.1, on a que $T \cong K(a_1, \dots, a_n)$. Ainsi l'énoncé est démontré.

Méthode 2 : On remarque directement que la proposition est un corollaire directe de la Proposition 2.3.3.

□

2.3.3 Séparabilité

Définition 2.3.5. Soit $P \in K[X]$, un polynôme irréductible sur un corps K . Alors on dit que P est **séparable** sur K s'il n'existe pas de corps de décomposition L sur K tel que P ait une racine multiple dans L . On dit que P est **inséparable** sur K sinon.

Proposition 2.3.9. Soient K un corps et $P \in K[X]$. Alors P a une racine multiple α dans K si et seulement si α est aussi racine de P' dans K .

Démonstration. Le sens direct est simple (on se donne une racine multiple de P et on dérive). Pour la réciproque, on a $P = (X - \alpha)Q(X)$ donc $P' = Q(X) + (X - \alpha)Q'(X)$. Or par hypothèse, on a $P'(\alpha) = 0$, donc $Q(\alpha) = 0$. Ainsi, P a donc une racine multiple. □

Proposition 2.3.10 (Invariance du PGCD par extension). Soit $P, Q \in K[X]$, et L/K une extension. Alors, en notant $P \wedge_K Q$ le PGCD de P et Q dans K , et $P \wedge_L Q$ le PGCD de P et Q dans L , on a

$$P \wedge_K Q = P \wedge_L Q$$

Ainsi, on dit que le PGCD est invariant par extension de corps, et dans notre cas, on le note simplement $P \wedge Q$.

Démonstration. On rappelle que l'on peut toujours obtenir le PGCD entre deux polynômes par l'algorithme d'Euclide, qui ne repose que sur des divisions euclidiennes successives. Nous allons donc montrer que la division euclidienne est invariante par extension de corps.

Soient $A, B \in K[X]$ avec $B \neq 0$, on note Q et R respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B dans K . De même, on note S et T respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B dans L . Nous avons donc les équations suivantes :

$$A = QB + R \tag{2.11}$$

et

$$A = SB + T. \quad (2.12)$$

Ainsi, on a

$$0 = (Q - S)B + R - T. \quad (2.11)-(2.12)$$

Si $Q - S = 0$, alors $R = T$, et c'est gagné. Sinon, i.e. si $Q - S \neq 0$, supposons par l'absurde que $R - T \neq 0$. Alors par (1) - (2), on a $\deg(R - T) = \deg(Q - S) + \deg(B)$. Or $\deg(R - T) \leq \deg(R)$, et par définition $\deg(R) < \deg(B)$. De plus, $Q - S \neq 0$, donc $\deg(Q - S) \geq 0$. Donc on a nécessairement $\deg(R - T) > \deg(R)$, ce qui est absurde. Ainsi $R = T$. Or si cela est vrai, nous avons donc

$$(2.11) - (2.12)0 = (Q - S)B \quad (2.13)$$

Comme $L[X]$ est intègre et que $B \neq 0$, on a $Q = S$, ce qui est absurde car nous sommes dans le cas où $Q - S \neq 0$.

Ainsi, on a nécessairement $Q = S$, et donc $R = T$. Donc $S, T \in K[X]$. Donc la division euclidienne est invariante par extension de corps, et il suit que le PGCD l'est aussi. $\square$

Remarque 2.3.2. *Un résultat similaire existe pour le PPCM. On peut aussi généraliser ce résultat au PGCD et PPCM de n polynômes pris simultanément.*

Proposition 2.3.11. *Soit K un corps de caractéristique nulle. Alors si P est un polynôme irréductible sur K , alors P est séparable sur K .*

Démonstration. Par l'absurde, supposons que P est inséparable sur K . Donc il existe un corps de décomposition dans lequel P et P' ont un facteur commun. Comme P est irréductible sur K et K de caractéristique nulle, alors $P' \neq 0$. Donc $\deg(P') = \deg(P) - 1$. Donc $1 \leq \deg(P \wedge P') < \deg(P)$, or $P \wedge P' \in K[X]$ donc P n'est pas irréductible, ce qui est absurde. $\square$

Proposition 2.3.12. *Soit K un corps de caractéristique p premier. Alors un polynôme $P \in K[X]$ irréductible sur K est un polynôme inséparable sur K si et seulement s'il existe $Q \in K[X]$ tel que $P = Q(X^p)$.*

Démonstration. Le sens réciproque se fait en observant que $P' = pX^{p-1}Q'(X^p) = 0$.

Pour le sens direct, on fait une disjonction de cas. Si $P' = 0$, alors les seuls termes a priori non nuls de P sont les termes de degré non multiple de p , d'où l'existence de $Q \in K[X]$ tel que $P = Q(X^p)$. Sinon, i.e. $P' \neq 0$, $P \wedge P' = 1$ car P est irréductible donc P est séparable, ce qui est absurde. En effet, si P est effectivement inséparable, alors il existe un corps de décomposition de P tel que P et P' aient un facteur commun non inversible. Or le PGCD est invariant par extension, donc nécessairement $P \wedge P' \neq 1$. $\square$

Définition 2.3.6. Soit K un corps. Alors on dit qu'un polynôme quelconque P est **séparable** sur K si ses facteurs irréductibles dans $K[X]$ sont séparables sur K .

Définition 2.3.7. Soit L/K une extension. Alors on dit que $a \in L$ est **séparable** sur K si a est algébrique sur K et son polynôme minimal sur K est séparable sur K . On dit que L est séparable sur K si tous les éléments de L sont séparables sur K .

Définition 2.3.8. Soit L/K une extension. Alors on dit que L/K est une **extension de Galois** si L/K est une extension normale séparable et finie, ou de manière équivalente (par la Proposition 2.3.4) si L/K est le corps de décomposition d'un polynôme séparable.

Chapitre 3

Théorie de Galois

L'objectif principal de ce chapitre est de démontrer le Théorème fondamental de Galois. Ainsi, tous les résultats présents sont des résultats intermédiaires qui visent, une fois rassemblé et bien utilisé, à démontrer le **Théorème fondamental de la théorie de Galois**.

Nous tenons également à signaler que dans l'entiereté de ce chapitre, nous nous guidons via [SZP09, pp. 732–734] et [SZP09, pp. 748–756] pour les définitions, les propositions et les théorèmes.

3.1 Groupes de Galois et K -monomorphismes

Définition 3.1.1. Soit L/K une extension. Un K -**automorphisme** de L σ est un automorphisme de corps de L fixant K , i.e. tel que :

$$\forall x \in K, \sigma(x) = x.$$

Proposition 3.1.1. Soit L/K une extension. Alors l'ensemble des K -automorphismes de L est un groupe pour la composition.

Démonstration. La démonstration est laissé au soin du lecteur. □

Définition 3.1.2. Soit L/K une extension. Alors on appelle **groupe de Galois** de L sur K , et on note $\text{Gal}(L/K)$, l'ensemble des K -automorphismes de L .

Définition 3.1.3. Soit L/K une extension où L est le corps de décomposition d'un polynôme $P \in K[X]$. Alors on dit que $\text{Gal}(L/K)$ est un **groupe de Galois de P sur K** .

Remarque 3.1.1. À un isomorphisme près, on peut parler de l'unique groupe de Galois de P comme de l'unique corps de décomposition de P .

Théorème 3.1.1. Soit L/K une extension où L est le corps de décomposition d'un polynôme $P \in K[X]$. Alors un K -automorphisme de L induit une permutation de l'ensemble des racines de P , qu'on note Λ , et l'application de $\text{Gal}(L/K)$ dans $\mathfrak{S}_\Lambda$ qui à un K -automorphisme de L associe la permutation induite est un morphisme de groupe injectif. En particulier, $\text{Gal}(L/K)$ est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$, où n est le cardinal de Λ .

Démonstration. Tout d'abord, les polynômes commutent avec les K -automorphismes de L , ce qui nous donne que $\sigma(\Lambda) = \Lambda$. Or σ est un automorphisme, donc σ induit bien une unique permutation sur Λ .

Ensuite, pour la deuxième partie de l'énoncé, on note π l'application de $\text{Gal}(L/K)$ dans $\mathfrak{S}_\Lambda$ qui à un K -automorphisme de L associe la permutation induite. On laisse au lecteur le soin de vérifier que π est un morphisme. Pour l'injectivité, soit $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ tel que $\pi(\sigma) = \text{Id}_\Lambda$. Par le Théorème 2.2.5, nous avons que L est un ensemble de polynômes à n indéterminées à coefficient dans K et évalués en les racines de P dans L . Or σ commute avec les polynômes à n indéterminées à coefficient dans K , donc comme $\pi(\sigma) = \text{Id}_\Lambda$, on en déduit que $\sigma = \text{Id}_L$. $\square$

Théorème 3.1.2. Soit L/K une extension où L est le corps de décomposition d'un polynôme $P \in K[X]$. On suppose que nous avons l'écriture

$$P = P_1 \dots P_r$$

où les P_i sont des polynômes irréductibles. On note Λ_i l'ensemble de racines de P_i , pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Alors un K -automorphisme de L induit pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ une permutation de Λ_i . Plus précisément, l'application de $\text{Gal}(L/K)$ dans $\mathfrak{S}_{\Lambda_1} \times \dots \times \mathfrak{S}_{\Lambda_r}$ qui à un K -automorphisme de L associe le r -uplet des permutations induites est un morphisme de groupe injectif. En particulier, $\text{Gal}(L/K)$ est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_{n_1} \times \dots \times \mathfrak{S}_{n_r}$, où n_i est le cardinal de Λ_i .

Démonstration. De la même manière que précédemment, on peut montrer qu'un K -automorphisme de L induit pour chaque $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ une permutation de Λ_i .

On note aussi π l'application de $\text{Gal}(L/K)$ dans $\mathfrak{S}_{\Lambda_1} \times \dots \times \mathfrak{S}_{\Lambda_r}$ qui à un K -automorphisme de L associe le r -uplet des permutations induites. On laisse au lecteur le soin de vérifier que π est un morphisme.

Toujours de la même manière que précédemment, par le Théorème 2.2.5, nous avons que L est un ensemble de polynômes à n indéterminées à coefficient dans K et évalués en les racines des P_i . Or σ commute avec les polynômes à n indéterminées à coefficient dans K . Donc si $\pi(\sigma) = (\text{Id}_{\Lambda_1}, \dots, \text{Id}_{\Lambda_r})$, on en déduit que $\sigma = \text{Id}_L$. $\square$

Définition 3.1.4. Soit L/K une extension. Soit $G \subset \text{Aut}(L)$ un sous-groupe de $\text{Aut}(L)$. On note L^G l'ensemble des éléments l de L tel que pour tout $\sigma \in G$, $\sigma(l) = l$.

Remarque 3.1.2. $\text{Gal}(L/K)$ est un sous-groupe de $\text{Aut}(L)$. Aussi, pour toute extension intermédiaire M de L/K , on a que $\text{Gal}(L/M)$ est un sous-groupe de $\text{Gal}(L/K)$.

Proposition 3.1.2. Soient L/K une extension et G un sous-groupe de $\text{Aut}(L)$. Alors L^G est un sous-corps de L .

Démonstration. La démonstration est laissé au soin du lecteur. $\square$

Proposition 3.1.3. Soient L/K une extension, M une extension intermédiaire, et $G \subset \text{Gal}(L/K)$ un sous-groupe de $\text{Gal}(L/K)$. On a :

$$M \subset L^{\text{Gal}(L/M)} \text{ et } G \subset \text{Gal}(L/L^G)$$

Démonstration. Soit $x \in M$, alors x est laissé fixe par tous les M -automorphismes, donc par définition $x \in L^{\text{Gal}(L/M)}$. En ce qui concerne la deuxième inclusion, elle est directe. $\square$

Lemme 3.1.1. Soient K, L des corps. Une famille finie de morphismes de corps de K dans L deux à deux distincts entre eux est une famille libre (sur L).

Démonstration. On raisonne par l'absurde.

On suppose par l'absurde l'existence d'une famille finie de morphismes de corps dépendants linéairements qu'on note m_i . On se donne également n minimal tel que pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $\lambda_j \in L - \{0\}$, tel que :

$$\lambda_1 m_1 + \dots + \lambda_n m_n = 0 \quad (3.1)$$

m_1 et m_n sont distincts donc il existe $y \in K$ tel que $m_1(y) \neq m_n(y)$. Or les m_i étant des morphisme, nous avons, en évaluant 3.1 en xy :

$$\forall x \in K, \lambda_1 m_1(x) m_1(y) + \dots + \lambda_n m_n(x) m_n(y) = 0 \quad (3.2)$$

En effectuant (3.1) $- m_1(y)(3.2)$ (où $m_1(y)$ est non nul car les morphismes de corps valent 0 si et seulement si ils ont 0 en argument), on a :

$$\forall x \in K, \lambda_2 (m_2(y) - m_1(y)) m_2(x) + \dots + \lambda_n (m_n(y) - m_1(y)) m_n(x) = 0 \quad (3.3)$$

où chacun des coefficients des m_j est non nul car les morphismes de corps sont deux à deux distincts et que les λ_j sont tous non nuls. Donc 3.3 contredit alors la minimalité de n . $\square$

Proposition 3.1.4. *Soit L/K une extension. Soit G un sous-groupe fini de $\text{Aut}(L)$. Alors nous avons :*

$$[L : L^G] = \text{Card}(G) \text{ et } [L : L^G] \leq \text{Card}(\text{Gal}(L/L^G))$$

Démonstration. On pose $n = \text{Card}(G)$ et $m = [L : L^G]$, et on note $g_1, \dots, g_n$ les éléments de G , en posant $g_1 = \text{Id}_L$. Nous allons raisonner par l'absurde.

Supposons que $m < n$. Soit $(x_1, \dots, x_m)$ une base de L sur L^G . Il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in L$ non tous nuls tel que pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on a

$$(L_i) : \sum_{j=1}^n \lambda_j g_j(x_i) = 0$$

De plus, par le fait que les x_i forment une base, on a donc pour tout $a \in L$, qu'il existe $\beta_1, \dots, \beta_m \in L^G$ tel que $a = \sum_{i=1}^m \beta_i x_i$. On obtient donc

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j g_j(a) = \sum_{j=1}^n \lambda_j g_j\left(\sum_{i=1}^m \beta_i x_i\right) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \sum_{i=1}^m \beta_i g_j(x_i) = \sum_{i=1}^m \beta_i \sum_{j=1}^n \lambda_j g_j(x_i).$$

Et par les équations (L_j) , nous avons donc

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j g_j(a) = \sum_{i=1}^m \beta_i \sum_{j=1}^n \lambda_j g_j(x_i) = 0.$$

Ceci est vrai pour tout $a \in L$, donc nous avons une relation de dépendance linéaire entre les g_i , ce qui est absurde d'après le Lemme 3.1.1.

Supposons que $m > n$. Alors, soit $(x_1, \dots, x_{n+1})$ une famille libre de L sur L^G . Quitte à réindexer les g_i , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in L$ tous non nuls tel que r est minimal et tel que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$(L_i) : \sum_{j=1}^r \lambda_j g_i(x_j) = 0$$

(on inverse les rôles des g_i et x_i par rapport au cas précédent).

Nous remarquons que ce système, qu'on note (1), exprime donc que la plus petite relation de dépendance linéaire non triviale entre les vecteurs colonnes $\begin{pmatrix} g_1(x_j) \\ \vdots \\ g_n(x_j) \end{pmatrix}$, où $1 \leq j \leq n+1$, met en jeu exactement r de ces vecteurs colonnes.

Soit $g \in G$ quelconque. On applique g au système (1), en notant (2) le système alors obtenu. Quitte à échanger l'indexation des lignes, nous obtenons par changement de variable, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(L_i) : \sum_{j=1}^r g(\lambda_j) g_i(x_j) = 0.$$

On considère ensuite le système $(3) = g(\lambda_1)(1) - \lambda_1(2)$, qui s'écrit comme suit :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (L_i) : \sum_{j=2}^r (g(\lambda_1)\lambda_j - \lambda_1 g(\lambda_j))g_i(x_j) = 0$$

Ce nouveau système d'équations exprime alors une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs colonnes $\begin{pmatrix} g_1(x_j) \\ \dots \\ g_n(x_j) \end{pmatrix}$ (où $1 \leq j \leq n+1$) qui met en jeu strictement moins de r vecteurs. Par minimalité de r , on a donc

$$\forall j \in \llbracket 1, r \rrbracket, (g(\lambda_1)\lambda_j - \lambda_1 g(\lambda_j)) = 0.$$

Or les y_j sont tous non nuls et comme g est un automorphisme, on a donc

$$\forall j \in \llbracket 1, r \rrbracket, g(\lambda_1 \lambda_j^{-1}) = \lambda_1 \lambda_j^{-1}.$$

De plus, g est quelconque, donc pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, on a $\lambda_1 \lambda_j^{-1} \in L^G$, et on pose $z_j = \lambda_1 \lambda_j^{-1}$. Ainsi, en appliquant g_1^{-1} à l'équation (L_1) du système (1), on obtient,

$$\sum_{j=1}^r x_j z_j = 0$$

Ce qui est une relation de dépendance linéaire entre les vecteurs x_j qui forment une famille libre de L sur L^G . Ceci est absurde.

Ainsi, on a montré que $n = m$.

Enfin, pour le deuxième point, il s'agit d'une conséquence directe de la Proposition 3.1.3 et du premier point. □

Définition 3.1.5. Soient L/K une extension et M une extension intermédiaire. Alors on dit qu'un *K-monomorphisme* de M dans L est un morphisme de corps fixant K .

Proposition 3.1.5. Soient L/K une extension normale finie, M une extension intermédiaire de L/K , et $\tau : M \rightarrow L$ un *K-monomorphisme*. Alors, il existe $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ tel que $\sigma|_M = \tau$.

Démonstration. D'après la Proposition 2.3.4, L/K est un corps de décomposition d'un certain polynôme P sur K . Or L est une extension des corps M et $\tau(M)$, donc L est aussi un corps de décomposition de P sur M et sur $\tau(M)$. Or τ est un isomorphisme de corps de M sur $\tau(M)$, donc par le Théorème d'isomorphisme entre les corps de décomposition, on a l'existence d'un automorphisme de corps $\sigma : L \rightarrow L$ tel que $\sigma|_M = \tau$. En particulier, comme $\tau|_K = \text{Id}_K$, on a que σ est un *K-automorphisme* de L . □

Proposition 3.1.6. *Soient L/K une extension normale finie, soient α et β deux racines dans L d'un polynôme $P \in K[X]$ irréductible sur K . Alors, il existe un K -automorphisme σ de L tel que $\sigma(\alpha) = \beta$.*

Démonstration. D'après le Théorème 2.2.3, il existe un isomorphisme de corps $\gamma : K(\alpha) \rightarrow K(\beta)$ tel que $\gamma|_K = Id_K$ et tel que $\gamma(\alpha) = \beta$. Alors γ est un K -monomorphisme de K dans L , et par la précédente Proposition 3.1.5, on conclut. $\square$

3.2 Clôture normale et Théorème fondamental de Galois

Définition 3.2.1. *Soit L/K une extension algébrique. Alors une **clôture normale** N de L/K est une extension de L tel que*

- (i) N/K est une extension normale
- (ii) pour toute extension intermédiaire M de N/L qui est normale et respecte $M \subset N$, nous avons $M = N$

Proposition 3.2.1. *Soient L/K une extension finie. Alors il existe une clôture normale N de L/K tel que N est une extension finie de L . De plus, N est isomorphe (en tant que corps et K -espace vectoriel) à toute autre clôture normale de L/K .*

Démonstration. Nous allons en premier lieu construire une extension N/L tel que N est normale sur K .

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une base de L sur K . Soit P le produit des polynômes minimaux des x_i sur K . Par la Proposition 2.3.1, il existe un corps de décomposition de P sur L , que nous notons N . Par la Proposition 2.3.4, N est normale et finie sur L . Or $(x_1, \dots, x_n)$ une base de L sur K et est aussi une famille de racines de P , donc

$$K(a_1, \dots, a_d) = L(a_1, \dots, a_d),$$

où les a_i sont les racines de P dans N . Il suit donc que N est aussi un corps de décomposition de P sur K , donc par la Proposition 2.3.4, N est normale et finie sur K . Ainsi, N est une extension finie de L tel que N/K est normale.

Nous allons vérifier que N est bien une clôture normale. Soit T une extension intermédiaire de N/L qu'on suppose normale sur K . Alors par la définition d'une extension normale et le fait que les polynômes minimaux s'annulent sur L , nous avons que les polynômes minimaux (qui sont irréductibles sur K) sont scindés sur T , donc P est scindé sur T . Or N est un corps de décomposition de P sur L et $T \subset N$, donc $N = T$. Donc N est bien une clôture normale de L/K .

Enfin, nous allons montrer que deux clôtures normales de L/K sont isomorphes. Soit M une autre clôture normale. Alors P est scindé dans M et N , donc M et N contiennent chacun un

corps de décomposition de P sur K . Or par la Proposition 2.3.4, ces corps de décompositions sont des extensions normales, donc par définition d'une clôture normale, nous avons que M et N sont égaux à leurs corps de décomposition de P sur K respectifs. Or le Théorème 2.3.1 nous dit que les corps de décomposition sont isomorphes entre eux (en tant que corps, et même en tant que K -espace vectoriel), donc $M \cong N$. En particulier, M , qui était une clôture normale quelconque, est aussi une extension finie de K . $\square$

Proposition 3.2.2. *Soient L/K , N/L , M/N des extensions où L/K est finie, N est une clôture normale de L/K , et τ un K -monomorphisme de L dans M . Alors $\tau(L) \subset N$.*

Démonstration. Soit $y \in \tau(L)$. Alors, on note μ le polynôme minimal de y sur K . Donc $\mu \in K[X]$, or N est une extension normale de K , donc μ est scindé sur N . Or, si on considère le polynôme minimal de y sur N , il est irréductible sur N et divise μ , où on rappelle que μ est scindé sur N . Donc le polynôme minimal de y sur N est un polynôme de degré 1. Donc $y \in N$. $\square$

Proposition 3.2.3. *Soient L/K une extension finie. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) L/K est normale
- (ii) Pour toute extension normale M de K contenant L , l'ensemble des K -monomorphismes de L dans M est inclu dans $\text{Gal}(L/K)$
- (iii) Il existe une extension normale N de L telle que l'ensemble des K -monomorphismes de L dans N est inclu dans $\text{Gal}(L/K)$

Démonstration. Nous allons démontrer le résultat par les implications circulaires (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) $\implies$ (i).

(i) $\implies$ (ii) : Soient M une extension normale de K contenant L et τ un K -monomorphisme de L dans M . Par l'hypothèse (i), nous avons que L est une clôture normale de L/K . Alors par la Proposition 3.2.2, on a

$$\tau(L) \subset L \tag{3.4}$$

Or les K -monomorphismes de L dans L sont des applications K -linéaires et injectives, donc L et $\tau(L)$ ont la même dimension. Donc, comme nous avons 3.4, nous avons aussi $\tau(L) = L$. Ainsi, $\tau \in \text{Gal}(L/K)$. D'où (ii) est vérifié.

(ii) $\implies$ (iii) : C'est une conséquence directe de la Proposition 3.2.1.

(iii) $\implies$ (i) : Soit $P \in K[X]$ irréductible sur K tel qu'il existe $x \in L$ annulant P . Nous allons montrer que P est scindé sur L .

Tout d'abord, on remarque que P s'annule sur N , or N est une extension normale de K donc P est scindé sur N . On remarque également que L/K est fini, donc nous avons par la Proposition 3.2.1 (partie isomorphisme vectoriel) et par la multiplicité du degré (Théorème 2.2.4) que N/K est fini.

Soit $y \in N$ une autre racine de P . Alors, comme N/K est normale et fini, par la Proposition 3.1.6, il existe $\sigma \in \text{Gal}(N/K)$ tel que $\sigma(x) = y$. Or les éléments de $\text{Gal}(N/K)$ restreints à L sont des K -monomorphismes de L dans N , donc par (iii), nous avons que $\sigma|_L \in \text{Gal}(L/K)$. Donc, comme $\sigma(x) = y$ où $x \in L$, nous avons $y \in L$. Par conséquent, les racines de P dans N sont en fait dans L et P est donc scindé sur L . Ainsi L/K est normale. $\square$

Proposition 3.2.4. *Soit L/K une extension séparable de degré n . Alors il existe exactement n K -monomorphismes distincts de L dans une clôture normale N de L/K , et dans toute extension normale M de K contenant L .*

Démonstration. Nous allons raisonner par récurrence forte sur le degré.

Initialisation : Si $n = 1$, alors on a donc que $L = K$. Donc un K -monomorphismes de L dans une extension quelconque de L n'est autre que l'identité. Ainsi, l'énoncé est prouvé pour $n = 1$.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}^*$, supposons que l'énoncé est vrai pour tout $n \leq k$. Nous allons montrer qu'alors l'énoncé est vrai pour $n = k + 1$.

Soit $\alpha \in L$, alors on note μ son polynôme minimal sur K . On rappelle que $\deg(\mu) = [K(\alpha) : K] > 1$ et on pose $r = \deg(\mu)$. De plus, par séparabilité de L/K , μ est séparable sur K . Nous avons aussi que μ est irréductible sur K et admet un zéro dans L . Donc, en prenant une extension normale M de K telle que $L \subset M$, nous avons que μ est scindé dans M . On note $\alpha_2, \dots, \alpha_r$ ses autres racines, distinctes deux à deux par séparabilité, et on pose $\alpha_1 = \alpha$.

En parallèle, par hypothèse de récurrence forte, il y a exactement $s := \frac{k+1}{r}$ $K(\alpha)$ -monomorphismes distincts de L dans M , qu'on note $\rho_1, \dots, \rho_s$. Également, L/K est fini donc par la Proposition 3.1.6, il existe r K -automorphismes de L distincts, qu'on note $\tau_1, \dots, \tau_r$ tel que $\tau(\alpha) = \alpha_i$.

On pose $\psi_{ij} = \tau_i \circ \rho_j$. Les ψ_{ij} sont alors des K -monomorphismes distincts de L dans M au nombre de $rs (= k + 1)$. Nous allons montrer que ce sont les seuls.

Soit $\varphi : L \rightarrow N$ un K -monomorphisme. Alors φ étant un morphisme de corps fixant K et μ étant à coefficient dans K , on a que

$$\varphi(\mu(\alpha)) = \mu(\varphi(\alpha))$$

Or

$$\varphi(\mu(\alpha)) = 0$$

Donc $\varphi(\alpha)$ est une racine de μ , donc il existe $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $\varphi(\alpha) = \alpha_i$. Or $\tau_i^{-1} \circ \varphi$ est un $K(\alpha)$ -monomorphismes de L dans M , donc par hypothèse de récurrence, il s'agit de l'un des ρ_j . Donc $\varphi = \tau_i \circ \rho_j$.

Ainsi, l'énoncé est vérifié pour $n = k + 1$, et l'étape d'hérédité est finie.

En conclusion, d'après le principe de récurrence, l'énoncé est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. $\square$

Proposition 3.2.5. *Soit L/K une extension de Galois. Alors, nous avons*

$$\text{Card}(\text{Gal}(L/K)) = [L : K]$$

et

$$K = L^{\text{Gal}(L/K)}.$$

Démonstration. D'après la Proposition 3.1.4, on a

$$\text{Card}(\text{Gal}(L/K)) = [L : L^{\text{Gal}(L/K)}]. \quad (3.5)$$

Or les K -automorphismes de L sont des K -monomorphismes de L dans une extension quelconque de L par définition. Donc par la Proposition 3.2.4, on a

$$\text{Card}(\text{Gal}(L/K)) \leq [L : K].$$

Or L/K est normale donc par la Proposition 3.2.3, nous avons

$$\text{Card}(\text{Gal}(L/K)) \geq [L : K].$$

Donc, on a

$$\text{Card}(\text{Gal}(L/K)) = [L : K], \quad (3.6)$$

qui correspond à notre première égalité voulue.

Par 3.5 et 3.6, on a donc

$$[L : L^{\text{Gal}(L/K)}] = [L : K].$$

Or par multiplicativité du degré (Théorème 2.2.4), on a

$$[L : K] = [L : L^{\text{Gal}(L/K)}][L^{\text{Gal}(L/K)} : K].$$

Donc nous avons

$$[L^{\text{Gal}(L/K)} : K] = 1$$

Ainsi, on trouve la deuxième égalité voulue, à savoir $L^{\text{Gal}(L/K)} = K$.

□

Proposition 3.2.6. *Soit L/K une extension de Galois, soient M une extension intermédiaire de L/K et $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$. Alors, on a :*

$$\text{Gal}(L/\sigma(M)) = \sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1}.$$

Démonstration. On commence par l'inclusion réciproque. Soient $\sigma \tau \sigma^{-1} \in \sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1}$, et $y = \sigma(x) \in \text{Gal}(L/\sigma(M))$ quelconque. Nous avons

$$(\sigma \tau \sigma^{-1})(y) = \sigma \tau(x) = y$$

car τ fixe x . Donc

$$\sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1} \subset \text{Gal}(L/\sigma(M)).$$

De même, nous avons par un raisonnement similaire l'inclusion suivante :

$$\sigma^{-1}Gal(L/\sigma(M))\sigma \subset Gal(L/M)$$

qui implique l'inclusion

$$Gal(L/\sigma(M)) \subset \sigma Gal(L/M) \sigma^{-1}.$$

Ainsi, on a bien l'égalité voulue. □

Nous présentons et démontrons ici le **Théorème fondamental de la théorie de Galois**, aussi nommé **Correspondance de Galois**.

Théorème 3.2.1 (Correspondance de Galois). *Soit L/K une extension de Galois.*

Alors :

- (i) $Card(Gal(L/K)) = [L : K]$.
- (ii) On note $\mathcal{G}$ l'ensemble des sous-groupes de $Gal(L/K)$ et $\mathcal{E}$ l'ensemble des extensions intermédiaires de L/K . Les applications $Gal(L/\cdot) : M \in \mathcal{E} \mapsto Gal(L/M) \in \mathcal{G}$ et $L : G \in \mathcal{G} \mapsto L^G \in \mathcal{E}$ sont bijectives, réciproques, et décroissantes au sens de l'inclusion.
- (iii) Soit M une extension intermédiaire de L/K . Alors

$$[L : M] = Card(Gal(L/M))$$

et

$$[M : K] = \frac{Card(Gal(L/K))}{Card(Gal(L/M))}.$$

- (iv) Une extension intermédiaire M de L/K est normale si et seulement si $Gal(L/M)$ est un sous-groupe distingué de $Gal(L/K)$.
- (v) Soit M une extension intermédiaire normale de L/K . Alors $Gal(M/K)$ est isomorphe à $\frac{Gal(L/K)}{Gal(L/M)}$.

Démonstration. Nous allons démontrer ce résultat de correspondance point par point.

Pour (i) : Il s'agit d'une conséquence directe de la Proposition 3.2.5.

Pour (ii) : Pour commencer, nous allons montrer que les applications $Gal(L/\cdot)$ et $L : \cdot$ sont inverses l'une de l'autre. Pour faire cela, on utilisera la Proposition 3.2.5 sur L/M . Mais il faut au préalable montrer que L/M est une extension de Galois.

Soit M une extension intermédiaire. Alors nous allons d'abord montrer que L/M est une extension normale finie. En effet, L/K est normale, et d'après la Proposition 2.3.4, L est un corps de décomposition d'un polynôme $P \in K[X]$ sur K . Or $M \subset L$, donc L est aussi

un corps de décomposition de P sur M . Donc De plus, L/K est séparable, donc pour tout $a \in L$, a est séparable. Donc, par la Proposition 2.3.4, L/M est une extension normale finie.

Maintenant, intéressons nous à la séparabilité de L/M . L/K est séparable donc les polynômes minimaux sur K des $a \in L$ sont aussi séparables. Or pour tout $a \in L$, le polynôme minimal de a sur M divise le polynôme minimal de a sur K , donc L/M est nécessairement séparable.

Ainsi, M/K est un extension de Galois.

Nous allons désormais montrer que :

(1) pour tout $M \in \mathcal{E}$, on a

$$M = L^{Gal(L/M)}.$$

(2) pour tout $H \in \mathcal{G}$, on a

$$H = Gal(L/L^H)$$

Comme M est de Galois, d'après la Proposition 3.2.5, on a déjà

$$M = L^{Gal(L/M)}. \quad (1)$$

Soit H un sous-groupe de $Gal(L/K)$. Alors par la Proposition 3.1.3, on a

$$H \subset Gal(L/L^H). \quad (3.7)$$

Nous allons montrer que nous avons aussi

$$Card(Gal(L/L^H)) = Card(H)$$

et conclure par égalité des cardinaux.

Tout d'abord, L^H est une extension intermédiaire de L/K , donc par (1), on a

$$L^H = L^{Gal(L/L^H)}. \quad (3.8)$$

Or par la Proposition 3.1.4, on a aussi

$$Card(H) = [L : L^H]. \quad (3.9)$$

Donc, par 3.8 et 3.9, nous avons

$$Card(H) = [L : L^{Gal(L/L^H)}]. \quad (3.10)$$

Or par la Proposition 3.1.4, nous avons aussi

$$[L : L^{Gal(L/L^H)}] = Card(Gal(L/L^H)) \quad (3.11)$$

Donc, comme nous avons 3.10 et 3.11, nous obtenons bien

$$Card(Gal(L/L^H)) = Card(H)$$

Donc, par égalité des cardinaux et 3.7, nous avons

$$H = \text{Gal}(L/L^H). \quad (2)$$

Ainsi, par (1) et (2), les applications $\text{Gal}(L/\cdot)$ et $L^\cdot$ sont inverses l'une de l'autre. Donc ce sont des bijections. Ensuite, la décroissance de ces bijections au sens de l'inclusion suit directement des définitions. Le point (ii) est donc démontré.

Pour (iii) : Comme vu précédemment, L/M est une extension de Galois, donc par la Proposition 3.2.5, nous avons que

$$[L : M] = \text{Card}(\text{Gal}(L/M)).$$

Pour la deuxième égalité, on remarque qu'elle suit directement de la première et du Théorème de multiplicativité du degré 2.2.4.

Pour (iv) : En premier lieu, on remarque que le sens direct est une conséquence directe des Propositions 3.2.3 et 3.2.6.

Réciproquement, supposons que $\text{Gal}(L/M)$ est un sous-groupe distingué de $\text{Gal}(L/K)$. Nous allons démontrer que M/K est une extension normale. Soit σ un K -monomorphisme de M dans L . Alors d'après la Proposition 3.1.5, il existe un K -automorphisme τ de L tel que $\tau|_M = \sigma$. Or $\text{Gal}(L/M) \trianglelefteq \text{Gal}(L/K)$, donc $\tau \text{Gal}(L/M) \tau^{-1} = \text{Gal}(L/M)$. Donc d'après la Proposition 3.2.6, on a

$$\text{Gal}(L/\tau(M)) = \text{Gal}(L/M).$$

Par le point (ii) de la correspondance, on a donc

$$\tau(M) = M.$$

Donc $\sigma(M) = M$. Par conséquent, σ est un K -automorphisme de M . Or L est une extension normale de M et M/K est finie. Donc par la Proposition 3.2.3, nous avons que M/K est normale.

Pour (v) : Soit M une extension intermédiaire de L/K et normale de K . On pose pour tout $\tau \in \text{Gal}(L/K)$, $\phi(\tau) = \tau|_M$, où $\tau|_M \in \text{Gal}(L/M)$ d'après la Proposition 3.2.3. Alors, d'après Proposition 3.1.5, ϕ est surjective. Or ϕ est un morphisme de groupes et $\text{Ker}(\phi) = \text{Gal}(L/M)$. Donc par le Premier théorème d'isomorphisme de groupes 1.2.1, nous avons que $\bar{\phi} : \frac{\text{Gal}(L/K)}{\text{Gal}(L/M)} \rightarrow \text{Gal}(M : K)$ est un isomorphisme de groupes.

Donc nous avons bien

$$\frac{\text{Gal}(L/K)}{\text{Gal}(L/M)} \cong \text{Gal}(M : K).$$

□

Chapitre 4

Applications

Nous voyons ici une application à la théorie de Galois (en particulier à la correspondance de Galois) et des éclaircissements par rapport au théorème de Steinitz.

4.1 Théorème fondamental de l'algèbre

Nous allons ici montrer le théorème fondamental de l'algèbre à l'aide de la correspondance de Galois ci-dessus, d'un peu d'analyse, et le fait que nous savons que toute équation polynomiale du second degré admet deux racines complexe, comptées avec multiplicité, et que nous savons aussi comment déterminer ces racines. En particulier, nous nous guidons via la preuve de Laplace, que nous avons trouvé dans [DUM01, pp. 615–617]

Théorème 4.1.1 (Théorème fondamental de l'algèbre). *Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n admet exactement n racines, comptées avec multiplicité. En particulier, $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.*

Démonstration. Tout d'abord, on remarque par récurrence qu'il suffit de montrer que tout polynôme (sur $\mathbb{C}$) $P \in \mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

On note $\bar{\cdot}$ l'automorphisme de conjugaison classique sur $\mathbb{C}$, et on note également $\bar{\cdot}$ son prolongement sur $\mathbb{C}[X]$ au sens de la définition 2.1.6. $\bar{\cdot}$ est un automorphisme de $\mathbb{C}$, donc pour un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, P admet une racine dans $\mathbb{C}$ si et seulement si $\bar{P}$ admet une racine dans $\mathbb{C}$. Ainsi, $\mathbb{C}$ étant intègre, P admet une racine complexe si et seulement si $P\bar{P}$ admet une racine complexe. Or nous avons

$$\overline{P\bar{P}} = \bar{P}P = P\bar{P}.$$

Donc $P\bar{P}$ a des coefficients réels. Ainsi, il suffit de montrer que tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n > 0$, on remarque que $n = 2^{v_2(n)}m$, où m est impair et où $v_2(n)$ est la valuation 2-adique de n . Nous allons donc montrer que tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{C}$, en raisonnant par récurrence sur $v_2(n)$.

Initialisation : Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n tel que $v_2(n) = 0$. Alors P est un polynôme à coefficient réel de degré impair. Donc P tend vers $-\infty$ lorsque $x \rightarrow -\infty$ et tend vers $+\infty$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. Donc par un corollaire du Théorème des valeurs intermédiaires, P admet une racine réelle (donc une racine complexe).

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$, on suppose que pour tout polynôme P réel de degré n , si $v_2(n) = k$ alors P admet une racine. Nous allons montrer que pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n , si $v_2(n) = k + 1$ alors P admet une racine complexe.

Par la Proposition 2.3.1, il existe un corps de décomposition L de $(X^2 + 1)P$ sur $\mathbb{R}$ tel que $L = \mathbb{R}(i, a_1, \dots, a_n)$, où les a_i désignent les racines de P dans L . Par la Proposition 2.3.4, $L/\mathbb{R}$ est normale et finie. Or d'après la Proposition 2.3.11, nous avons que $(X^2 + 1)P$ est séparable car ses facteurs irréductibles sont séparables. Donc L est une extension normale séparable finie de $\mathbb{R}$. Donc il suit que $L/\mathbb{R}$ est une extension de Galois.

Considérons désormais pour tout $t \in \mathbb{R}$ les polynômes suivants :

$$L_t(X) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (X - (a_i + a_j + ta_i a_j))$$

Alors par le Théorème 3.1.2, on remarque que pour tout $t \in \mathbb{R}$, un $\mathbb{R}$ -automorphisme σ de L ne fait que permuer les termes du produit $L_t(X)$, de sorte que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \tilde{\sigma}(L_t(X)) = L_t(X)$$

par commutativité de $L[X]$.

Ainsi, dans tous les cas, pour tout $t \in \mathbb{R}$, nous avons que $L_t(X) \in L^{\text{Gal}(L/\mathbb{R})}$. Or, on rappelle que L est une extension de Galois et que, d'après le deuxième point (ii) de la Correspondance de Galois, nous avons

$$\mathbb{R} = L^{\text{Gal}(L/\mathbb{R})}.$$

Par conséquent, pour tout $t \in \mathbb{R}$, nous avons que $L_t(X) \in \mathbb{R}$.

Or pour tout $t \in \mathbb{R}$, le degré de $L_t(X)$ est égal à

$$\frac{n(n-1)}{2} = 2^k m(2^{k+1}m - 1) = 2^k m'$$

où m' est impair (puisque $k \geq 0$). Donc par hypothèse de récurrence, pour tout $t \in \mathbb{R}$, le polynôme $L_t(X)$ a une racine dans $\mathbb{C}$. Etant donné l'écriture de $L_t(X)$, nous avons donc pour tout $t \in \mathbb{R}$ qu'il existe $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel qu'on a $a_i + a_j + ta_i a_j \in \mathbb{C}$. Comme $\mathbb{R}$ est infini et $\{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 : i < j\}$ est fini, nous avons par le principe des tiroirs qu'il existe $i < j$ tel qu'il existe une infinité de réels t tel que

$$a_i + a_j + ta_i a_j \in \mathbb{C}.$$

Soient s, t des réels distinct tel que

$$a_i + a_j + sa_i a_j \in \mathbb{C}$$

et

$$a_i + a_j + ta_i a_j \in \mathbb{C}.$$

Alors, $a_i + a_j \in \mathbb{C}$ et $a_i a_j \in \mathbb{C}$. Or formellement, a_i et a_j sont les racines du polynôme $X^2 - (a_i + a_j)X + a_i a_j$ à coefficient dans $\mathbb{C}$. Donc, $a_i, a_j \in \mathbb{C}$. Ainsi, P admet une racine dans $\mathbb{C}$. L'étape de l'hérédité est finie.

D'après le principe de récurrence, il suit que tout polynôme réel admet une racine dans $\mathbb{C}$. On a donc fini de démontrer le théorème fondamental de l'algèbre. $\square$

4.2 Compléments sur le Théorème de Steinitz

4.2.1 Notions sur les catégories

Nous nous guidons pour les définitions suivantes des définitions trouvées dans [MAC98, pp. 10–13].

Définition 4.2.1. Une *catégorie* $\mathcal{C}$ est la donnée :

- (i) d'une collection $\text{Ob}(\mathcal{C})$ dont les éléments sont appelés **objets** de $\mathcal{C}$,
- (ii) pour tout couple $(A, B) \in \text{Ob}(\mathcal{C})^2$, d'un ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ dont les éléments sont appelés **morphismes** de A vers B , notés $f : A \rightarrow B$,
- (iii) pour tout $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, d'un morphisme particulier $\text{Id}_A \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A)$ appelé **identité** de A ,
- (iv) d'une opération de composition

$$\circ : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C), \quad (g, f) \mapsto g \circ f,$$

telle que les axiomes suivants soient vérifiés

- (1) Associativité de $\circ$: pour tous $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, $h : C \rightarrow D$, on a

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

- (2) Existence d'éléments neutres à gauche et à droite : pour tout $f : A \rightarrow B$, on a

$$f \circ \text{Id}_A = f$$

et

$$\text{Id}_B \circ f = f.$$

Définition 4.2.2. Soient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ deux catégories. Alors on dit qu'un **foncteur**

$$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$$

est la donnée :

- (i) pour tout objet $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, d'un objet $F(A) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$,
- (ii) pour tout couple $(A, B) \in \text{Ob}(\mathcal{C})^2$, d'une application

$$F : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B)),$$

qui respecte les égalités suivantes :

$$F(\text{Id}_A) = \text{Id}_{F(A)} \text{ et } F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Exemple 4.2.1. Pour toute catégorie $\mathcal{C}$, un exemple de foncteur est le foncteur identité $1_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ qui à tout objet $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ associe A , et à tout morphisme $f : A \rightarrow B$ dans $\mathcal{C}$ associe $f : A \rightarrow B$.

Définition 4.2.3. Soient $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ deux foncteurs, où $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ sont des catégories. Alors on dit qu'une **transformation naturelle** $\eta : F \rightarrow G$ est la donnée, pour tout objet $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, d'un morphisme

$$\eta_A : F(A) \rightarrow G(A)$$

dans $\mathcal{D}$, appelé **composante** de η en A , tel que pour tout morphisme $f : A \rightarrow B$ dans $\mathcal{C}$, nous avons l'égalité :

$$\eta_B \circ F(f) = G(f) \circ \eta_A$$

Autrement dit, nous avons que le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ \eta_A \downarrow & & \downarrow \eta_B \\ G(A) & \xrightarrow{G(f)} & G(B) \end{array}$$

4.2.2 Non-fonctorialité de la clôture algébrique

Nous avons trouvé ce résultat, sous forme d'exercice sans corrigé, dans [DOU99, pp. 288].

Théorème 4.2.1 (Non-fonctorialité de la clôture algébrique). Soit $\mathcal{C}$ la catégorie des corps. Alors il n'existe pas de foncteur $S : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ pour lequel nous avons que pour tout corps $K \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, $S(K)$ est une clôture algébrique de K .

Démonstration. Nous allons raisonner par l'absurde.

Supposons qu'il existe un foncteur $S : C \rightarrow C$ tel que pour tout corps $K \in \text{Ob}(C)$, nous avons que $S(K)$ est une clôture algébrique de K .

Nous allons considérer une transformation naturelle $\iota : 1_C \rightarrow S$ telle que pour tout $K \in \text{Ob}(C)$, nous avons que $\iota_K : K \rightarrow S(K)$ est l'inclusion canonique de K dans $S(K)$. Ou autrement dit, telle que pour tout $K \in \text{Ob}(C)$, nous avons

$$\iota_K = \begin{cases} K & \longrightarrow S(K) \\ x & \longmapsto x \end{cases}.$$

Nous allons maintenant montrer qu'il n'existe aucun élément involutif de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ induisant un $\mathbb{Q}(i)$ -automorphisme f défini par $f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$.

On se place dans le corps algébriquement clos $\mathbb{C}$ (cf Théorème fondamental de l'algèbre 4.1.1). On pose

$$K = \mathbb{Q}(i), L = K(\sqrt{2}), M = K(\sqrt[4]{2})$$

et on note $\overline{\mathbb{Q}}$ le corps des nombres algébriques sur $\mathbb{Q}$. On remarque que K est le corps de décomposition de $X^2 + 1$ sur $\mathbb{Q}$, que L est le corps de décomposition de $(X^2 + 1)(X^2 - 2)$ sur $\mathbb{Q}$, et que M est le corps de décomposition de $(X^2 + 1)(X^4 - 2)$ sur $\mathbb{Q}$. On rappelle aussi que

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$$

puis que,

$$X^2 - 2 = (X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})$$

puis que,

$$X^4 - 2 = (X^2 - \sqrt{2})(X^2 + \sqrt{2}) = (X - \sqrt[4]{2})(X + \sqrt[4]{2})(X - i\sqrt[4]{2})(X + i\sqrt[4]{2})$$

Alors, d'après le Théorème 3.1.1, il existe $f \in \text{Aut}(L)$ tel que $f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$.

De plus, à l'aide du Théorème 3.1.2, on laisse au lecteur le soin de vérifier que les K -automorphismes de M sont exactement :

- (1) l'identité de M , noté Id_M
- (2) l'automorphisme de M , noté σ_1 , défini par $\sigma_1(\sqrt[4]{2}) = -\sqrt[4]{2}$ et $\sigma_1(i) = i$
- (3) l'automorphisme de M , noté σ_2 , défini par $\sigma_2(\sqrt[4]{2}) = -i\sqrt[4]{2}$ et $\sigma_2(i) = i$
- (4) l'automorphisme de M , noté σ_3 défini par $\sigma_3(\sqrt[4]{2}) = i\sqrt[4]{2}$ et $\sigma_3(i) = i$

Alors, on laisse le lecteur vérifier que pour tout $j \in \llbracket 2, 3 \rrbracket$, nous avons

$$\sigma_j(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$$

donc ces σ_j prolongent f .

Et qu'on a $\sigma_1(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$.

De plus, soient $h \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, $x \in M$. Alors il existe $P \in \mathbb{Q}[X_1, X_2]$ tel que $x = P(\sqrt[4]{2}, i)$, or on a

$$g(P(\sqrt[4]{2}, i) = P(g(\sqrt[4]{2}), g(i))$$

Or, comme g commute avec les polynômes rationnels, on a que $g(\sqrt[4]{2})$ et $g(i)$ sont des racines de $(X^2 + 1)(X^4 - 2)$. Donc il existe $Q \in \mathbb{Q}[X_1, X_2]$ tel que

$$P(g(\sqrt[4]{2}), g(i)) = Q(\sqrt[4]{2}, i).$$

Donc $g(x) \in M$. Ainsi M est laissé stable par les éléments de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Par conséquent, les éléments de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui fixe i induisent des K -automorphismes de M . Par conséquent, comme aucun des σ_j pour $j \in \llbracket 2, 3 \rrbracket$ n'est une involution, nous avons le résultat suivant :

Lemme 4.2.1. *Il n'existe aucun élément involutif de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ induisant f .*

Or $\overline{\mathbb{Q}}$ est la clôture algébrique de K . Donc $S(K) = \overline{\mathbb{Q}}$.

Par le point (ii) de la Définition de foncteur 4.2.2, on a $S(f \circ f) = S(f) \circ S(f)$. Or $f \circ f = \text{Id}_K$, donc par le point (ii) de la Définition de foncteur 4.2.2, nous avons

$$\text{Id}_{\overline{\mathbb{Q}}} = S(f) \circ S(f).$$

Or par le point (ii) de la Définition de foncteur 4.2.2, nous avons que $S(f)$ est aussi un automorphisme de $\overline{\mathbb{Q}}$ (car un foncteur envoie les bijections sur les bijections).

De plus, par la définition de la transformation naturelle ι , nous avons

$$\iota_K \circ 1_C(f) = S(f) \circ \iota_K,$$

i.e.

$$\iota_K \circ f = S(f) \circ \iota_K,$$

qui par définition de ι_K est équivalent à

$$f = S(f)|_K.$$

Donc $S(f)$ est un automorphisme involutif de $\overline{\mathbb{Q}}$ qui prolonge f , ce qui est absurde car nous avons établi le Lemme 4.2.1. $\square$

Remarque 4.2.1. *En conclusion, nous pouvons alors voir l'aspect peu naturel de l'isomorphisme entre clôture algébrique comme étant éclairé par le fait qu'un tel isomorphisme n'est pas fonctoriellement possible. Nous pouvons aussi voir le fait que cet isomorphisme n'est pas fonctoriellement possible comme une conséquence du fait que nous avons utilisé le lemme de Zorn, qui est équivalent à l'axiome du choix. En particulier, l'axiome du choix, bien qu'intuitif, autorise parfois des résultats étonnants, comme le paradoxe de Banach-Tarski.*

Bibliographie

- [BRUNK] Fiona BRUNK. *The development of Galois theory*.
- [CHE24] Gaëtan CHENEVIER. “Algèbre”. Cours de 1^{ère} année à l’École Normale Supérieure 2023/2024. 2024.
- [DOU99] Régine DOUADY et Adrien DOUADY. *Algèbre et théories galoisiennes*. Nouvelle bibliothèque mathématique. Cassini, 1999. ISBN : 978-2-84225-005-8.
- [DUM01] David S. DUMMIT et Richard M. FOOTE. *Abstract Algebra*. Wiley Series in Pure and Applied Mathematics. John Wiley & Sons, 2001.
- [KIE71] B. M. KIERNAN. “The Development of Galois Theory from Lagrange to Artin”. In : *Archive for History of Exact Sciences* (1971).
- [LIE15] Jörg LIESEN et Volker MEHRMANN. *Linear Algebra*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2015. ISBN : 978-3-319-24344-3. DOI : 10.1007/978-3-319-24346-7.
- [RAM22] Lorenzo RAMERO. *The Grimoire Project*. Grimoire d’Algèbre Commutative. 2022.
- [MAC98] Lane SAUNDERS MAC. *Categories for the Working Mathematician*. 2^e éd. T. 5. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1998. ISBN : 0-387-98403-8.
- [STE10] Ernst STEINITZ. “Algebraische Theorie der Körper”. In : *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 137 (1910), p. 167-309. URL : <http://eudml.org/doc/149323>.
- [SZP09] Aviva SZPIRGLAS et al. *Mathématiques L3 : Algèbre – Cours complet avec 400 tests et exercices corrigés*. Sciences. Sous la direction d’Aviva Szpirglas, avec la collaboration de plusieurs auteurs. Paris : Pearson Education, 2009. ISBN : 978-2-7440-7351-9.
- [TAU07] Patrice TAUVEL. *Corps commutatifs et théorie de Galois*. Calvage & Mounet, 2007. ISBN : 978-2-916352-87-9.